

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра металлических и деревянных конструкций

О.А. Туснина, М.П. Бергер

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИЙ ОДНОЭТАЖНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ

Учебно-методическое пособие

© ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ», 2024

ISBN 978-5-7264-

Москва
Издательство МИСИ – МГСУ
2024

УДК 624.014.2
ББК 38.54
Т90

Рецензенты:

доктор технических наук, профессор *В.В. Ларионов*,
директор ООО «ЦНИИ ПроектСтальКонструкция»;
доктор технических наук, профессор *А.М. Ибрагимов*,
профессор кафедры металлических и деревянных конструкций НИУ МГСУ

Туснина, Ольга Александровна.

Т90

Проектирование и расчет конструкций одноэтажного промышленного здания [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.А. Туснина, М.П. Бергер ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, кафедра металлических и деревянных конструкций. — Электрон. дан. и прогр. (11,8 Мб). — Москва : Издательство МИСИ — МГСУ, 2024. — URL: <http://lib.mgsu.ru/> — Загл. с титул. экрана.

ISBN 978-5-7264- (сетевое)

ISBN 978-5-7264- (локальное)

В учебно-методическом пособии рассмотрены вопросы расчета и проектирования стальных несущих конструкций одноэтажного промышленного здания с мостовыми кранами, описан алгоритм выполнения компоновки каркаса, приведен сбор нагрузок, даны рекомендации по составлению пространственной расчетной конечно-элементной модели каркаса, рассмотрены подбор и проверка сечений основных несущих конструкций поперечной рамы здания — элементов ступенчатой колонны, стропильной фермы, а также представлены расчеты узлов.

Для обучающихся по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений.

Учебное электронное издание

Учебное электронное издание

Туснина Ольга Александровна, **Бергер** Мария Петровна

**ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИЙ
ОДНОЭТАЖНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ**

Учебно-методическое пособие

Редактор *Л.В. Светличная*

Корректор *Я.А. Травкина*

Компьютерная правка и верстка *О.Г. Горюновой*

Дизайн первого титульного экрана *Д.Л. Разумного*

Для создания электронного издания использовано:

Microsoft Word 2010, Adobe InDesign CS5.5, ПО Adobe Acrobat

Подписано к использованию 00.00.2024. Объем данных 11,8 Мб.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский

Московский государственный строительный университет».

129337, Москва, Ярославское ш., 26.

Издательство МИСИ – МГСУ.

Тел.: (495) 287-49-14, вн. 14-23, (499) 183-91-90, (499) 183-97-95.

E-mail: ric@mgsu.ru, rio@mgsu.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	6
2. КОМПОНОВКА КАРКАСА	7
3. СБОР НАГРУЗОК	10
3.1. Постоянные нагрузки	10
3.2. Снеговая нагрузка	11
3.3. Ветровая нагрузка	13
3.4. Крановая нагрузка	17
4. РАСЧЕТ ПРОСТРАНСТВЕННОГО КАРКАСА	20
4.1. Формирование расчетной модели	20
4.2. Типы жесткостей	23
4.3. Загружения и расчетные сочетания	28
4.4. Результаты расчета	29
5. ПОДБОР СЕЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОПЕРЕЧНОЙ РАМЫ	33
5.1. Расчет и конструирование колонны	33
5.1.1. Расчетные длины колонны	33
5.1.2. Расчет и подбор сечения верхней части колонны	34
5.1.3. Расчет и подбор сечения нижней части колонны	40
5.1.4. Расчет решетки	44
5.2. Расчет и конструирование стержней стропильной фермы	46
6. УТОЧНЕНИЕ УСИЛИЙ С УЧЕТОМ ПОДОБРАННЫХ СЕЧЕНИЙ	48
7. ПРОВЕРКА ПОДОБРАННЫХ СЕЧЕНИЙ	50
7.1. Колонна	50
7.1.1. Проверка сечения верхней части колонны на устойчивость	50
7.1.2. Проверка сечения нижней части колонны на устойчивость. Подкрановая ветвь	54
7.1.3. Проверка сечения нижней части колонны на устойчивость. Наружная ветвь	55
7.1.4. Проверка устойчивости нижней части колонны как сквозного стержня в плоскости рамы	55
7.1.5. Проверка гибкости колонны	57
7.2. Ферма	58
8. РАСЧЕТ УЗЛОВ	61
8.1. Расчет узла сопряжения верхней и нижней части колонны	61
8.2. Расчет сварных швов крепления раскосов к полкам ветвей	66
8.3. Расчет базы колонны	66
8.4. Расчет узлов фермы	74
8.5. Расчет стыка в месте изменения сечения нижнего пояса	78
8.6. Расчет монтажного стыка нижнего пояса	80
8.7. Расчет узлов крепления фермы к колонне	83
8.7.1. Расчет узла опирания в уровне нижнего пояса	83
8.7.2. Расчет узла опирания в уровне верхнего пояса	86
Библиографический список	88
ПРИЛОЖЕНИЯ	90
Приложение 1	90
Приложение 2	92
Приложение 3	93

ВВЕДЕНИЕ

В учебно-методическом пособии рассмотрены вопросы расчета и проектирования каркаса одноэтажного промышленного здания с мостовыми кранами.

Рассматривается однопролетное здание со ступенчатыми несущими колоннами, нижняя часть которых представляет собой сквозной стержень, а верхняя — сплошной. Подкрановая ветвь выполняется из прокатного двутавра, наружная ветвь — в виде сварного швеллера. Верхняя часть колонны — сварное двутавровое сечение, при необходимости, для кранов особо тяжелых режимов работы 7К и 8К в пределах верхней части выполняется проход для осмотра и ремонта крановых путей. Стропильные фермы с параллельными поясами выполняются из парных горячекатаных уголков.

В пособии рассмотрены вопросы компоновки поперечной рамы, связевой системы здания, сбора нагрузок на каркас, определения усилий в несущих элементах на основе конечно-элементного расчета пространственного каркаса, подбор и проверка сечений элементов колонны и стропильной фермы, а также расчета и конструирования узлов.

Учебно-методическое пособие может использоваться при выполнении курсового проектирования по курсу металлических конструкций.

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Исходные данные для проектирования каркаса цеха промышленного здания приняты в соответствии с табл. 1.1.

Уровень ответственности здания — нормальный, коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1,0$.

Таблица 1.1

Исходные данные для проектирования

Место строительства	Липецк
Наименование цеха	Электросталеплавильный
Длина здания, м	120
Пролет L , м	36
Шаг поперечных рам B , м	12
Отметка головки рельса $H_{гр.}$, м	18
Грузоподъемность крана Q , т	160
Режим работы крана	7К
Сталь	C255

В соответствии с п. 15.1 табл. 44 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» [1] заданная длина здания 120 м не превышает предельно допустимую длину температурного блока $l_u = 230$ м. Следовательно, устройство температурных швов не требуется.

По прил. 1 принимаем характеристики крана:

$H_k = 4800$ мм — размер крана от головки рельса до верхней точки тележки;

$B_1 = 500$ мм; $B_2 = 10\,500$ мм; $K = 1500$ мм;

$F_{k1} = 366$ кН, $F_{k2} = 370$ кН — максимальное давление колеса;

$G_T = 549$ кН — вес тележки;

$G_k = 2009$ кН — вес крана с тележкой;

крановый рельс — КР-120;

$h_p = 170$ мм — высота рельса;

$h_0 = 1800$ мм — высота подкрановой балки при шаге колонн 12 м.

Пролет крана принимается по ГОСТ 534-78 «Краны мостовые опорные. Пролеты» (см. табл. 1.2) [8]: $L_k = 33\,500$ мм.

Таблица 1.2

Пролеты кранов

Пролет здания L , м	Пролет крана L_k , м			
	Грузоподъемность до 50 т включительно		Грузоподъемность св. 50 т до 125 т включительно	Грузоподъемность св. 125 т
	Режим работы 1К–6К	Режим работы 7К, 8К		
18	16,5	16	16	15,5
24	22,5	22	22	21,5
30	28,5	28	28	27,5
36	34,5	34	34	33,5

2. КОМПОНОВКА КАРКАСА

Вертикальная компоновка

Высота от головки кранового рельса до низа стропильной конструкции:

$$H_2 = H_k + f + 100 \text{ мм} = 4800 + 400 + 100 = 5300 \text{ мм},$$

где $H_k = 4800$ мм — размер крана от головки рельса до верхней точки тележки (принимается по прил. 1); $f = 400$ мм — прогиб стропильной конструкции (принимается равным: для пролета 24 м — 200 мм; для пролета 30 м — 300 мм; для пролета 36 м — 400 мм); 100 мм — зазор безопасности между краном и стропильной конструкцией.

Полезная высота цеха:

$$H_0 = H_1 + H_2 = 18\,000 + 5300 = 23\,300 \text{ мм},$$

где $H_1 = 18\,000$ мм — отметка головки кранового рельса.

Полезная высота цеха принимается: при $H_1 < 10,8$ м кратно 1,2 м; при $H_1 > 10,8$ м кратно 1,8 м с округлением в большую сторону.

В данном случае принимаем кратно 1,8 м: $H_0 = 23\,400$ мм. При этом увеличиваем полезную высоту цеха за счет увеличения H_2 (размера от головки кранового рельса до низа стропильной конструкции): $H_2 = 5400$ мм.

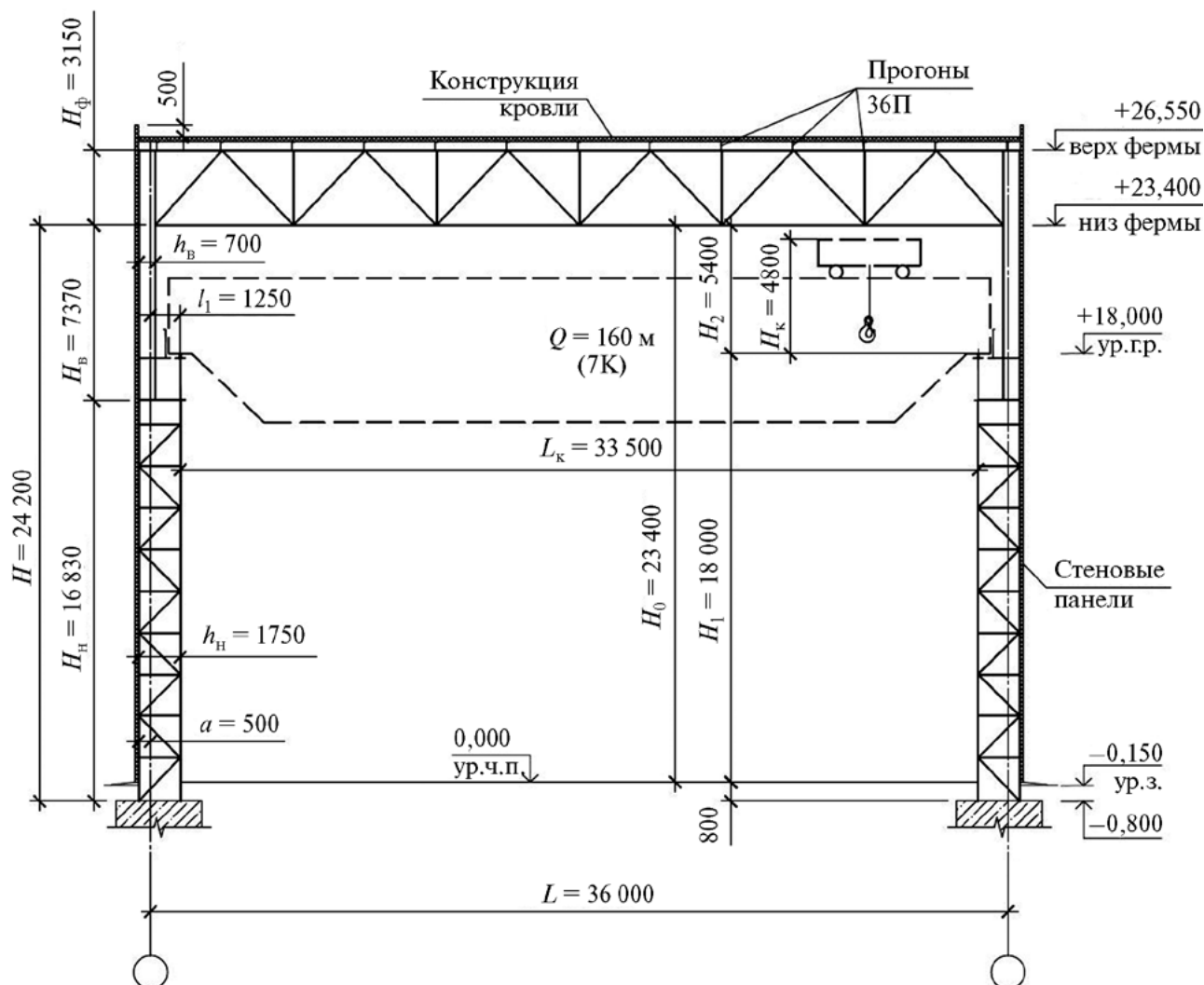


Рис. 1. Схема поперечной рамы

Высота верхней части колонны:

$$H_b = h_6 + h_p + H_2 = 1800 + 170 + 5400 = 7370 \text{ мм},$$

где $h_6 = 1800$ мм — высота подкрановой балки при шаге колонн 12 м (принимается по прил. 1); $h_p = 170$ мм — высота рельса (принимается по прил. 1).

Высота нижней части колонны:

$H_n = H_0 - H_b + 800 \text{ мм} = 23\,400 - 7370 + 800 = 16\,830 \text{ мм}$; 600÷1000 мм — заглубление опорной плиты ниже нулевой отметки пола с учетом габаритов опорного узла.

Общая высота колонны от низа базы до низа стропильной фермы:

$$H = H_b + H_n = 7370 + 16\,830 = 24\,200 \text{ мм}.$$

Высота ферм (по обушкам) принимается: $H_\phi = 3150$ мм для пролетов 30, 36 м; $H_\phi = 2250$ мм для пролетов 18, 24 м.

Схема поперечной рамы показана на рис. 1.

Горизонтальная компоновка

Высота верхней части колонны в пределах фермы:

$$h_b = a + 200 = 500 + 200 = 700 \text{ мм},$$

где $a = 500$ мм — привязка наружной грани колонны к оси. Принимается $a = 500$ мм при кранах грузоподъемностью 100 т и выше и для кранов любой грузоподъемности при режиме работы 7К и 8К (при этом в верхней части колонны устраивается проем для прохода вдоль крановых путей). Во всех остальных случаях принимать привязку $a = 250$ мм; 200 мм — унифицированная привязка типовых ферм с элементами из парных уголков к разбивочной оси.

По условию жесткости:

$$h_b = 700 \text{ мм} > \frac{1}{12} H_b = \frac{7370}{12} = 614,2 \text{ мм} — \text{условие удовлетворяется.}$$

Расстояние от оси подкрановой балки до разбивочной оси l_1 определяется исходя из пролета крана L_k (принимается по табл. 1.2):

$$l_1 = \frac{L - L_k}{2} = \frac{36\,000 - 33\,500}{2} = 1250 \text{ мм}.$$

При этом должно соблюдаться условие обеспечения зазора безопасности между краном и конструкциями не менее 75 мм:

— $l_1 \geq B_1 + (h_b - a) + 75 \text{ мм}$ — при отсутствии прохода вдоль крановых путей (краны режима работы 1К–6К) и в случае, если проход проектируется в теле сечения верхней части колонны;

— $l_1 \geq B_1 + (h_b - a) + 400 + 50 + 75 \text{ мм}$ — в случае, если проход устраивается снаружи колонны;

— $B_1 = 500$ мм — размер кранового моста, выступающего за ось рельса, по прил. 1;

— h_b — высота сечения верхней части колонны ниже стропильных ферм (определяется по результатам компоновки, при этом для колонн, у которых проход проектируется в теле сечения, принимается равной 1000 мм);

— 400 мм — габарит прохода для обслуживания крановых путей;

— 50 мм — габарит ограждения прохода (выполняется из прокатных уголков);

— 75 мм — минимальный зазор безопасности между краном и колонной.

В данном случае проход устраивается снаружи колонн:

$l_1 = 1250 \text{ мм} > 500 + (700 - 500) + 400 + 75 = 1175 \text{ мм}$ — условие удовлетворяется.

Схема сечения верхней части колонны приведена на рис. 2.

Высота нижней части колонны:

$$h_n = l_1 + a = 1250 + 500 = 1750 \text{ мм.}$$

Условие жесткости в поперечном направлении при кра-
нах режима работы 7К и 8К: $h_n > \frac{1}{15} H$.

Условие жесткости цеха в поперечном направлении при
кранах режима работы меньше 7К–8К: $h_n > \frac{1}{20} H$.

В соответствии с исходными данными режим работы
крана 7К:

$h_n = 1750 \text{ мм} > \frac{1}{15} H = \frac{24\,200}{15} = 1613 \text{ мм}$ — условие удовлет-
воряется, где $H = 24\,200 \text{ мм}$ — общая высота колонны от низа
базы до низа стропильной фермы (рис. 1).

Так как $h_n = 1750 \text{ мм} > 1000 \text{ мм}$, нижняя часть колонны
проектируется двухветвевая сквозного сечения.

Расстановку связей в каркасе производим в соответствии с конструктивными требо-
ваниями по п. 15.4 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции».

Вертикальные связи по нижним частям колонн выполняются двухплоскостными, по
длине здания размещаются в среднем шаге колонн с соблюдением предельных расстоя-
ний по табл. 44 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» (для отапливаемого здания при
расчетной температуре воздуха t более -45°C предельное расстояние от торца здания до
оси связей не более 90 м). Рекомендуемые схемы вертикальных связей по нижним частям
колонн приведены в прил. 2.

Вертикальные связи по верхним частям колонн размещаются в торцевых шагах ко-
лонн и в основном связевом блоке в середине здания.

Горизонтальные связи по поясам ферм устанавливаются в торцевых шагах колонн
и в середине здания. Рекомендуемые схемы раскосной решетки горизонтальных связей по
нижнему и верхнему поясам ферм, а также схемы вертикальных связей по фермам приве-
дены в прил. 3.

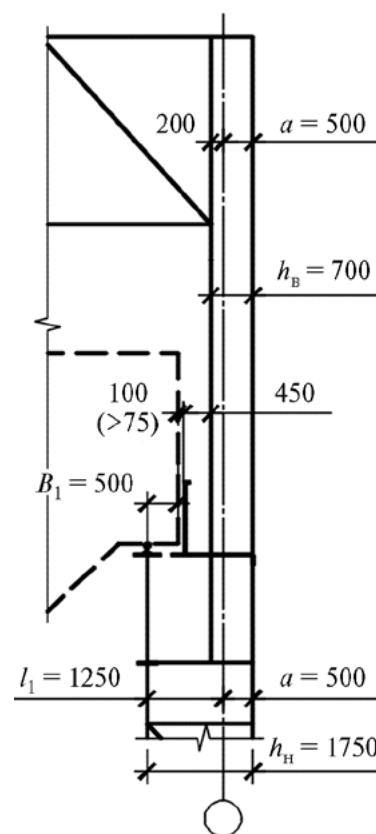


Рис. 2. Схема сечения
верхней части колонны

3. СБОР НАГРУЗОК

На каркас рассматриваемого одноэтажного промышленного здания действуют следующие нагрузки:

- постоянные нагрузки (нагрузка от собственного веса несущих конструкций, нагрузка от веса кровли, нагрузка от веса стенового ограждения, нагрузки от веса рельса, тормозных и прочих площадок, иных конструкций);
- кратковременные нагрузки (снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, крановая нагрузка).

3.1. Постоянные нагрузки

Нагрузка от собственного веса несущих конструкций, заданных в расчетной схеме, учитывается автоматически с использованием средств программного комплекса. Коэффициент надежности по нагрузке для стальных конструкций $\gamma_f = 1,05$.

Сбор постоянных нагрузок выполнен в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Сбор постоянных нагрузок на каркас

№	Наименование	Нормативная нагрузка, кПа	γ_f	Расчетная нагрузка, кПа
Постоянные нагрузки				
1	Собственный вес металлических конструкций	Нагрузка учтена программным комплексом		
2	Покрытие			
	Прогонь 36П	0,16	1,05	0,17
	Профлист Н75-750-0,8	0,11	1,05	0,12
	Утеплитель — плиты минераловатные, $t = 110$ мм, $\rho = 200$ кг/м ³	0,22	1,3	0,29
	Цементно-песчаная стяжка ($t = 20$ мм; $\rho = 1800$ кг/м ³)	0,36	1,1	0,40
	Гидроизоляция Техноэласт ЭПП	0,05	1,3	0,07
	Итого:	0,9	$\gamma_{f,ср} = 1,17$	1,05
3	Стеновое ограждение			
	Стеновые сэндвич-панели $t = 150$ мм	0,27	1,2	0,32
	Вес конструкций фахверка под сэндвич-панели	0,60	1,05	0,63
	Итого:	0,87	$\gamma_{f,ср} = 1,09$	0,95
			$\gamma_{f,ср} = 1,13$	

Расчетная равномерно распределенная нагрузка от веса покрытия на ферму:

$$q_n = g_n B = 1,05 \cdot 12 = 12,6 \text{ кН/м},$$

где $B = 12$ м — шаг поперечных рам.

Расчетная сосредоточенная нагрузка в рядовой узел фермы:

$$F_n = q_n l_\phi = 12,6 \cdot 3 = 37,8 \text{ кН/м},$$

где $l_\phi = 3$ м — шаг узлов фермы.

Расчетная сосредоточенная нагрузка в крайний узел фермы:

$$F'_n = q_n l_{ф,кр} = 12,6 \cdot 1,5 = 18,9 \text{ кН/м.}$$

Расчетная вертикальная распределенная нагрузка на колонны от веса стеновых панелей и конструкций фахверка:

$$q_{ст} = g_{ст} B = 0,95 \cdot 12 = 11,4 \text{ кН/м.}$$

Расчетный погонный изгибающий момент, действующий на верхнюю часть колонны от веса стенового ограждения:

$$m_{ст} = q_{ст} e = 11,4 \cdot 0,75 = 8,6 \text{ кН·м/м.}$$

Расстояние от центра тяжести стенового ограждения до центра тяжести колонны:

$$e = \frac{h_B}{2} + 300 \text{ мм} = \frac{700}{2} + 300 = 750 \text{ мм,}$$

где 300 мм — расстояние от центра тяжести стенового ограждения до грани колонны (принимать одинаковым для всех вариантов в рамках выполняемого курсового проекта).

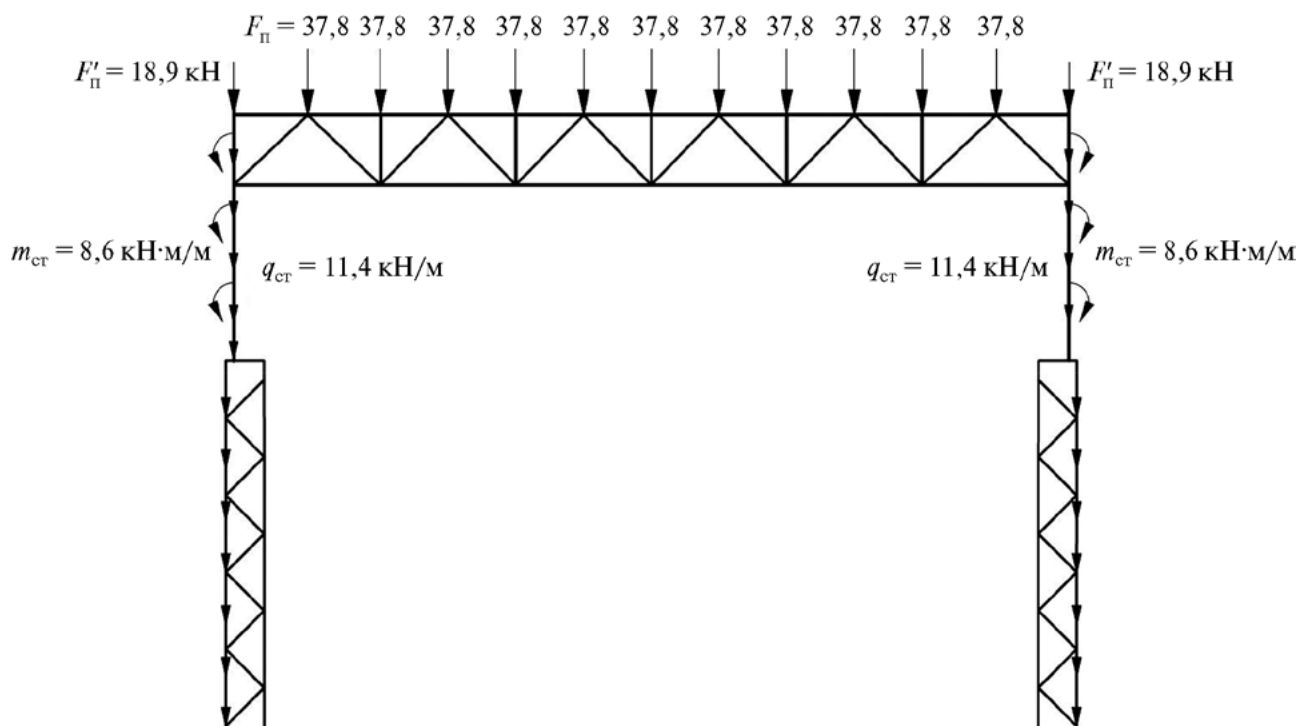


Рис. 3.1. Схема приложения нагрузок от покрытия и стенового ограждения

Схема действия нагрузок от покрытия и стенового ограждения приведена на рис. 3.1.

3.2. Снеговая нагрузка

Нормативное значение снеговой нагрузки определяется в соответствии с п. 10.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» [3]:

$$S_0 = c_e c_t \mu S_g,$$

где $c_e = 1$ — коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий; $c_t = 1,0$ — термический коэффициент; $\mu = 1$ — коэффициент перехода от веса снегового покрова земли

к снеговой нагрузке на покрытие по прил. Б.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». В соответствии с прим. 1 к п. Б.1 необходимо рассмотреть несколько вариантов распределения снеговой нагрузки (рис. 3.2).

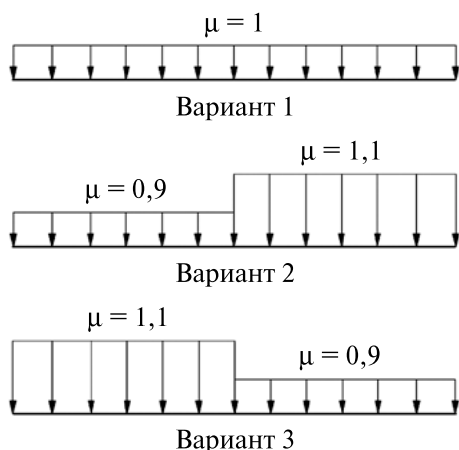


Рис. 3.2. Варианты распределения снеговой нагрузки по покрытию

$S_g = 1,50 \text{ кН/м}^2$ — нормативное значение веса снегового покрова на 1 м^2 горизонтальной поверхности земли для г. Липецк (по табл. К.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»).

Расчетное значение снеговой нагрузки:

$$S = S_0 \gamma_f,$$

где $\gamma_f = 1,4$ — коэффициент надежности по снеговой нагрузке.

Расчетная равномерно распределенная снеговая нагрузка на ферму:

$$q_{\text{сн}} = SB,$$

где $B = 12 \text{ м}$ — шаг поперечных рам.

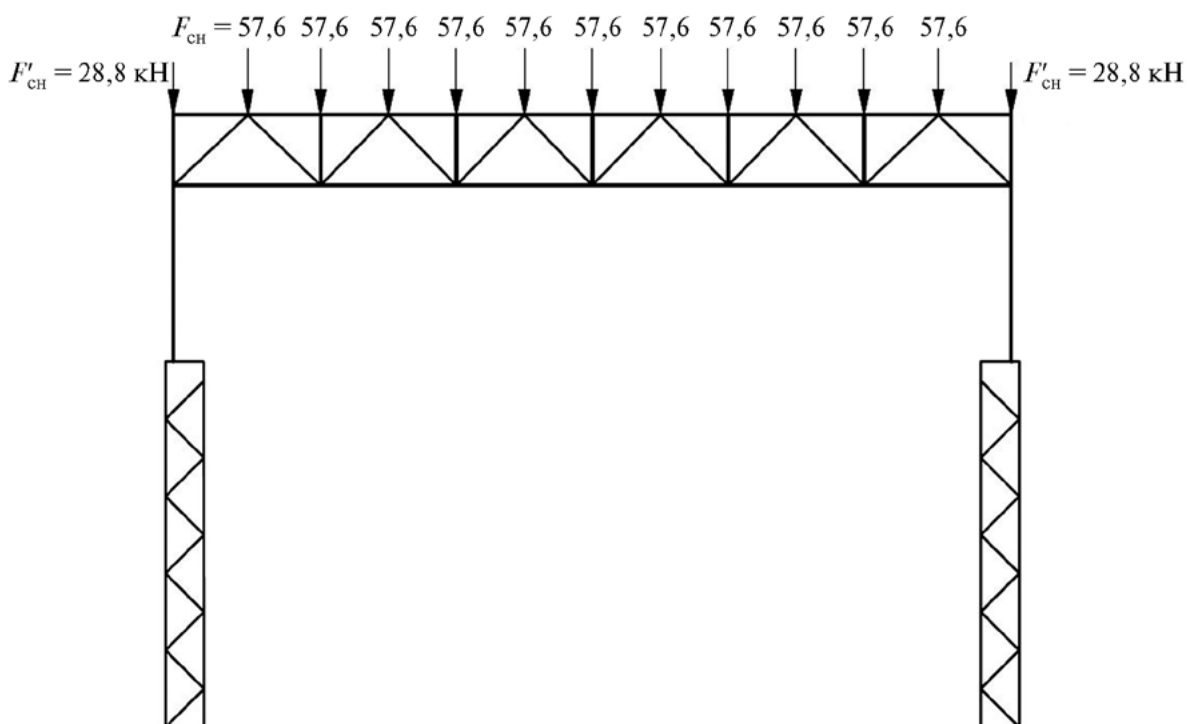


Рис. 3.3. Схема приложения снеговой нагрузки. Вариант 1

Расчетная сосредоточенная снеговая нагрузка в рядовой узел фермы:

$$F_{\text{сн}} = q_{\text{сн}} l_{\text{ф}},$$

где $l_{\text{ф}} = 3$ м — шаг узлов фермы.

Расчетная сосредоточенная снеговая нагрузка в крайний узел фермы:

$$F'_{\text{сн}} = q_{\text{сн}} l_{\text{ф,кр}},$$

где $l_{\text{ф,кр}} = 1,5$ м — шаг узлов фермы.

Сбор снеговой нагрузки приведен в табл. 3.2.

Таблица 3.2

c_e	c_t	μ	$S_g, \text{кН/м}^2$	$S_0, \text{кН/м}^2$	γ_f	$S, \text{кН/м}^2$	$B, \text{м}$	$q_{\text{сн}}, \text{кН/м}$	$l_{\text{ф}}, \text{м}$	$F_{\text{сн}}, \text{кН}$	$l_{\text{ф,кр}}, \text{м}$	$F'_{\text{сн}}, \text{кН}$
0,76	1	1	1,5	1,14	1,4	1,60	12	19,2	3	57,6	1,5	28,8
		0,9		1,03		1,44		17,3		51,9		26,0
		1,1		1,25		1,75		21,0		63,0		31,5

Схема приложения снеговой нагрузки для первого варианта приведена на рис. 3.3.

3.3. Ветровая нагрузка

Нормативное значение ветровой нагрузки определяется в соответствии с п. 11.1.2 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»:

$$w = w_m + w_p.$$

В рамках курсового проекта пульсационная составляющая ветровой нагрузки определяется автоматически с использованием средств программного комплекса.

Нормативное значение средней ветровой нагрузки:

$$w_m = w_0 k(z_e) c,$$

где $w_0 = 0,3$ кПа — нормативное значение ветрового давления (II ветровой район); c — аэродинамический коэффициент; $k(z_e)$ — коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты z_e (тип местности B). Зависимость коэффициента $k(z_e)$ от высоты приведена в табл. 3.3.

Таблица 3.3

Зависимость $k(z_e)$ от высоты z_e

z_e	5	10	15	20	40
$k(z_e)$	0,5	0,65	0,75	0,85	1,1

Значения $k(z_e)$ для промежуточных отметок z_e определяются линейной интерполяцией.

Аэродинамические коэффициенты для разных участков стен прямоугольного в плане здания определяются с использованием табл. В.2 и рис. В.3 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Данные свода правил приведены ниже в табл. 3.4 и на рис. 3.4.

Рассматриваются два варианта направления ветрового воздействия:

1 вариант — действие ветра на продольную стену;

2 вариант — действие ветра на торцевую стену.

Таблица 3.4

Аэродинамические коэффициенты для стен прямоугольных в плане зданий

Боковые стены			Наветренная стена	Подветренная стена
Участки				
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
−1,0	−0,8	−0,5	0,8	−0,5

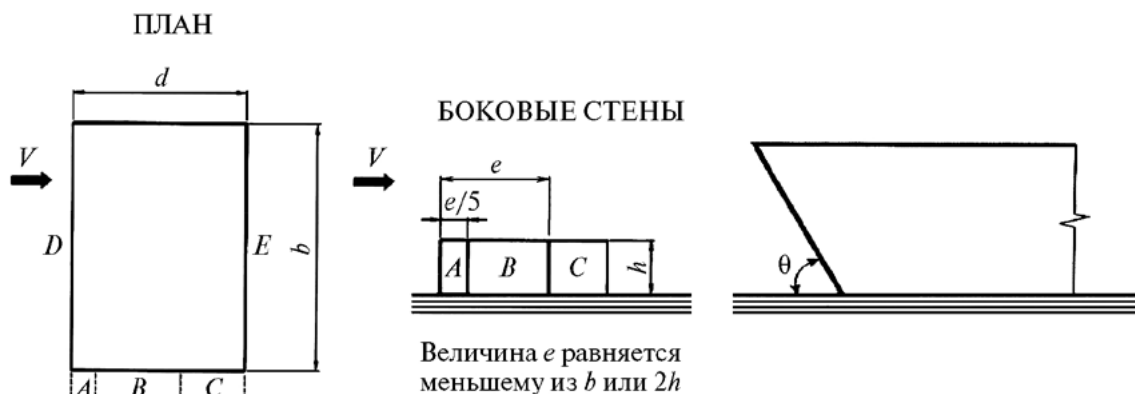


Рис. 3.4. Схема деления на участки стен прямоугольных в плане зданий

Кроме того, ветровое воздействие является знакопеременным, поэтому при проектировании учитывают два варианта направления действия ветровой нагрузки: наветренной является левая сторона здания, наветренной является правая сторона.

Однако в рамках курсового проекта рассматриваем только действие ветра на продольную и торцевую стены (табл. 3.5).

Таблица 3.5

Действие ветра на продольную и торцевую стены

Вариант	1 вариант. На продольную стену	2 вариант. На торцевую стену
b , м	120	36
d , м	36	120
h , м (отметка верха парапета)	27,5	27,5
e , м	55	36
Зона <i>A</i>	11 м	7,2 м
Зона <i>B</i>	25 м	28,8 м
Зона <i>C</i>	—	84 м
Зона <i>D, E</i>	120 м	36 м

Ветровое отрицательное давление на покрытие не рассматривается.

Расчетное значение средней ветровой нагрузки:

$$w_p = w_m \gamma_f$$

где $\gamma_f = 1,4$ — коэффициент надежности по ветровой нагрузке.

Расчетная равномерно распределенная ветровая нагрузка на колонну:

$$q_B = w_p B,$$

где $B = 12$ м — шаг колонн.

Сбор ветровой нагрузки приведен в табл. 3.6.

Ветровая нагрузка, действующая по торцам здания, прикладывается к узлам фермы.

Сбор ветровой нагрузки на торцевые стены приведен в табл. 3.7.

Таблица 3.6

Сбор ветровой нагрузки на продольные стены

Зона	c	w_0 , кПа	z_e , м	$k(z_e)$	w_m , кПа	γ_f	w_p , кПа	B , м	q_B , кН/м	B , м	q_B , кН/м
A	1,0	0,3	5	0,5	0,15	1,4	0,21	12	2,52	6	1,26
			10	0,65	0,20		0,28		3,36		1,68
			15	0,75	0,23		0,32		3,84		1,92
			20	0,85	0,26		0,36		4,32		2,16
			27,5	0,94	0,28		0,39		4,68		2,34
B, D	0,8		5	0,5	0,12	1,4	0,17	12	2,04	6	1,02
			10	0,65	0,16		0,22		2,64		1,32
			15	0,75	0,18		0,25		3,00		1,50
			20	0,85	0,20		0,28		3,36		1,68
			27,5	0,94	0,23		0,32		3,84		1,92
C, E	0,5		5	0,5	0,08	1,4	0,11	12	1,32	6	0,66
			10	0,65	0,10		0,14		1,68		0,84
			15	0,75	0,11		0,15		1,80		0,90
			20	0,85	0,13		0,18		2,16		1,08
			27,5	0,94	0,14		0,20		2,40		1,20

Таблица 3.7

Сбор ветровой нагрузки на торцевые стены

Зона	c	w_0 , кПа	z_e , м	$k(z_e)$	w_m , кПа	γ_f	w_p , кПа	H , м	B , м	F_B , кН	B , м	F_B , кН
A	1,0	0,3	18,0	0,81	0,24	1,4	0,34	11,7	18	71,60	—	—
			23,4	0,89	0,27		0,38	4,25	6	9,70	3	4,85
			27,5	0,94	0,28		0,39	2,55		5,98		2,99
B, D	0,8		18,0	0,81	0,19		0,27	11,7	18	56,86	—	—
			23,4	0,89	0,21		0,29	4,25	6	7,40	3	3,70
			27,5	0,94	0,23		0,32	2,55		4,90		2,45
C, E	0,5		18,0	0,81	0,12		0,17	11,7	18	35,80	—	—
			23,4	0,89	0,13		0,18	4,25	6	4,60	3	2,30
			27,5	0,94	0,14		0,20	2,55		3,06		1,53

Для удобства приложения допускается размеры зон A, B, C округлить до значения, краткого 3,0 м (шаг узлов панелей ферм). Схема приложения первого варианта ветровой нагрузки показана на рис. 3.5.

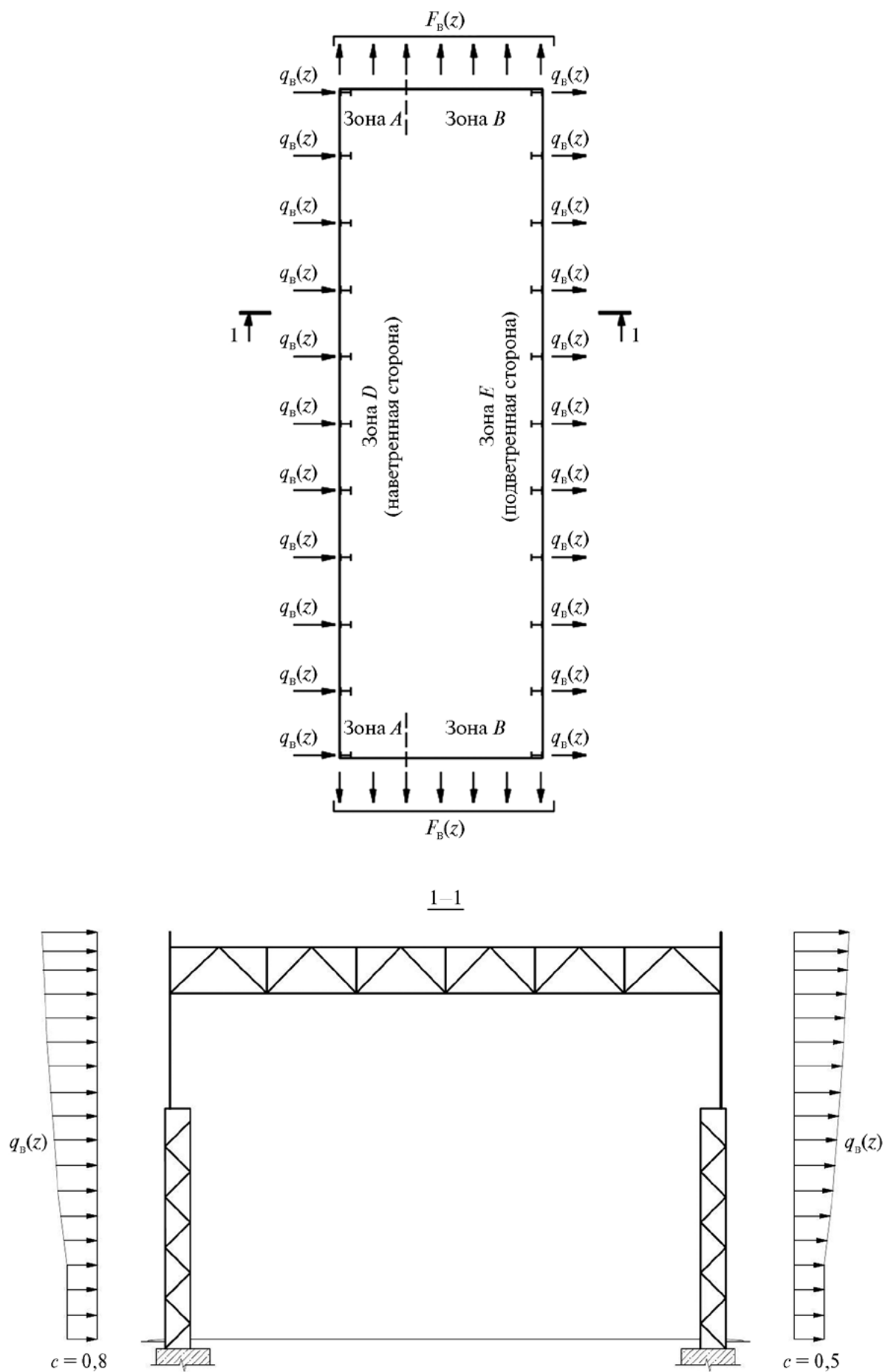


Рис. 3.5. Схема приложения ветровой нагрузки
(1 вариант — ветер на продольную стену, наветренная — левая сторона)

3.4. Крановая нагрузка

В соответствии с исходными данными здание оборудовано двумя мостовыми кранами грузоподъемностью $Q = 160/32$ т, режим работы 7К, подвес груза жесткий.

Схема расположения кранов и линия влияния опорных реакций подкрановых балок приведены на рис. 3.6.

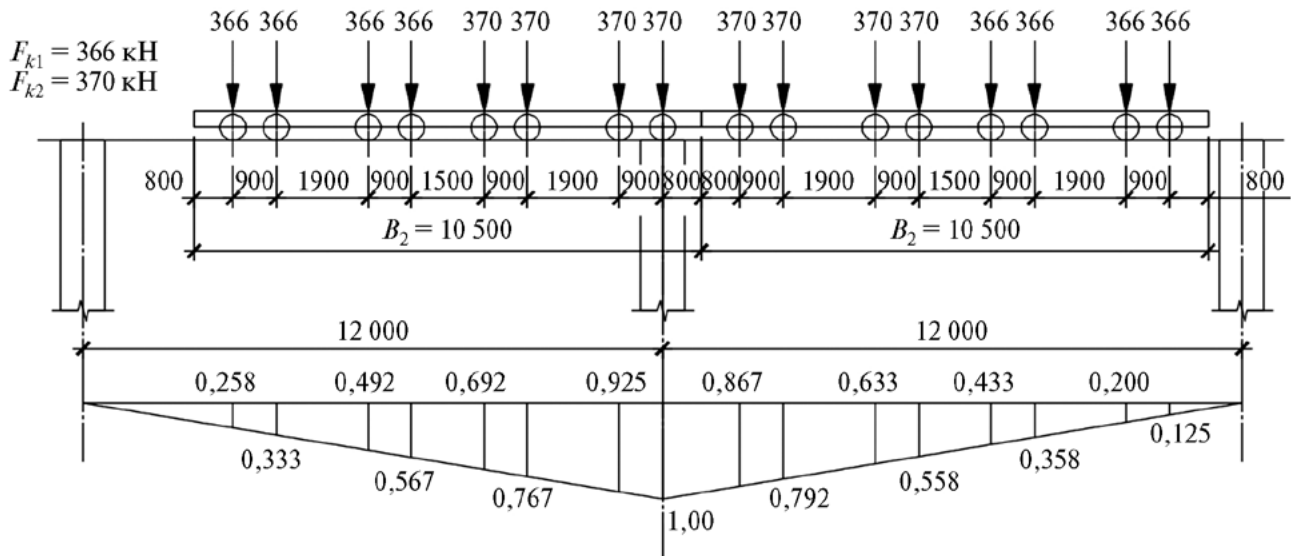


Рис. 3.6. Схема расположения кранов и линия влияния

Нормативная поперечная горизонтальная нагрузка на колесо крана от торможения тележки определяется по п. 9.4 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»:

$$T_k = \frac{k(Q + G_T)}{n_0} = \frac{0,1(1600 + 549)}{8} = 26,86 \text{ кН},$$

где $k = 0,1$ — для жесткого подвеса груза и $0,05$ для гибкого подвеса; Q — грузоподъемность крана; G_T — вес тележки; $n_0 = 8$ — число колес с одной стороны крана.

Расчетная поперечная горизонтальная нагрузка от торможения тележки, передаваемая на колонну в уровне рельса:

$$T = \gamma_f \psi \sum (T_k y_i) = 1,2 \cdot 0,95 \cdot 26,86 \cdot 9,0 = 275,58 \text{ кН},$$

где $\gamma_f = 1,2$ — коэффициент надежности по крановой нагрузке; $\psi = 0,95$ — коэффициент сочетаний при учете 2-х кранов, режим работы 7К; $\sum y_i$ — сумма ординат линии влияния (рис. 3.6).

$$\begin{aligned} \sum y_i &= 0,258 + 0,333 + 0,492 + 0,567 + 0,692 + 0,767 + 0,925 + 1,00 + \\ &+ 0,867 + 0,792 + 0,633 + 0,558 + 0,433 + 0,358 + 0,2 + 0,125 = 9,0. \end{aligned}$$

Расчетная максимальная вертикальная сила, передаваемая на колонну:

$$\begin{aligned} D_{\max} &= \gamma_f \psi \sum (F_{k.п} y_i) + \gamma_g G_{пб} B = 1,2 \cdot 0,95 (366(0,258 + 0,333 + 0,492 + 0,567 + \\ &+ 0,433 + 0,358 + 0,2 + 0,125) + 370(0,692 + 0,767 + 0,925 + 1 + \\ &+ 0,867 + 0,792 + 0,633 + 0,558)) + 1,05 \cdot 12 \cdot 12 = 3934,79 \text{ кН}, \end{aligned}$$

где $\gamma_g = 1,05$ — коэффициент надежности по нагрузке для собственного веса подкрановой балки; $G_{пб} = 12$ кН/м — собственный вес подкрановой балки для крана грузоподъемностью $Q > 50$ т (принимать равным 4–8 кН/м для кранов с грузоподъемностью $Q = 20–50$ т); $B = 12$ м — шаг поперечных рам.

Нормативное вертикальное давление колес крана (минимальное):

$$F'_{\text{к.п.}} = \frac{Q + G_{\text{к}}}{n_0} - F_{\text{к.п.}} = \frac{1600 + 2009}{8} - \frac{4 \cdot 366 + 4 \cdot 370}{8} = 83,13 \text{ кН.}$$

Расчетная минимальная вертикальная сила, передаваемая на колонну:

$$D_{\min} = \gamma_f \psi \sum (F'_{\text{к.п.}} y_i) + \gamma_g G_{\text{пб}} B = 1,2 \cdot 0,95 \cdot 83,13 \cdot 9,0 + 1,05 \cdot 12 \cdot 12 = 1004,11 \text{ кН.}$$

Нормативное значение горизонтальной продольной силы от сил торможения моста одного крана:

$$F_{\text{к.п.}} = 0,1 F_{k1} \frac{n_0}{2} = 0,1 \cdot 370 \frac{8}{2} = 148 \text{ кН.}$$

Для двух кранов $F_{\text{к.п.}} = 296 \text{ кН}$; в соответствии с исходными данными здание оборудовано двумя мостовыми кранами, поэтому нормативное значение горизонтальной продольной силы от сил торможения моста для двух кранов: $F_{\text{к.п.}} = 296 \text{ кН}$.

Расчетное значение горизонтальной продольной силы от сил торможения моста крана:

$$F_{\text{к.п.}}^p = F_{\text{к.п.}} \gamma_f = 296 \cdot 1,2 = 355,2 \text{ кН.}$$

Схемы приложения вертикальной и горизонтальной крановых нагрузок показаны на рис. 3.7–3.11.

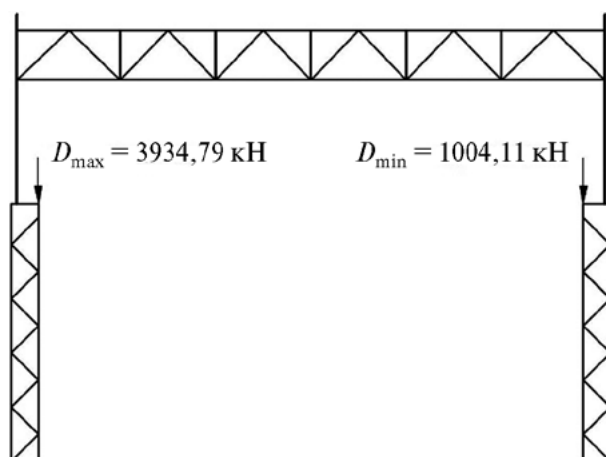


Рис. 3.7. Схема приложения вертикальной крановой нагрузки. Вариант 1

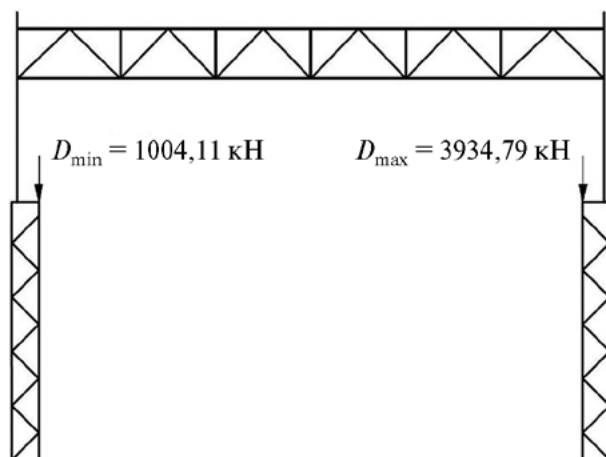


Рис. 3.8. Схема приложения вертикальной крановой нагрузки. Вариант 2

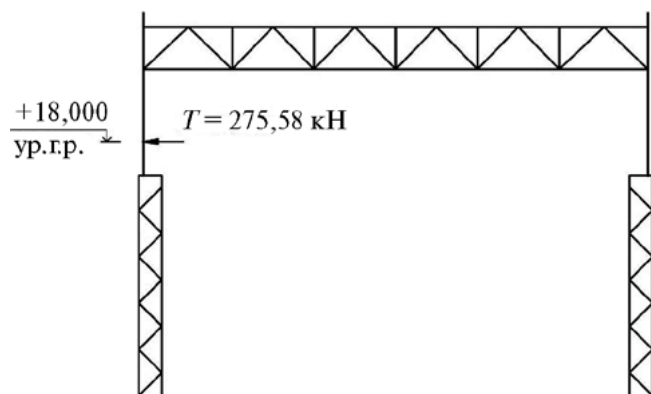


Рис. 3.9. Схема приложения горизонтальной нагрузки от торможения тележки. Вариант 1

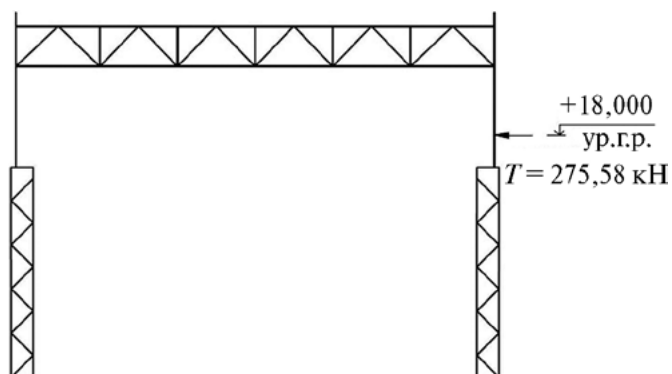


Рис. 3.10. Схема приложения горизонтальной нагрузки от торможения тележки. Вариант 2

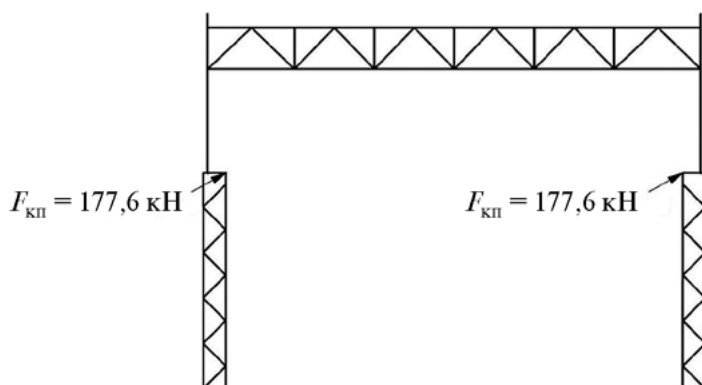


Рис. 3.11. Схема приложения горизонтальной продольной нагрузки от торможения моста крана

4. РАСЧЕТ ПРОСТРАНСТВЕННОГО КАРКАСА

Проектируемое промышленное здание одноэтажное однопролетное, прямоугольное в плане, каркасной конструкции, размерами в осях 36×120 м, высота до низа ферм 23,3 м. Шаг колонн — 12 м. Конструктивная схема каркаса — рамная в поперечном направлении, связевая в продольном. В плоскости поперечных рам узел опирания колонн на фундамент жесткий, из плоскости — шарнирный. Ригелем рамы служат стропильные фермы с параллельными поясами. В пролете работают два опорных мостовых крана грузоподъемностью 160/32 т, отметка уровня головки рельса — 18,0 м.

Общая устойчивость здания обеспечивается поперечными рамами и вертикальными связями, устанавливаемыми по колоннам, при совместной работе с жесткими горизонтальными дисками покрытия. Жесткость и геометрическая неизменяемость элементов покрытия обеспечиваются системой горизонтальных и вертикальных межферменных связей.

Расчетная модель проектируемого здания принята в виде пространственной статически неопределимой системы с 6-ю степенями свободы. Расчет выполнен с использованием программного комплекса, реализующего метод конечных элементов. Общий вид расчетной модели приведен на рис. 4.1.

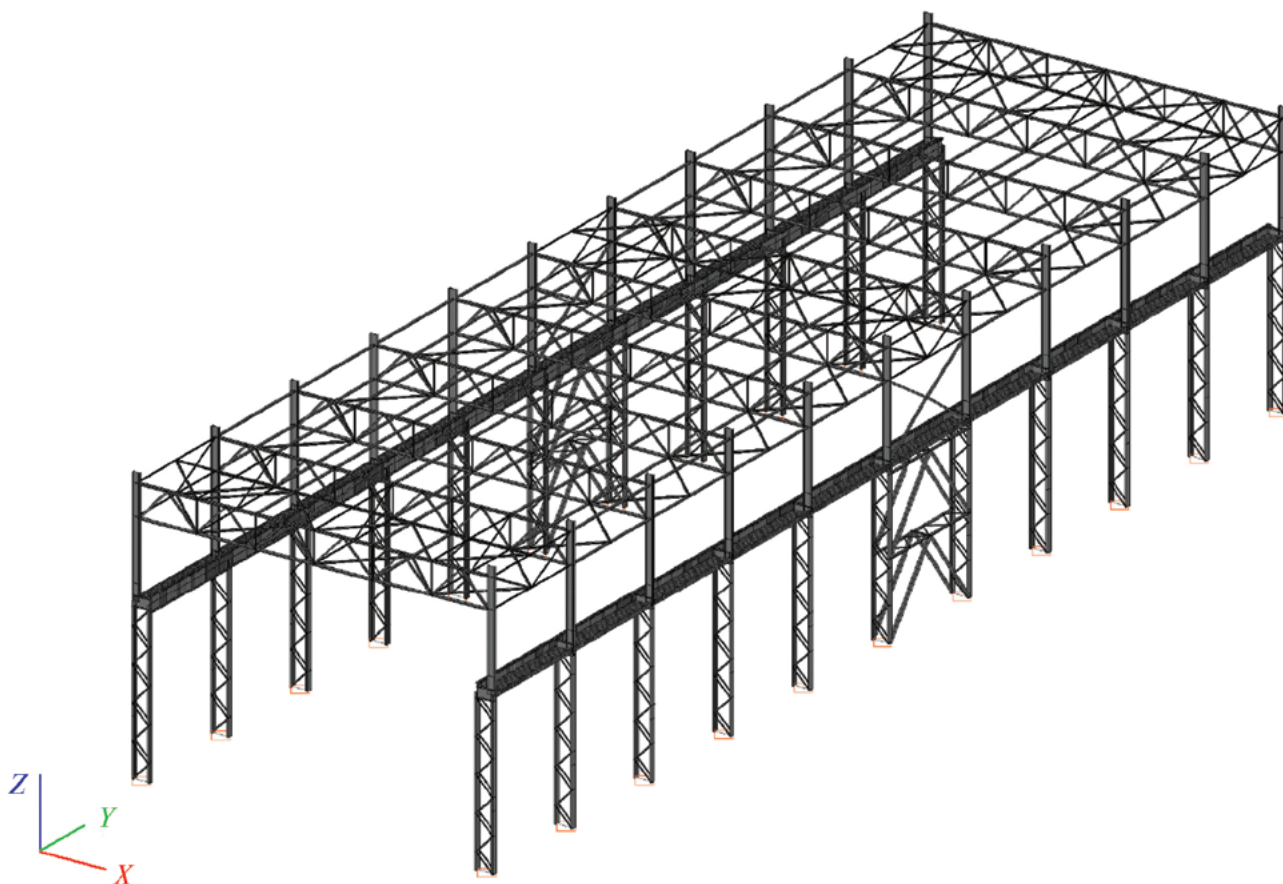


Рис. 4.1. Общий вид расчетной модели

4.1. Формирование расчетной модели

При формировании расчетной модели принять схему расположения вертикальных связей и связей по покрытию в соответствии со схемами, приведенными в прил. 2.

Двухветвевую колонну (рис. 4.2) следует моделировать с раскосной решеткой. Предварительно шаг элементов решетки принять равным высоте сечения нижней части колонны. Элементы решетки рекомендуется задавать двухплоскостными — в плоскостях полок

ветвей колонны, для чего необходимо использовать элементы большой жесткости, длиной, равной половине высоты сечения ветви (тип жесткости 13 на рис. 4.3 и 4.4). Крепление элементов решетки к колонне шарнирное (ввести шарниры по направлениям UY и UZ). В основании колонны (рис. 4.3) необходимо ввести элементы большой жесткости (тип жесткости 14), позволяющие получить нагрузки (N и M) на базу и фундамент колонны. В нижнем узле вертикального элемента необходимо установить связи по всем направлениям (X , Y , Z , UX , UY , UZ), а у ветвей колонн в нижнем узле задать шарниры по направлениям UY и UZ .

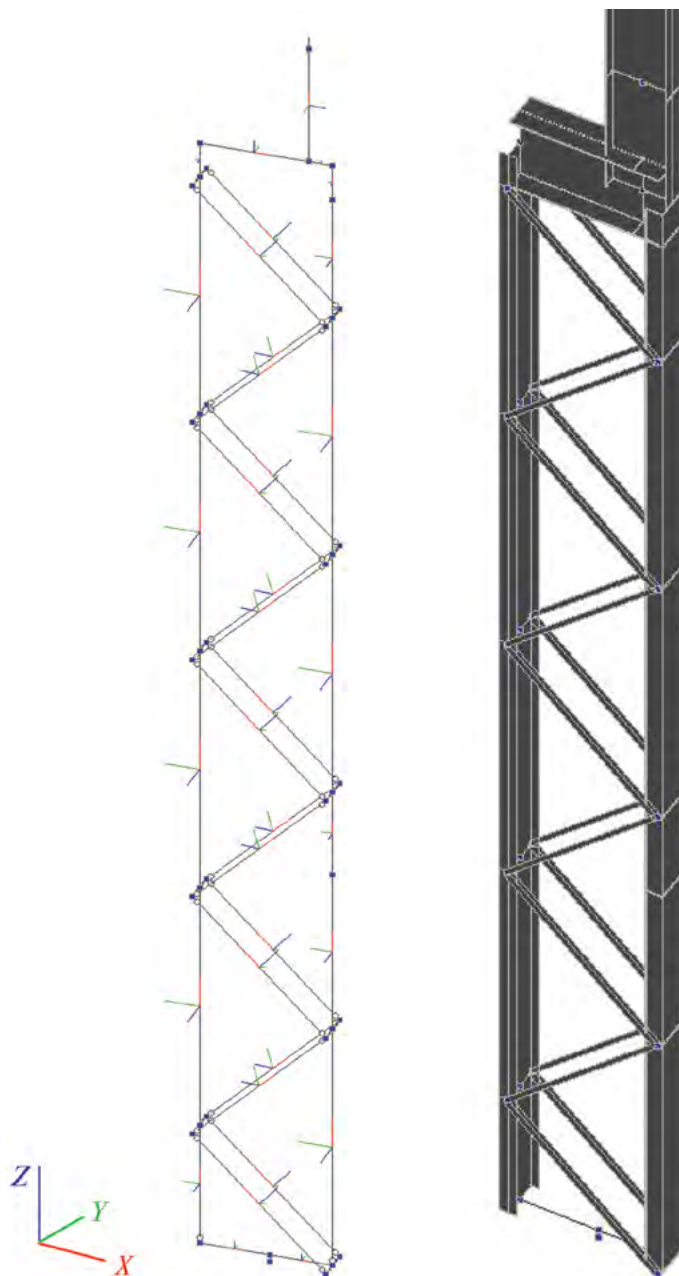


Рис. 4.2. Расчетная схема колонны

Место соединения надкрановой части колонны с подкрановой (рис. 4.4) следует моделировать с помощью горизонтального элемента (тип жесткости 5), жесткость которого соответствует жесткости балки-траверсы (см. расчет узла сопряжения верхней и нижней частей колонн в п. 8.1). При этом верхний раскос колонны всегда примыкает к подкрановой ветви и располагается ниже оси горизонтального элемента на половину высоты сечения балки-траверсы (в учебных целях этот размер можно принять 500 мм, что соответствует назначенному сечению траверсы (тип жесткости 5)).

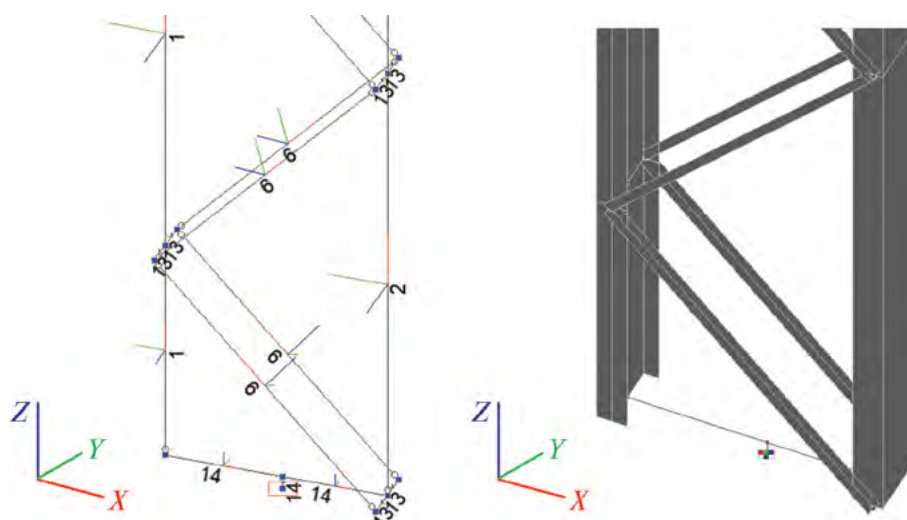


Рис. 4.3. Опорная часть колонны с указанием жесткостей элементов и связями

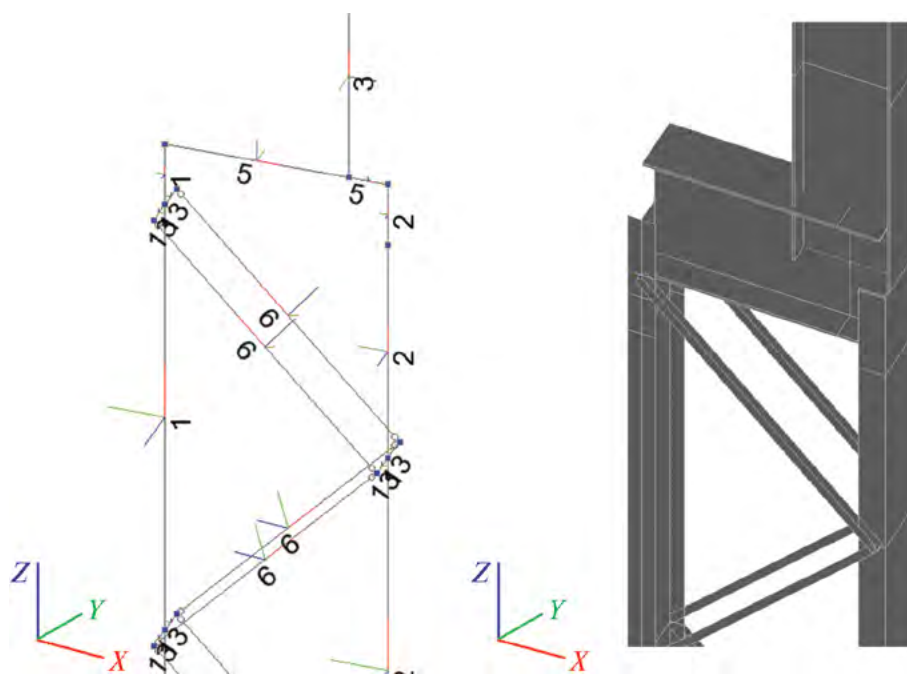


Рис. 4.4. Узел соединения надкрановой и подкрановой частей колонны

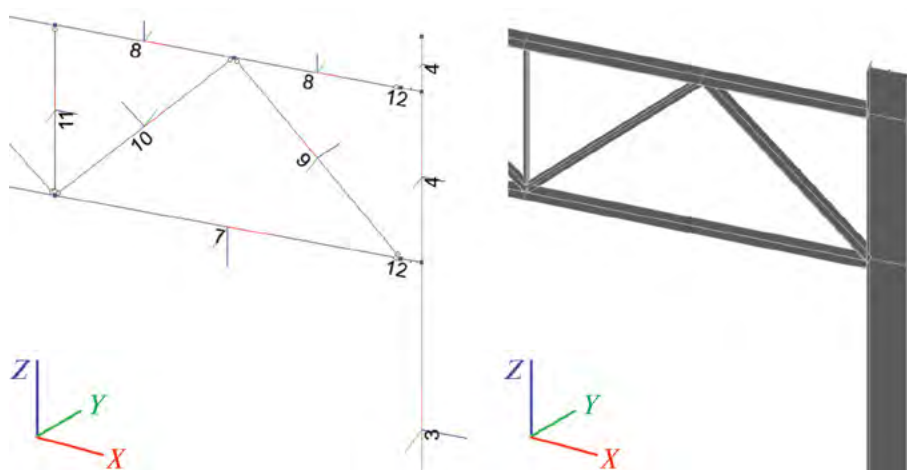


Рис. 4.5. Опираение фермы на колонну

Для учета эксцентриситета крепления фермы к колонне (рис. 4.5) следует добавить элементы большой жесткости (тип жесткости 12). Их длину принять равной половине высоты сечения надкрановой части колонны. На концах поясов фермы задать шарниры по направлениям UY и UZ . У стержней, моделирующих решетку фермы, задать шарниры в обоих узлах по направлениям UY и UZ . Колонну следует продлить выше верхнего пояса фермы на 1 м для учета парапета и нагрузок на него.

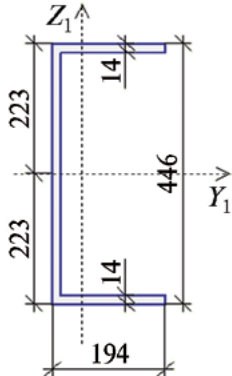
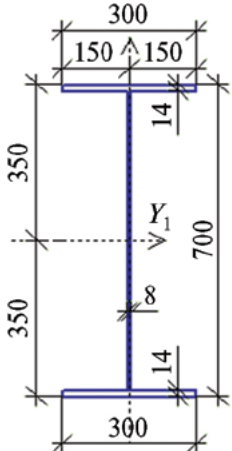
Номера жесткостей на рис. 4.2–4.5 соответствуют сечениям, приведенным в табл. 4.1.

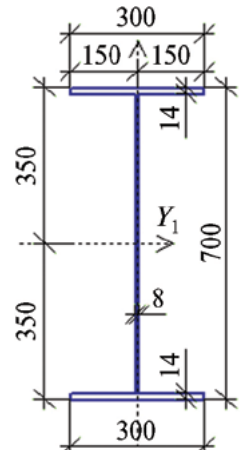
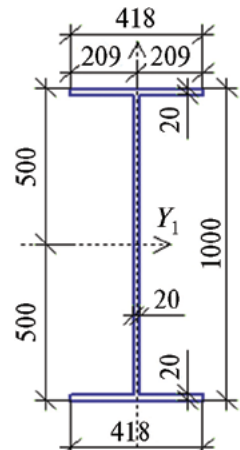
4.2. Типы жесткостей

Жесткости элементам расчетной схемы назначаются предварительно из опыта проектирования. В курсовом проекте при создании расчетной схемы допускается принимать поперечные сечения элементов и тип соединения по табл. 4.1. Марка стали принимается в соответствии с исходными данными варианта.

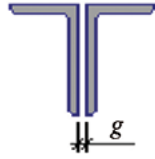
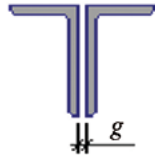
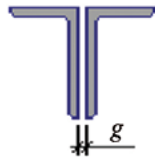
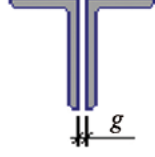
Таблица 4.1

Типы жесткостей элементов каркаса

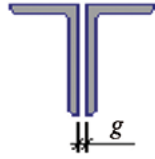
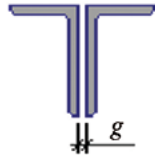
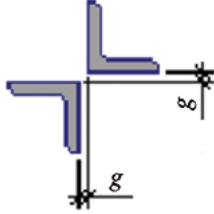
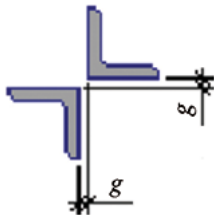
Тип конструкции	Конструктивный элемент	№ типа жесткости	Сечение	Тип сечения
Колонна	Подкрановая ветвь	1	I45Б1 ГОСТ Р 57837-2017 «Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок» [9]	Прокатный профиль
	Наружная ветвь	2		Сварное сечение
	Верхняя часть	3		Сварное сечение

Тип конструкции	Конструктивный элемент	№ типа жесткости	Сечение	Тип сечения
Колонна	Верхняя часть в пределах фермы	4		Сварное сечение
	Траверса	5		Сварное сечение
	Раскосы решетки	6	$L63 \times 5$ ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент» [10]	Прокатный профиль
Стропильная ферма	Нижний пояс	7	 $2L180 \times 12$ ($g = 10$ мм) ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент»	Прокатный профиль
	Верхний пояс	8	 $2L200 \times 12$ ($g = 10$ мм) ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент»	Прокатный профиль

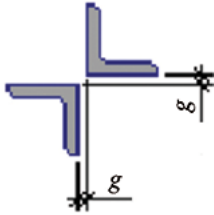
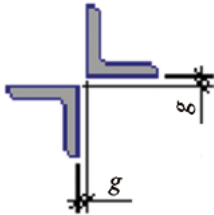
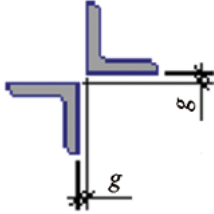
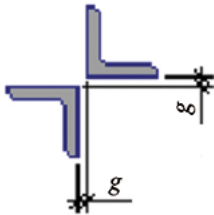
Продолжение табл. 4.1

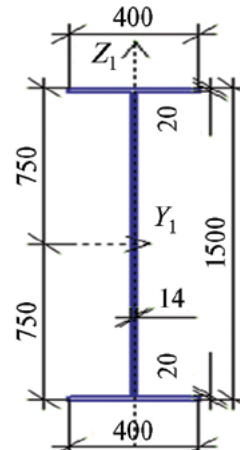
Тип конструкции	Конструктивный элемент	№ типа жесткости	Сечение	Тип сечения
Стропильная ферма	Опорные раскосы	9	 $2L160 \times 10$ ($g = 10$ мм) ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент»	Прокатный профиль
	Рядовые раскосы	10	 $2L125 \times 8$ ($g = 10$ мм) ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент»	Прокатный профиль
	Стойки	11	 $2L75 \times 6$ ($g = 10$ мм) ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент»	Прокатный профиль
Жесткие вставки	Крепление фермы к колонне	12	$EF = 1\,000\,000\,000$ кН; $EI_y = EI_z = 10\,000\,000$ кНм ² ; $GI_{кр} = 100$ кНм ²	Численное описание
	Крепление раскосов к ветвям колонны	13	$EF = 10\,000\,000$ кН; $EI_y = EI_z = 100\,000$ кНм ² ; $GI_{кр} = 100$ кНм ²	Численное описание
	База колонны	14	$EF = 10\,000\,000\,000$ кН; $EI_y = EI_z = 1\,000\,000\,000$ кНм ² ; $GI_{кр} = 1000$ кНм ²	Численное описание
Связи по колоннам	Вертикальные связи по верхним частям колонн	15	 $2L140 \times 9$ ($g = 10$ мм) ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент»	Прокатный профиль

Продолжение табл. 4.1

Тип конструкции	Конструктивный элемент	№ типа жесткости	Сечение	Тип сечения
Связи по колоннам	Вертикальные связи ниже подкрановых балок	16	 $2L200 \times 12$ ($g = 10$ мм) ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент»	Прокатный профиль
	Распорка пояс	17	 $2L140 \times 9$ ($g = 10$ мм) ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент»	Прокатный профиль
	Распорка решетка. Раскосы	18	$L63 \times 5$	Прокатный профиль
	Распорка решетка. Стойка	19	Шв. 20П	Прокатный профиль
Горизонтальные связи по верхнему и нижнему поясам ферм	ГС1, ГС2	20	 $2L100 \times 8$ ($g = 10$ мм) ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент»	Прокатный профиль
	РС1	21	 $(g = 10$ мм) Шаг колонн 6 м — $2L80 \times 6$ 12 м — $2L140 \times 9$ ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент»	Прокатный профиль

Продолжение табл. 4.1

Тип конструкции	Конструктивный элемент	№ типа жесткости	Сечение	Тип сечения
Горизонтальные связи по верхнему и нижнему поясам ферм	а	22	 ($g = 10 \text{ мм}$) 2L80×6 (крест)	Прокатный профиль
	РС2	23	 ($g = 10 \text{ мм}$) 6 м — 2L80×6 12 м — 2L140×9	Прокатный профиль
Вертикальные связи по фермам ВС1	Верхний и нижний пояс	24	 ($g = 10 \text{ мм}$) 2L80×6 ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент»	Прокатный профиль
	Раскосы	25	 ($g = 10 \text{ мм}$) 2L63×5 ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент»	Прокатный профиль

Тип конструкции	Конструктивный элемент	№ типа жесткости	Сечение	Тип сечения
Подкрановые конструкции	Подкрановая балка	26		Сварное сечение
	Тормозная балка	27	Шв. 40 ГОСТ 8240-97 «Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент» [11]	Прокатный профиль
	Тормозной настил	28	$t8$	Пластина

При назначении жесткостей в расчетной схеме следует проверить ориентацию местных осей элементов.

4.3. Загружения и расчетные сочетания

В табл. 4.2 приведены загрузки.

Таблица 4.2

Загружения

Номер	Наименование загрузки	Тип нагрузки
L1	Собственный вес несущих конструкций	Постоянная
L2	Постоянная нагрузка от веса покрытия и ограждающих конструкций (кровля + стены)	Постоянная
L3	Снеговая нагрузка, 1 вариант	Кратковременная
L4	Снеговая нагрузка, 2 вариант	Кратковременная
L5	Снеговая нагрузка, 3 вариант	Кратковременная
L6	Ветровая нагрузка, 1 вариант (средняя составляющая)	Кратковременная
L7	Ветровая нагрузка, 2 вариант (средняя составляющая)	Кратковременная
L8	Крановая вертикальная, 1 вариант	Кратковременная
L9	Крановая вертикальная, 2 вариант	Кратковременная
L10	Крановая поперечная, 1 вариант	Кратковременная
L11	Крановая поперечная, 2 вариант	Кратковременная
L12	Крановая продольная, 1 вариант	Кратковременная
L13	Крановая продольная, 2 вариант	Кратковременная
L14	Ветровая нагрузка, 1 вариант (пульсация)	Кратковременная
L15	Ветровая нагрузка, 2 вариант (пульсация)	Кратковременная

Сочетания нагрузок в соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»

В соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» расчет конструкций и оснований по предельным состояниям 1-й и 2-й групп следует выполнять с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок или соответствующих им усилий.

На каркас проектируемого промышленного здания действуют постоянные P_d и кратковременные P_l нагрузки, представленные в табл. 4.2. Для расчета каркаса необходимо составить неблагоприятные сочетания C_m этих нагрузок с учетом анализа реальных вариантов их одновременного действия на каркас:

$$C_m = \sum P_{di} + \sum \psi_{li} P_{li}$$

Постоянные нагрузки P_d всегда входят в сочетания с коэффициентом 1,0, а для кратковременных P_l нагрузок коэффициенты сочетаний ψ_i определяются следующим образом: $\psi_{l1} = 1,0$; $\psi_{l2} = 0,9$; $\psi_{l3} = \psi_{l4} = \dots = 0,7$, где ψ_{l1} — коэффициент сочетаний, соответствующий первой по степени влияния кратковременной нагрузке; ψ_{l2} — коэффициент сочетаний, соответствующий второй по степени влияния кратковременной нагрузке; ψ_{l3} , ψ_{l4} — коэффициенты сочетаний для остальных кратковременных нагрузок.

Сочетания могут быть сформированы автоматически с использованием средств программного комплекса (рис. 4.6).

	Активное загружение	Активное загружение в РСР	Наименование	Тип загрузки	Вид нагрузки	Знакоп еренные	Участуют в групповых операциях	Коеф. надежно сти	Доля длительн ости
1	☒	☒	Собственный вес	Постоянные наг	Вес металличе	☒	☐	1.05	1
2	☒	☒	Постоянная огражд	Постоянные наг	Другие	☒	☐	1.13	1
3	☒	☒	Снеговая-1	Кратковременн	Полные снего	☒	☒	1.4	0.5
4	☒	☒	Снеговая-2	Кратковременн	Полные снего	☒	☒	1.4	0.5
5	☒	☒	Снеговая-3	Кратковременн	Полные снего	☒	☒	1.4	0.5
6	☐	☐	Ветер-1	Кратковременн	Ветровые наг	☒	☐	1.4	0
7	☐	☐	Ветер-2	Кратковременн	Ветровые наг	☒	☐	1.4	0
8	☒	☒	Кран-верт-1	Крановая	Полные вертика	☒	☐	1.2	0.7
9	☒	☒	Кран-верт-2	Крановая	Полные вертика	☒	☐	1.2	0.7
10	☒	☒	Кран-попереч-1	Крановая	Торможение "с	☒	☐	1.2	0
11	☒	☒	Кран-попереч-2	Крановая	Торможение "с	☒	☐	1.2	0
12	☒	☒	Кран-продольн-1	Крановая	Торможение в	☒	☐	1.2	0
13	☒	☒	Кран-продольн-2	Крановая	Торможение в	☒	☐	1.2	0
14	☒	☒	Пульсация-1	Кратковременн	Ветровые наг	☒	☐	1.4	0
15	☒	☒	Пульсация-2	Кратковременн	Ветровые наг	☒	☐	1.4	0

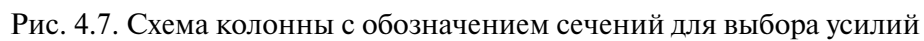
Рис. 4.6. Исходные данные для определения расчетных сочетаний усилий (PCY) автоматически с использованием программного комплекса SCAD Office 21.1

Примечание к рис. 4.6. Ветровые загрузки $L6$ и $L7$ не включены в PCY, так как содержат только среднюю составляющую ветровой нагрузки, суммарные усилия от средней и пульсационной составляющих ветровой нагрузки получаются от загрузок $L12$ и $L13$.

Для расчета анкерных болтов необходимо составить отдельные сочетания для определения наибольшего отрывающего усилия. В этих сочетаниях в базе колонны возникают наибольший изгибающий момент и минимальная сжимающая сила. При этом коэффициент надежности по нагрузке для постоянных нагрузок принимается равным 0,9 (см. п. 7.3 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»). Для учета этого при составлении сочетаний для загрузок $L1$ и $L2$ надо добавить коэффициент k , равный $0,9 \cdot 1/\gamma_f$. Для загрузки $L1$: $k = 0,9 \cdot 1/1,05 = 0,857$; для загрузки $L2$: $k = 0,9 \cdot 1/1,13 = 0,796$ (табл. 4.6).

4.4. Результаты расчета

Выписываем наиболее неблагоприятные сочетания усилий для дальнейшего подбора сечения элементов колонны (рис. 4.7) и стропильной фермы (рис. 4.8).



— наибольшая сжимающая сила $N_{\max}$ и соответствующий ей изгибающий момент $M_{\text{соотв}}$;

– наибольший (по абсолютной величине) изгибающий момент $M_{\max}$ и соответствующая ему продольная сила $N_{\text{соотв}}$.

В нижней части колонны определяются продольные усилия в ветвях:

– наибольшая сжимающая сила в подкрановой ветви $N_{\text{в1, max}}$ и действующая с ней одновременно продольная сила в наружной ветви $N_{\text{в2, соотв}}$;

– наибольшая сжимающая сила в наружной ветви $N_{\text{в2, max}}$ и действующая с ней одновременно продольная сила в подкрановой ветви $N_{\text{в1, соотв}}$.

Для верхней части колонны указанные выше усилия определяются в сечениях под фермой (1-1) и над траверсой (2-2); для нижней части колонны — в сечении под траверсой (3-3) и в сечении над базой (4-4).

Усилия, действующие в сечениях, промаркированных на рис. 4.7, приведены в табл. 4.3–4.6. Знак момента в сквозном стержне принимается положительным, если момент догружает подкрановую ветвь.

Таблица 4.3

Значения усилий в верхней части колонны (сплошной двутавр)

Пункт расчета	№ сечения	Пара усилий	Усилия		Сочетание нагрузок*
			N , кН	M , кНм	
Подбор сечения верхней части колонны	1-1	$(N_{\max}, M_{\text{соотв}})$	–723,94	–509,79	$L1 + L2 + L5 + 0,7 \cdot L8 - 0,7 \cdot L11 + 0,9 \cdot L15$
		$(N_{\text{соотв}}, M_{\max})$	–571,22	–844,2	$L1 + L2 + 0,9 \cdot L4 + 0,7 \cdot L9 + 0,7 \cdot L11 + L14$
	2-2	$(N_{\max}, M_{\text{соотв}})$	–821,17	+97,02	$L1 + L2 + L5 + 0,7 \cdot L8 - 0,7 \cdot L11 + 0,9 \cdot L14$
		$(N_{\text{соотв}}, M_{\max})$	–398,54	+823,18	$L1 + L2 + 0,9 \cdot L9 - 0,9 \cdot L10 + L14$

Таблица 4.4

Значения усилий в нижней части колонны (сквозной двухветвевой стержень)

Пункт расчета	№ сечения	Пара усилий	Усилия в ветвях		Усилия в сквозном стержне**		Сочетание нагрузок*
			$N_{\text{в1}}$, кН	$N_{\text{в2}}$, кН	N , кН	M , кНм	
Подбор сечения нижней части колонны	3-3	$(N_{\text{в1, max}}, N_{\text{в2, соотв}})$	–3621,45	–878,82	–4500,27	+3039,33	$L1 + L2 + L9 + L11$
		$(N_{\text{в1, соотв}}, N_{\text{в2, max}})$	–3358,8	–1114,46	–4473,26	+2620,59	$L1 + L2 + L5 + 0,9 \cdot L9 - 0,9 \cdot L13$
	4-4	$(N_{\text{в1, max}}, N_{\text{в2, соотв}})$	–2965,39	–1344,74	–4310,13	+2074,65	$L1 + L2 + 0,9 \cdot L8 - 0,9 \cdot L10 + L14$
		$(N_{\text{в1, соотв}}, N_{\text{в2, max}})$	–218,11	–3368,81	–3586,92	–2013,36	$L1 + L2 + 0,9 \cdot L5 + 0,7 \cdot L9 - 0,7 \cdot L11 + L14$

Таблица 4.5

Значения усилий в раскосах нижней части колонны (сквозной двухветвевой стержень)

Пункт расчета	Усилие	Усилие в раскосе N , кН	Сочетание нагрузок*
Расчет решетки колонны	$N_{\max}$ (сжатие)	–218,26	$L1 + L2 + 0,9 \cdot L9 - 0,9 \cdot L13 + L14$
	$N_{\min}$ (растяжение)	+210,50	$L1 + L2 + 0,9 \cdot L9 - 0,9 \cdot L13 + L14$

Таблица 4.6

Значения усилий в базе колонны для расчета анкерных болтов

Пункт расчета	№ сечения	Ветвь	Пара усилий	Усилия		Сочетание нагрузок*
				N , кН	M , кНм	
Расчет анкерных болтов	5-5***	Подкрановая ветвь	$(N_{\min}, -M_{\text{соотв}})$	-96,6	-1722,96	$0,857 \cdot L1 + 0,796 \cdot L2 + L14$
			$(N_{\text{соотв}}, -M_{\max})$	-3720,82	-2649,13	$0,857 \cdot L1 + 0,796 \cdot L2 + 0,9 \cdot L5 + 0,7 \cdot L9 - 0,7 \cdot L11 + L14$
		Наружная ветвь	$(N_{\min}, +M_{\text{соотв}})$	-662,02	+1333,4	$0,857 \cdot L1 + 0,796 \cdot L2 + L14$
			$(N_{\text{соотв}}, +M_{\max})$	-662,02	+1333,4	$0,857 \cdot L1 + 0,796 \cdot L2 + L14$

В табл. 4.3–4.6 обозначено:

* — формула сочетания нагрузок определяется учащимся самостоятельно на основе выполненного расчета своего варианта задания. Формулы, приведенные в табл. 4.3–4.6, относятся к рассматриваемому в пособии варианту исходных данных;

** — усилия в сквозных стержнях N и M в сечениях 3-3 и 4-4 определяются из решения системы уравнений, составляемой для каждой выбранной пары усилий (N_{B1} и N_{B2}), одновременно действующих в ветвях:

$$\begin{cases} N_{B1} = Ny_2/h_0 - M/h_0 \\ N_{B2} = Ny_1/h_0 + M/h_0 \end{cases}.$$

В результате решения системы момент, получаемый со знаком «+», догружает под-

крановую ветвь, а со знаком «-» — наружную;

*** — в сечении 5-5 усилия N и M определяются как усилия в вертикальном опорном конечном элементе (тип жесткости 14). Направление действия момента со знаком «+» и то, какую ветвь он растягивает, определяется в зависимости от ориентации местных осей элемента для рассматриваемой колонны по праву, показанному на рис. 4.7

5. ПОДБОР СЕЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОПЕРЕЧНОЙ РАМЫ

5.1. Расчет и конструирование колонны

В проекте принята одноступенчатая колонна переменного по высоте сечения. Нижняя часть — сквозная, двухветвевая, тип решетки — раскосная из прокатных уголков, верхняя часть колонны принята сплошного сечения.

5.1.1. Расчетные длины колонны

В соответствии с п. 10.3.1 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» расчетные длины отдельных участков ступенчатых колонн определяются по формуле:

$$l_{ef} = \mu l,$$

где μ — коэффициент расчетной длины, определяется согласно прил. И СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»; l — длина рассматриваемого участка колонны (верхней или нижней части).

Расчетная длина нижней и верхней частей колонн в плоскости поперечной рамы:

$$l_z^H = \mu_1 H_H = 1,761 \cdot 16,83 = 29,64 \text{ м};$$

$$l_y^B = \mu_2 H_B = 3 \cdot 7,37 = 22,11 \text{ м}.$$

Маркировка индексов у расчетной длины показывает, относительно какой местной оси сечения колонны рассматривается устойчивость с учетом его ориентации. Ориентация местных осей верхней и нижней частей колонны показана на рис. 5.1.

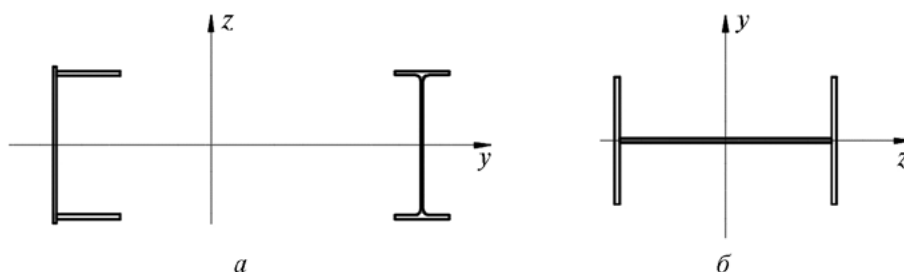


Рис. 5.1. Местные оси сечений:
а — нижней части колонны; б — верхней части колонны

Коэффициент расчетной длины μ_1 для защемленного в основании нижнего участка одноступенчатой колонны при закреплении верхнего конца колонны от поворота определяется по табл. И.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» в зависимости от коэффициентов α и n .

$$\alpha_1 = \frac{l_2}{l_1} \sqrt{\frac{I_1}{\beta I_2}} = \frac{7,37}{16,83} \sqrt{\frac{5}{5,48}} = 0,418;$$

$$\beta = \frac{N_1}{N_2} = \frac{4500,27}{821,17} = 5,48;$$

$$n = \frac{I_2 l_1}{I_1 l_2} = \frac{16,83}{5 \cdot 7,37} = 0,457,$$

где $l_1 = H_n = 16,83$ м — высота нижней части колонны; $l_2 = H_b = 7,37$ м — высота верхней части колонны; I_1, I_2 — моменты инерции нижнего и верхнего участков колонны соответственно. На данном этапе расчета соотношение жесткостей принимается из опыта проектирования для всех вариантов: $I_1/I_2 = 5$; $N_1 = -4500,27$ кН; $N_2 = -821,17$ кН — максимальные сжимающие усилия в нижней и верхней частях колонны соответственно. Принимаются по результатам расчета РСУ в программном комплексе (рис. 4.7, табл. 4.4 и 4.3).

Значение μ_1 принимается интерполяцией по табл. И.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»: $\mu_1 = 1,761$.

В соответствии с п. И.2 коэффициент для верхнего участка колонны во всех случаях определяется по формуле:

$$\mu_2 = \frac{\mu_1}{\alpha_1} \leq 3,$$

при $\mu_2 > 3$ в расчет принимается $\mu_2 = 3$:

$$\mu_2 = \frac{\mu_1}{\alpha_1} = \frac{1,761}{0,418} = 4,213 > 3 \rightarrow \mu_2 = 3,0.$$

Расчетные длины из плоскости поперечной рамы

В продольном направлении каркас промышленного здания работает по связевой схеме. Крепление колонн к фундаменту из плоскости рам — шарнирное. Расчетную длину верхнего и нижнего участков колонны из плоскости рамы принимают равной наибольшему расстоянию между точками закрепления колонны от смещений вдоль здания.

Нижняя часть колонны внизу закреплена от смещений в уровне базы, а сверху — по нижнему поясу подкрановой балки, то есть расчетная длина нижней части колонны из плоскости поперечной рамы равна высоте нижней части колонны:

$$l_y^H = H_n = 16,83 \text{ м.}$$

Верхняя часть колонны внизу закреплена тормозными конструкциями, располагающимися в уровне верхнего пояса подкрановой балки, и сверху — распорками по колоннам в уровне нижних поясов стропильных ферм, то есть расчетная длина верхней части колонны из плоскости поперечной рамы равна:

$$l_z^B = H_b - h_6 = 7,37 - 1,8 = 5,57 \text{ м,}$$

где $h_6 = 1,8$ м — высота подкрановой балки.

5.1.2. Расчет и подбор сечения верхней части колонны

На основании проведенного расчета в программном комплексе выбирается 4 наиболее опасных сочетания M и N , действующих в верхней части колонны (табл. 4.3).

Нижнее сечение:

1) $N_{\max} = 821,17$ кН; $M_y = 97,02$ кНм;

2) $N = 398,54$ кН; $M_{\max} = 823,18$ кНм.

Верхнее сечение:

1) $N_{\max} = 723,94$ кН; $M_y = 509,79$ кНм;

2) $N = 571,22$ кН; $M_{\max} = 844,2$ кНм.

Необходимо оценить, какая пара усилий ($N_{\max}$ и $M_{y,\text{соотв}}$) или ($N_{\text{соотв}}$ и $M_{y,\max}$) является наиболее опасной, по максимальному сжимающему усилию в полке колонны N_f , которое оно вызывает, равному:

$$N_f = \frac{N}{2} - \frac{M}{h_b},$$

где $h_b = 0,7$ м — высота сечения верхней части колонны.

При этом продольная сжимающая сила принимается со знаком «—», момент принимается по абсолютной величине.

Нижнее сечение, сочетание 1:

$$N_f = \frac{N}{2} - \frac{M}{h_b} = \frac{-821,17}{2} - \frac{97,02}{0,7} = -549,19 \text{ кН.}$$

Нижнее сечение, сочетание 2:

$$N_f = \frac{N}{2} - \frac{M}{h_b} = \frac{-398,54}{2} - \frac{823,18}{0,7} = -1375,24 \text{ кН.}$$

Верхнее сечение, сочетание 1:

$$N_f = \frac{N}{2} - \frac{M}{h_b} = \frac{-723,94}{2} - \frac{509,79}{0,7} = -1090,24 \text{ кН.}$$

Верхнее сечение, сочетание 2:

$$N_f = \frac{N}{2} - \frac{M}{h_b} = \frac{-571,22}{2} - \frac{844,2}{0,7} = -1491,61 \text{ кН.}$$

Для дальнейшего расчета выбираем следующую пару усилий.

Верхнее сечение: $N = 571,22$ кН; $M_{\max} = 844,2$ кНм.

По п. 9.2.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» расчет на устойчивость внецентренно сжатых элементов постоянного сечения в плоскости действия момента в плоскости рамы, совпадающей с плоскостью симметрии, выполняется по формуле:

$$\frac{N}{A\varphi_e R_y \gamma_c} \leq 1.$$

Тогда требуемая площадь сечения:

$$A = \frac{N}{\varphi_e R_y \gamma_c} = \frac{571,22}{0,153 \cdot 24 \cdot 1,05} = 148,15 \text{ см}^2,$$

где $N = N_{\max}$ — максимальная продольная сжимающая сила в колонне; R_y — расчетное сопротивление стали по пределу текучести (по табл. В.3 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» в зависимости от марки стали, принимать для толщин от 20 до 40 мм); γ_c — коэффициент условий работы (здесь и далее при расчете колонны равен 1,05 — по табл. 1 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» для колонн одноэтажных производственных зданий с мостовыми кранами); $\varphi_e = 0,153$ — коэффициент устойчивости при сжатии с изгибом, определяется по табл. Д.3 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» в зависимости от условной гибкости и приведенного относительного эксцентриситета.

Условная гибкость:

$$\bar{\lambda}_y = \lambda \sqrt{\frac{R_y}{E}} = \frac{l_y^B}{i_y} \sqrt{\frac{R_y}{E}} = \frac{22,11}{0,294} \sqrt{\frac{24}{20\,600}} = 2,567,$$

где $l_y^B = 22,11$ м — расчетная длина верхней части колонны в плоскости поперечной рамы (см. п. 5.1 данного пособия); i_y — радиус инерции, принимать как для симметричного двутавра:

$$i_y = 0,42h_B = 0,42 \cdot 0,7 = 0,294.$$

Приведенный относительный эксцентриситет в соответствии с п. 9.2.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

$$m_{ef} = \eta m = 1,2 \cdot 6,032 = 7,237,$$

η — коэффициент влияния формы сечения, определяется по табл. Д.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», тип сечения 5, отношение площади полки двутавра к площади стенки принимать предварительно $A_f/A_w = 0,5$.

$$\eta = (1,75 - 0,1m) - 0,02(5 - m)\bar{\lambda} = (1,75 - 0,1 \cdot 6,032) - 0,02(5 - 6,032)2,567 = 1,2,$$

где m — относительный эксцентриситет:

$$m = \frac{eA}{W_c} = \frac{1,478}{0,35 \cdot 0,7} = 6,032,$$

где эксцентриситет:

$$e = \frac{M}{N} = \frac{844,2}{571,22} = 1,478 \text{ м.}$$

Для симметричного двутавра принимается соотношение:

$$\frac{A}{W_c} = \frac{1}{0,35h_B}.$$

Компоновка сечения верхней части колонны

Принимаем предварительно толщину полок $t_f = 14$ мм, тогда высота стенки:

$$h_w = h_B - 2t_f = 700 - 2 \cdot 14 = 672 \text{ мм,}$$

где h_B — высота сечения верхней части колонны.

Корректируем толщину полок таким образом, чтобы высота сечения верхней части колонны оставалась в пределах принятого размера $h_B = 700$ мм. При этом размеры стенки (толщина и высота) принимаются в соответствии с ГОСТ 19903-2015 «Прокат листовой горячекатаный. Сортамент» [12], табл. 1. Принимаем $t_f = 15$ мм, тогда:

$$h_w = h_B - 2t_f = 700 - 2 \cdot 15 = 670 \text{ мм.}$$

Требуемая толщина стенки определяется из условия обеспечения ее местной устойчивости. Местная устойчивость стенки внецентренно сжатого элемента считается обеспеченной, если выполняется условие:

$$\overline{\lambda}_w \leq \overline{\lambda}_{uw},$$

где $\overline{\lambda}_w$ — условная гибкость стенки, определяется по п. 9.4.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

$$\overline{\lambda}_w = \frac{h_w}{t_w} \sqrt{\frac{R_y}{E}},$$

где $\overline{\lambda}_{uw}$ — предельная условная гибкость стенки.

Отсюда требуемая толщина стенки:

$$t_{w,тр} = \frac{h_w}{\overline{\lambda}_{uw}} \sqrt{\frac{R_y}{E}} = \frac{670}{2,098} \sqrt{\frac{24}{20\,600}} = 10,9 \text{ м.}$$

Предельная условная гибкость стенки определяется по табл. 22 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», тип сечения 1. Вместо $\overline{\lambda}_x$ следует подставить значение условной гибкости верхней части колонны в плоскости рамы $\overline{\lambda}_y$ (определена в п. 5.1.2 настоящего пособия).

При $\overline{\lambda}_y = 2,567 > 2$ по табл. 22 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» предельная условная гибкость стенки:

$$\overline{\lambda}_{uw} = \overline{\lambda}_{uw1} = 1,2 + 0,35\overline{\lambda}_y = 1,2 + 0,35 \cdot 2,567 = 2,098 < 3,1.$$

В соответствии с ГОСТ 19903-2015 «Прокат листовой горячекатаный. Сортамент» принимаем $t_w = 11 \text{ мм}$.

Экономично принимать толщину стенки такую, при которой принятая толщина полки больше толщины стенки и выполняется соотношение:

$$\frac{h_w}{t_w} = (80 \dots 120).$$

Для принятых размеров отношение высоты стенки к толщине:

$$\frac{h_w}{t_w} = \frac{670}{12} = 60,9.$$

Следовательно, условие не выполняется. Требуется уменьшить толщину стенки.

Принимаем $t_w = 8 \text{ мм}$:

$$\frac{h_w}{t_w} = \frac{670}{8} = 83,75 = (80 \dots 120).$$

Условие выполняется.

Проверка местной устойчивости стенки

$\overline{\lambda}_w = 2,859 \leq \overline{\lambda}_{uw} = 2,098$ — условие не выполняется.

Условная гибкость стенки определяется по п. 9.4.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

$$\overline{\lambda}_w = \frac{h_w}{t_w} \sqrt{\frac{R_y}{E}} = \frac{670}{8} \sqrt{\frac{24}{20\,600}} = 2,859,$$

$\overline{\lambda}_{uw} = 2,098$ — предельная условная гибкость стенки (расчет см. выше).

В соответствии с п. 9.4.6 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» разрешается допускать местную потерю устойчивости стенки и проектировать стенку без ребер. Тогда в расчет принимается уменьшенная расчетная площадь сечения верхней части колонны A_d в соответствии с п. 7.3.6 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции». Расчет выполнен ниже, после окончательной компоновки сечения колонны.

Уменьшенная высота стенки с учетом ее местной потери устойчивости по п. 7.3.6 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

$$h_d = t_w \left[\overline{\lambda_{uw}} - \left(\frac{\overline{\lambda_w}}{\overline{\lambda_{uw}}} - 1 \right) (\overline{\lambda_{uw}} - 1,2 - 0,15 \overline{\lambda_y}) \right] \sqrt{\frac{E}{R_y}} =$$

$$= 8 \left[2,098 - \left(\frac{2,859}{2,098} - 1 \right) (2,098 - 1,2 - 0,15 \cdot 2,567) \right] \sqrt{\frac{20\,600}{24}} = 448,24 \text{ мм.}$$

При значении условной гибкости верхней части колонны $\overline{\lambda_y} > 3,5$ в расчет следует принимать $\overline{\lambda_y} = 3,5$.

Требуемая площадь полки:

$$A_{f, \text{тр}} = \frac{A_{\text{тр}} - h_d t_w}{2}.$$

Тогда требуемая ширина полки определяется из условия:

$$b_f = \frac{A_{\text{тр}} - h_d t_w}{2 t_f} = \frac{148,15 - 44,82 \cdot 0,8}{2 \cdot 1,5} = 37,43 \text{ см.}$$

Для обеспечения устойчивости верхней части колонны из плоскости действия момента ширина полки принимается не менее:

$$b_f = \frac{l_z^B}{20} = \frac{557}{20} = 27,85 \text{ см.}$$

Размеры полки принимаются по ГОСТ 82-70 «Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный. Сортамент» [13]. Принимаем $b_f = 400$ мм, $t_f = 16$ мм.

*Проверка местной устойчивости полки
(выполняется по п. 9.4.7 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»)*

Условная гибкость свеса полки:

$$\overline{\lambda_f} = \frac{b_{ef}}{t_f} \sqrt{\frac{R_y}{E}} = \frac{196}{16} \sqrt{\frac{24}{20\,600}} = 0,418.$$

Расчетный свес полки:

$$b_{ef} = \frac{b_f - t_w}{2} = \frac{400 - 8}{2} = 196 \text{ мм.}$$

Предельная условная гибкость свеса полки определяется по табл. 23 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», тип сечения 1. При этом вместо $\overline{\lambda_x}$ следует подставить значение условной гибкости верхней части колонны в плоскости рамы $\overline{\lambda_y}$, принять $m_x = m$ — относительный эксцентриситет (были определены выше в п. 5.1.2).

$$\overline{\lambda_{uf}} = \overline{\lambda_{ufc}} - 0,01(1,5 + 0,7\overline{\lambda_y})m = 0,617 - 0,01(1,5 + 0,7 \cdot 2,567)6,032 = 0,4178.$$

Предельное значение условной гибкости свеса полки определяется по п. 7.3.8 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», табл. 10:

$$\overline{\lambda_{ufc}} = 0,36 + 0,1\overline{\lambda_y} = 0,36 + 0,1 \cdot 2,567 = 0,617,$$

$$\overline{\lambda_f} = 0,4181 \leq \overline{\lambda_{uf}} = 0,4178 \text{ — условие не выполняется.}$$

Увеличим толщину полки. Принимаем $b_f = 400$ мм, $t_f = 18$ мм.

Условная гибкость свеса полки:

$$\overline{\lambda_f} = \frac{b_{ef}}{t_f} \sqrt{\frac{R_y}{E}} = \frac{196}{18} \sqrt{\frac{24}{20\,600}} = 0,372,$$

$$\overline{\lambda_f} = 0,372 \leq \overline{\lambda_{uf}} = 0,4178 \text{ — условие выполняется.}$$

Принятое сечение показано на рис. 5.2.

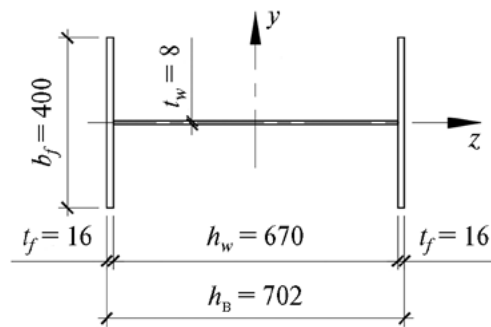


Рис. 5.2. Поперечное сечение верхней части колонны

Определяем *геометрические характеристики* принятого сечения верхней части колонны. Площадь сечения: $A = 197,6 \text{ см}^2$. Моменты инерции: $I_y = 190\,493,6 \text{ см}^4$; $I_z = 19\,202,9 \text{ см}^4$. Радиусы инерции: $i_y = 31,0 \text{ см}$; $i_z = 9,9 \text{ см}$. Момент сопротивления:

$$W_y = \frac{I_y}{h_B/2} = \frac{190\,493,6 \cdot 2}{70,2} = 5396,4 \text{ см}^3.$$

Определяем фактические гибкости *в плоскости* рамы:

$$\lambda_y = \frac{l_y^B}{i_y} = \frac{22,11 \cdot 100}{31,0} = 71,32,$$

$$\overline{\lambda_y} = \lambda_y \sqrt{\frac{R_y}{E}} = 71,32 \sqrt{\frac{24}{20\,600}} = 2,434.$$

Определяем гибкости *из плоскости* рамы:

$$\lambda_z = \frac{l_z^B}{i_z} = \frac{5,57 \cdot 100}{9,9} = 56,26,$$

$$\overline{\lambda_z} = \lambda_z \sqrt{\frac{R_y}{E}} = 56,26 \sqrt{\frac{24}{20\,600}} = 1,920.$$

Поскольку не обеспечена местная устойчивость стенки ($\overline{\lambda}_w = 2,859 \leq \overline{\lambda}_{uw} = 2,098$), определяем уменьшенную расчетную площадь сечения верхней части колонны A_d в соответствии с п. 7.3.6 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

$$A_d = A - \frac{h_{ef} - h_d}{t_w} = 197,6 - \frac{67 - 44,8}{0,8} = 169,88 \text{ см}^2,$$

где $h_{ef} = h_w = 67$ см — расчетная высота стенки; $h_d = 44,8$ см — уменьшенная высота стенки (расчет см. выше в п. 5.1.2).

5.1.3. Расчет и подбор сечения нижней части колонны

Нижняя часть колонны представляет собой сквозной стержень, состоящий из двух ветвей, связанных между собой соединительной раскосной решеткой. Решетку устанавливают в двух плоскостях (по граням ветвей).

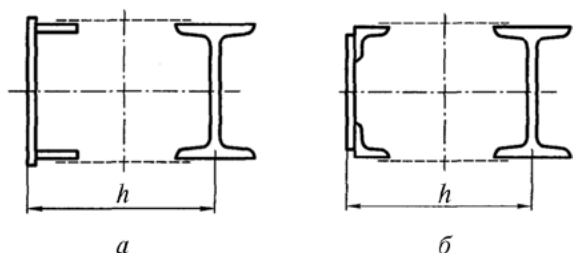


Рис. 5.3. Типы сечений нижней части колонны:

- а — швеллер из листового проката;
- б — швеллер из прокатных уголков

Наружная ветвь колонны для удобства примыкания стенового ограждения выполняется в виде швеллера. Швеллер проектируется составного сечения либо из листового проката (рис. 5.3, а), либо с применением прокатных уголков (рис. 5.3, б). Подкрановая ветвь выполняется из прокатного двутавра.

Максимальные расчетные усилия в ветвях колонны определяются по результатам конечно-элементного расчета каркаса здания. Значения расчетных сочетаний усилий в ветвях приведены в табл. 4.4.

Максимальные сжимающие усилия по расчету:

- подкрановая ветвь: $N_1 = -3621,45$ кН;
- наружная ветвь: $N_2 = -3368,81$ кН.

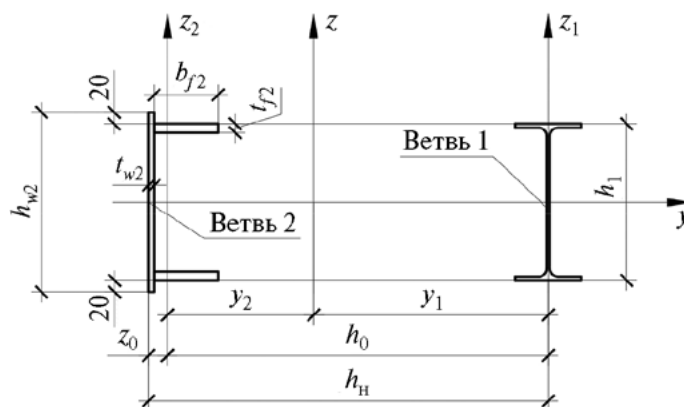


Рис. 5.4. Сечение нижней части колонны:
ветвь 1 — подкрановая ветвь; ветвь 2 — наружная ветвь

Расстояние между центрами тяжести ветвей (рис. 5.4):

$$h_0 = h_n - z_0 = 1750 - 50 = 1700 \text{ мм},$$

где $z_0 = 5$ см — центр тяжести наружной ветви, принимается предварительно.

Подбор сечений ветвей колонны производится из расчета ветвей колонны на устойчивость при центральном сжатии в плоскости поперечной рамы (относительно местной оси z каждой ветви) в соответствии с п. 7.1.3 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

$$\frac{N}{\varphi_z AR_y \gamma_c} \leq 1.$$

Подбор сечения подкрановой ветви

Требуемая площадь сечения подкрановой ветви:

$$A_{тр,1} = \frac{N}{\varphi_{z1} R_y \gamma_c} = \frac{3621,45}{0,8 \cdot 24 \cdot 1,05} = 179,64 \text{ см}^2,$$

где $\varphi_z = 0,8$ — коэффициент устойчивости, принимается предварительно.

Подкрановая ветвь выполняется из прокатного двутавра. По ГОСТ Р 57837-2017 «Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок» принимаем двутавр типа Б (балочные нормальные двутавры) I70Б2 со следующими характеристиками:

$$A_1 = 183,64 \text{ см}^2, I_{y1} = 145\,904,02 \text{ см}^4, W_{y1} = 4186,63 \text{ см}^3, S_{y1} = 2392,68 \text{ см}^3, \\ i_{y1} = 28,19 \text{ см}, I_{z1} = 5437,68 \text{ см}^4, W_{z1} = 418,28 \text{ см}^3, i_{z1} = 5,44 \text{ см}.$$

Фактическая условная гибкость подкрановой ветви относительно ее местной оси z_1 :

$$\overline{\lambda}_{z1} = \frac{l_{z1}}{i_{z1}} \sqrt{\frac{R_y}{E}} = \frac{350}{5,44} \sqrt{\frac{24}{20\,600}} = 2,196,$$

$$\overline{\lambda}_{z1} = 2,196 \leq 2,7 \text{ — условие выполняется,}$$

где $l_{z1} = 350 \text{ см}$ — шаг узлов соединительной решетки ветвей колонны.

Определяем φ_{z1} , коэффициент устойчивости по п. 7.1.3 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

$$\varphi_{z1} = \frac{0,5 \left(\delta - \sqrt{\delta^2 - 39,48 \overline{\lambda}_{z1}^2} \right)}{\overline{\lambda}_{z1}^2} = \frac{0,5 \left(17,33 - \sqrt{17,33^2 - 39,48 \cdot 2,196^2} \right)}{2,196^2} = 0,710;$$

$$\delta = 9,87 \left(1 - \alpha + \beta \overline{\lambda}_{z1} \right) + \overline{\lambda}_{z1}^2 = 9,87 (1 - 0,04 + 0,14 \cdot 2,196) + 2,196^2 = 17,332,$$

где $\alpha = 0,04$; $\beta = 0,14$ — коэффициенты, определяемые по табл. 7 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», тип сечения c (с учетом прим. 2).

Проверка устойчивости подкрановой ветви в плоскости рамы:

$$\frac{N}{\varphi_{z1} AR_y \gamma_c} = \frac{3621,45}{0,710 \cdot 183,64 \cdot 24 \cdot 1,05} = 1,103 > 1 \text{ — устойчивость не обеспечена. Требу-}$$

ется увеличить сечение.

Принимаем двутавр I70Б3 со следующими характеристиками:

$$A_1 = 210,26 \text{ см}^2, I_{y1} = 167\,085,05 \text{ см}^4, W_{y1} = 4760,30 \text{ см}^3, S_{y1} = 2736,06 \text{ см}^3, \\ i_{y1} = 28,19 \text{ см}, I_{z1} = 6248,49 \text{ см}^4, W_{z1} = 478,81 \text{ см}^3, i_{z1} = 5,45 \text{ см}.$$

Определяем фактическую условную гибкость и коэффициент устойчивости φ_{z1} и выполняем проверку устойчивости подкрановой ветви в плоскости рамы:

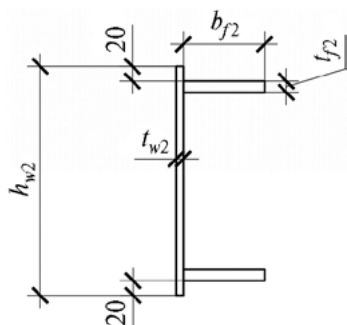
$$\frac{N}{\varphi_{z1} A R_y \gamma_c} = \frac{3621,45}{0,710 \cdot 210,26 \cdot 24 \cdot 1,05} = 0,962 < 1 \text{ — устойчивость обеспечена.}$$

Подбор сечения наружной ветви

Требуемая площадь сечения подкрановой ветви:

$$A_{\text{тр},2} = \frac{N}{\varphi_{z1} R_y \gamma_c} = \frac{3368,81}{0,8 \cdot 24 \cdot 1,05} = 167,10 \text{ см}^2,$$

где $\varphi_{z1} = 0,8$ — коэффициент устойчивости, принимается предварительно.



Наружная ветвь выполняется в виде сварного швеллера из листового проката (рис. 5.5).

Для удобства прикрепления решетки к наружным граням полок ветвей расстояние между наружными гранями полок наружной ветви должно быть равно высоте подкрановой ветви h_1 .

Для размещения сварных швов прикрепления полок к стенке высота стенки швеллера из листового проката принимается равной:

$$h_{w2} = h_1 + 2 \cdot 20 = 697 + 2 \cdot 20 = 737 \text{ мм},$$

Рис. 5.5. Поперечное сечение наружной ветви колонны

где $h_1 = 697$ мм — высота сечения подкрановой ветви.

Принимаем по ГОСТ 82-70 «Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный. Сортамент» $h_{w2} = 750$ мм.

Толщина стенки принимается равной толщине полки верхней части колонны:

$$t_{w2} = t_f = 18 \text{ мм.}$$

Требуемая площадь полки швеллера:

$$A_{f2,\text{тр}} = \frac{A_{\text{тр},2} - (h_{w2} t_{w2})}{2} = \frac{167,10 - (75 \cdot 1,8)}{2} = 16,052 \text{ см}^2.$$

В соответствии с технологическими требованиями из условия выполнения сварки полки со стенкой (рис. 5.6) принимаем $b_{f2} = 300$ мм, $t_{f2} = 22$ мм по ГОСТ 82-70 «Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный. Сортамент».

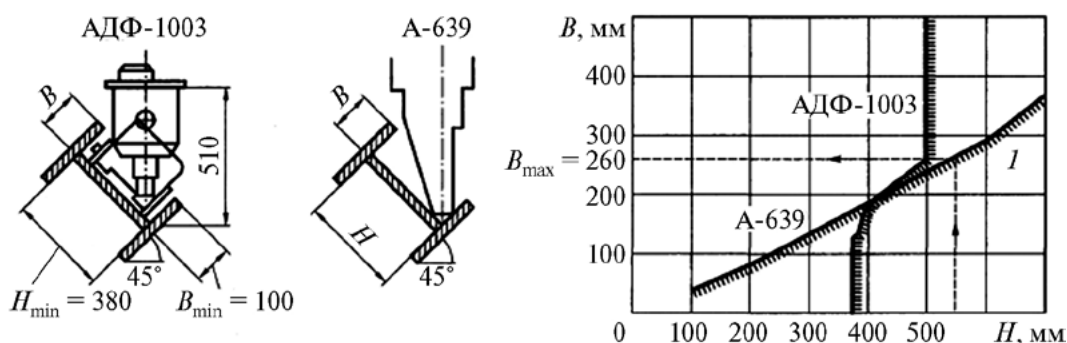


Рис. 5.6. Предельные размеры сварного элемента при сварке трактором АДФ-1003 и сварочной головкой А-639 (I — область допускаемых размеров)

Проверяем условие обеспечения местной устойчивости полки:

$$\frac{b_f}{t_f} = \frac{300}{22} = 13,64 < 15 \text{ — условие выполняется.}$$

Определяем геометрические характеристики принятого сечения:

$$A_2 = 267 \text{ см}^2, I_{y2} = 213\,690,74 \text{ см}^4, W_{y2} = 5698,42 \text{ см}^3, S_{y2} = 2339,1 \text{ см}^3, \\ i_{y2} = 28,29 \text{ см}, I_{z2} = 26\,809,39 \text{ см}^4, W_{z2} = 1163,64 \text{ см}^3, i_{z2} = 10,02 \text{ см}.$$

Фактическая условная гибкость подкрановой ветви относительно ее местной оси z_1 :

$$\overline{\lambda}_{z2} = \frac{l_{z1}}{i_{z2}} \sqrt{\frac{R_y}{E}} = \frac{350}{10,02} \sqrt{\frac{24}{20\,600}} = 1,192,$$

$$\overline{\lambda}_{z2} = 1,192 \leq 2,7 \text{ — условие выполняется,}$$

где $l_{z1} = 350 \text{ см}$ — шаг узлов соединительной решетки ветвей колонны.

Определяем φ_{z1} , коэффициент устойчивости по п. 7.1.3 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции».

$$\varphi_{z1} = \frac{0,5 \left(\delta - \sqrt{\delta^2 - 39,48 \overline{\lambda}_{z1}^2} \right)}{\overline{\lambda}_{z1}^2} = \frac{0,5 \left(12,54 - \sqrt{12,54^2 - 39,48 \cdot 1,192^2} \right)}{1,192^2} = 0,873;$$

$$\delta = 9,87(1 - \alpha + \beta \overline{\lambda}_{z2}) + \overline{\lambda}_{z2}^2 = 9,87(1 - 0,04 + 0,14 \cdot 1,192) + 1,192^2 = 12,544,$$

где $\alpha = 0,04$; $\beta = 0,14$ — коэффициенты, определяемые по табл. 7 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», тип сечения c .

Проверка устойчивости подкрановой ветви в плоскости рамы:

$$\frac{N}{\varphi_{z1} A R_y \gamma_c} = \frac{3368,81}{0,873 \cdot 267 \cdot 24 \cdot 1,05} = 0,573 > 1 \text{ — устойчивость обеспечена.}$$

Определяем фактическое расположение центра тяжести сечения:

$$z_0 = \frac{S}{A} = \frac{2339,1}{267} = 8,76 \text{ см}.$$

Расстояние между центрами тяжести ветвей:

$$h_0 = h_n - z_0 = 1700 - 87,6 = 1612,39 \text{ мм}.$$

Окончательное положение центра тяжести колонны с учетом принятых сечений ветвей:

$$y_1 = \frac{A_2 h_0}{A_1 + A_2} = \frac{267 \cdot 161,24}{210,26 + 267} = 90,2 \text{ см} \approx 100 \text{ см}.$$

Принятое поперечное сечение нижней части колонны приведено на рис. 5.7.

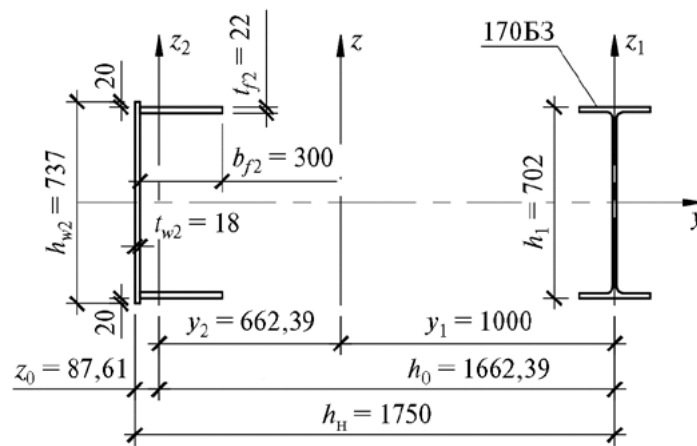


Рис. 5.7. Поперечное сечение нижней части колонны

5.1.4. Расчет решетки

Соединительная решетка нижней части колонны проектируется раскосная из прокатных уголков.

Соединительная решетка сквозного стержня работает на поперечную силу, возникающую в этом стержне. Также раскосы препятствуют потере устойчивости ветвей и воспринимают так называемую фиктивную поперечную силу, которая условно возникает при стремлении ветви колонны потерять устойчивость. Фиктивная поперечная сила, постоянная по всей длине колонны, и определяется по п. 7.2.7 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции».

$$Q_{fic} = \frac{7,15 \cdot 10^{-6} \left(2330 - \frac{E}{R_y} \right) N}{\varphi} = \frac{7,15 \cdot 10^{-6} \left(2330 - \frac{20600}{24} \right) 4500,27}{0,710} = 66,67 \text{ кН},$$

где $N = -4500,27$ кН — максимальное сжимающее продольное усилие в сквозном стержне (по табл. 4.4); $\varphi = 0,710$ — минимальный коэффициент устойчивости ветви φ_{z1} , φ_{z2} (см. проверки ветвей колонны на устойчивость).

Условная поперечная сила распределяется поровну между двумя плоскостями раскосов. Таким образом, на раскосы одной грани колонны приходится половина этой силы. Поперечная сила на раскосы одной грани колонны:

$$Q_s = \frac{Q_{fic}}{2} = \frac{66,67}{2} = 33,34 \text{ кН}.$$

Продольное усилие в раскосе, возникающее за счет действия условной поперечной силы, приходящейся на одну грань колонны, определяется по п. 7.2.9 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

$$N_{d.fic} = \frac{\alpha_1 Q_s d}{b} = \frac{1 \cdot 33,34 \cdot 2,4}{1,66} = 49,62 \text{ кН},$$

где $\alpha_1 = 1$ — коэффициент, принимаемый в зависимости от принятой схемы решетки в соответствии с рис. 3 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»; $d = 2,4$ м — длина раскоса; $b = h_0 = 1,66$ м — расстояние между осями ветвей.

Расчет раскосов выполняется на устойчивость при центральном сжатии на продольное сжимающее усилие N_d , принимаемое равным большему из фактически действующего продольного усилия в раскосах N_{d1} (из статического расчета рамы в программном ком-

плексе, табл. 4.5) и фиктивного продольного усилия в раскосах $N_{d, \text{fic}}$, возникающего при действии условной поперечной силы Q_{fic} .

В соответствии с результатами расчета в программном комплексе максимальное сжимающее усилие в одном раскосе по РСУ: $N_d = -218,26$ кН.

Принимаем в расчет $N_d = N = -218,26$ кН.

Расчет раскосов на устойчивость при центральном сжатии выполняется в соответствии с п. 7.1.3 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

$$\frac{N}{\varphi_z A R_y \gamma_c} \leq 1.$$

Требуемая площадь сечения раскоса:

$$A_{d, \text{тр}} = \frac{N}{\varphi_z R_y \gamma_c} = \frac{218,26}{0,49 \cdot 24 \cdot 1,05} = 17,7 \text{ см}^2,$$

где φ_z — коэффициент устойчивости, определяется по п. 7.1.3 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

$$\varphi_z = \frac{0,5 \left(\delta - \sqrt{\delta^2 - 39,48 \bar{\lambda}^2} \right)}{\bar{\lambda}^2} = \frac{0,5 \left(25,84 - \sqrt{25,84^2 - 39,48 \cdot 3,413^2} \right)}{3,413^2} = 0,490;$$

$$\delta = 9,87(1 - \alpha + \beta \bar{\lambda}) + \bar{\lambda}^2 = 9,87(1 - 0,04 + 0,14 \cdot 3,413) + 3,413^2 = 25,84,$$

где $\alpha = 0,04$; $\beta = 0,14$ — коэффициенты, определяемые по табл. 7 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», тип сечения c .

Фактическая условная гибкость ветви относительной местной оси z_2 :

$$\bar{\lambda} = \lambda \sqrt{\frac{R_y}{E}} = 100 \sqrt{\frac{24}{20\,600}} = 3,413,$$

где $\lambda = 100$ — гибкость, принимается предварительно.

Принимаем равнополочный уголок по ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент» $L125 \times 9$ со следующими геометрическими характеристиками: $A = 22 \text{ см}^2$, $i_{\min} = 2,48 \text{ см}$.

Проверка устойчивости раскоса:

$$\frac{N}{\varphi_z A R_y \gamma_c} = \frac{218,26}{0,509 \cdot 22 \cdot 24 \cdot 1,05} = 0,774 \leq 1 \text{ — устойчивость обеспечена.}$$

Для уточнения значения коэффициента устойчивости определяем фактическую гибкость уголка:

$$\lambda = \frac{d}{i_{\min}} = \frac{240}{2,48} = 96,77.$$

Условная гибкость:

$$\bar{\lambda} = \lambda \sqrt{\frac{R_y}{E}} = 96,77 \sqrt{\frac{24}{20\,600}} = 3,303;$$

$$\varphi_z = \frac{0,5\left(\delta - \sqrt{\delta^2 - 39,48\lambda^2}\right)}{\lambda^2} = \frac{0,5\left(24,95 - \sqrt{24,95^2 - 39,48 \cdot 3,303^2}\right)}{3,303^2} = 0,509;$$

$$\delta = 9,87(1 - \alpha + \beta\lambda) + \lambda^2 = 9,87(1 - 0,04 + 0,14 \cdot 3,303) + 3,303^2 = 24,95,$$

где $\alpha = 0,04$; $\beta = 0,14$ — коэффициенты, определяемые по табл. 7, тип сечения c , СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции».

5.2. Расчет и конструирование стержней стропильной фермы

На основании расчета в вычислительном комплексе определяем усилия в элементах фермы (рис. 5.8).

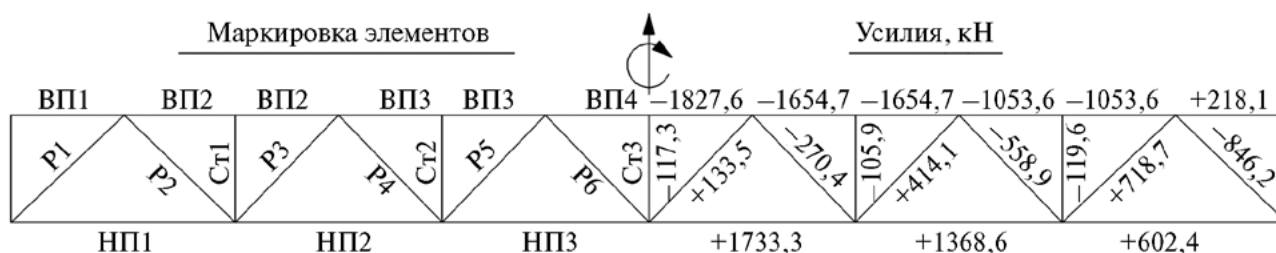


Рис. 5.8. Маркировка элементов и усилия в элементах фермы

Задаемся гибкостью λ : для поясов $\lambda = 60-80$; для решетки $\lambda = 100-120$.

Подбор сечения сжатого стержня фермы (на примере элемента верхнего пояса ВП2)

Подбор сечения сжатых стержней фермы проводится исходя из проверки на устойчивость.

Условная гибкость пояса относительной местной оси y :

$$\overline{\lambda}_y = \lambda \sqrt{\frac{R_y}{E}} = 70 \sqrt{\frac{24}{20\,600}} = 2,39.$$

Коэффициент устойчивости:

$$\varphi = \frac{0,5\left(\delta - \sqrt{\delta^2 - 39,48\lambda_y^2}\right)}{\lambda_y^2} = \frac{0,5\left(18,49 - \sqrt{18,49^2 - 39,48 \cdot 2,39^2}\right)}{2,39^2} = 0,674;$$

$$\delta = 9,87(1 - \alpha + \beta\lambda_y) + \lambda_y^2 = 9,87(1 - 0,04 + 0,14 \cdot 2,39) + 2,39^2 = 18,49.$$

Коэффициенты α и β определяются по табл. 7 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», тип сечения c :

$$\alpha = 0,04; \beta = 0,14.$$

Требуемая площадь сечения сжатого стержня:

$$A_{\text{тр}} = \frac{N}{\varphi R_y \gamma_c} = \frac{1053,56}{0,674 \cdot 24 \cdot 0,8} = 81,368 \text{ см}^2.$$

$$\text{Принимаем } \frac{A_{\text{тр}}}{2} = 40,68 \text{ см}^2.$$

Принимаем равнополочный уголок по ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент» $L180 \times 12$ ($A = 42,19 \text{ см}^2$). Геометрические характеристики принятого сечения (сдвоенный уголок $L180 \times 12$): $A = 84,38 \text{ см}^2$; $i_y = 5,59 \text{ см}$; $i_z = 7,76 \text{ см}$. На рис. 5.9 показано поперечное сечение элемента верхнего пояса с ориентацией местных осей.

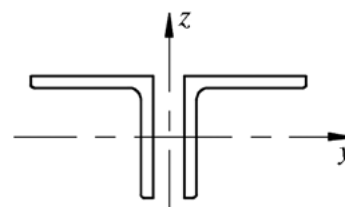


Рис. 5.9. Ориентация местных осей в элементе верхнего пояса фермы

Подбор сечения растянутого стержня фермы (на примере элемента нижнего пояса НП2)

Подбор сечения растянутых стержней фермы проводится исходя из проверки на прочность.

Требуемая площадь сечения растянутого стержня:

$$A_{\text{тр}} = \frac{N}{R_y \gamma_c} = \frac{1368,6}{24 \cdot 1,0} = 57,025 \text{ см}^2.$$

$$\text{Принимаем } \frac{A_{\text{тр}}}{2} = 28,51 \text{ см}^2.$$

Принимаем равнополочный уголок по ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент» $L160 \times 10$ ($A = 31,43 \text{ см}^2$). Геометрические характеристики принятого сечения (сдвоенный уголок $L160 \times 10$): $A = 62,86 \text{ см}^2$; $i_y = 6,91 \text{ см}$; $i_z = 4,96 \text{ см}$. Далее расчет элементов фермы приведен в табл. 5.1.

Таблица 5.1

Подбор сечения элементов стропильной фермы

№ стерж.	$N_{\text{сж}}, \text{ кН}$	$N_{\text{раст}}, \text{ кН}$	Длина $l, \text{ м}$	Расчетная длина		Коэф. условий работы γ_c	Требуемая площадь $A_{\text{тр}}, \text{ см}^2$	Подобранное сечение	Принятое сечение
				$l_{\text{ef},y}, \text{ м}$	$l_{\text{ef},z}, \text{ м}$				
Вп1	—	218,07	3,0	3,0	6,0	1,0	9,09	2L63×4	2L180×12
Вп2	1053,56	—	3,0	3,0	6,0	0,8	81,37	2L180×12	
Вп3	1654,69	—	3,0	3,0	6,0	0,8	127,79	2L200×18	2L200×20
Вп4	1827,64	—	3,0	3,0	6,0	0,8	141,15	2L200×20	
Нп1	—	602,44	6,0	6,0	12,0	1,0	25,10	2L100×7	2L100×7
Нп2	—	1368,56	6,0	6,0	12,0	1,0	57,03	2L160×10	2L160×12
Нп3	—	1733,31	6,0	6,0	12,0	1,0	72,22	2L160×12	
Р1	846,22	—	4,3	4,3	4,3	0,8	65,35	2L160×11	2L160×14
Р2	—	718,69	4,3	3,4	4,3	1,0	29,95	2L110×7	
Р3	558,91	—	4,3	3,4	4,3	0,8	74,88	2L160×14	
Р4	—	414,09	4,3	3,4	4,3	1,0	8,63	2L80×6	2L125×8
Р5	270,36	—	4,3	3,4	4,3	0,8	36,22	2L125×8	
Р6	—	133,45	4,3	3,4	4,3	1,0	2,78	2L50×5	2L80×6
С1	119,62	—	3,1	2,5	3,1	0,8	16,03	2L80×6	
С2	105,85	—	3,1	2,5	3,1	0,8	14,18	2L70×6	
С3	117,33	—	3,1	2,5	3,1	0,8	15,72	2L70×6	

6. УТОЧНЕНИЕ УСИЛИЙ С УЧЕТОМ ПОДОБРАННЫХ СЕЧЕНИЙ

Подобранные сечения необходимо задать в расчетную схему и выполнить перерасчет. Выписываем в табл. 6.1–6.4 уточненные значения в элементах колонны и фермы для выбранных ранее сочетаний нагрузок.

Далее выполняются проверки подобранных сечений по прочности и устойчивости. Если какая-либо из проверок не выполняется, необходимо изменить сечение элемента и выполнить перерасчет.

Однако в курсовом проекте с целью уменьшения объема ручных расчетов допускается не выполнять повторный перерасчет. Факультативно рекомендуется задать конструктивные характеристики элементам и выполнить проверки по первому и второму предельным состояниям средствами программного комплекса. Результаты проверки вставить в отчет в виде рисунков с показанными значениями коэффициентов использования.

Таблица 6.1

Значения усилий в верхней части колонны (сплошной двутавр)

Пункт расчета	№ сечения	Пара усилий	Усилия		Сочетание нагрузок*
			N , кН	M , кНм	
Проверка сечения верхней части колонны	1-1	$(N_{\max}, M_{\text{соотв}})$	−738,83	−598,85	$L1 + L2 + L5 + 0,7 \cdot L8 - 0,7 \cdot L11 + 0,9 \cdot L15$
		$(N_{\text{соотв}}, M_{\max})$	−664,1	−907,24	$L1 + L2 + 0,9 \cdot L4 + 0,7 \cdot L9 + 0,7 \cdot L11 + L14$
	2-2	$(N_{\max}, M_{\text{соотв}})$	−839,82	+135,93	$L1 + L2 + L5 + 0,7 \cdot L8 - 0,7 \cdot L11 + 0,9 \cdot L14$
		$(N_{\text{соотв}}, M_{\max})$	−426,51	+848,8	$L1 + L2 + 0,9 \cdot L9 - 0,9 \cdot L10 + L14$

Таблица 6.2

Значения усилий в нижней части колонны (сквозной двухветвевой стержень)

Пункт расчета	№ сечения	Пара усилий	Усилия в ветвях		Усилия в сквозном стержне		Сочетание нагрузок*
			N_{B1} , кН	N_{B2} , кН	N , кН	M , кНм	
Проверка сечения нижней части колонны	3-3	$(N_{B1,\max}, N_{B2,\text{соотв}})$	−3670,51	−861,15	−4532,66	+3102,15	$L1 + L2 + L9 + L11$
		$(N_{B1,\text{соотв}}, N_{B2,\max})$	−3374,92	−1125,12	−4500,04	+2632,34	$L1 + L2 + L5 + 0,9 \cdot L9 - 0,9 \cdot L13$
	4-4	$(N_{B1,\max}, N_{B2,\text{соотв}})$	−2806,63	−1539,7	−4346,33	+1790,43	$L1 + L2 + 0,9 \cdot L8 - 0,9 \cdot L10 + L14$
		$(N_{B1,\text{соотв}}, N_{B2,\max})$	+289,38	−3873,01	−4162,39	−2266,81	$L1 + L2 + 0,9 \cdot L5 + 0,7 \cdot L9 - 0,7 \cdot L11 + L14$

Таблица 6.3

Значения усилий в раскосах нижней части колонны (сквозной двухветвевой стержень)

Пункт расчета	Усилие	Усилие в раскосе N , кН	Сочетание нагрузок*
Расчет решетки колонны	$N_{\max}$ (сжатие)	−252,27	$L1 + L2 + 0,9 \cdot L9 - 0,9 \cdot L13 + L14$
	$N_{\min}$ (растяжение)	+242,12	$L1 + L2 + 0,9 \cdot L9 - 0,9 \cdot L13 + L14$

Таблица 6.4

Значения усилий в базе колонны для расчета анкерных болтов

Пункт расчета	№ сечения	Ветвь	Пара усилий	Усилия		Сочетание нагрузок*
				N , кН	M , кНм	
Расчет анкерных болтов	5-5	Подкрановая ветвь	$(N_{\min}, -M_{\text{коотв}})$	-756,29	-1914,82	$0,857 \cdot L1 + 0,796 \cdot L2 + L14$
			$(N_{\text{коотв}}, -M_{\max})$	-3786,03	-3549,55	$0,857 \cdot L1 + 0,796 \cdot L2 + 0,9 \cdot L5 + 0,7 \cdot L9 - 0,7 \cdot L11 + L14$
		Наружная ветвь	$(N_{\min}, +M_{\text{коотв}})$	-707,4	+1238,63	$0,857 \cdot L1 + 0,796 \cdot L2 + L14$
			$(N_{\text{коотв}}, +M_{\max})$	-707,4	+1238,63	$0,857 \cdot L1 + 0,796 \cdot L2 + L14$

* — При уточнении усилий в элементах допускается рассматривать те же сочетания нагрузок, что были выбраны в первом варианте расчета (табл. 4.3—4.6)

7. ПРОВЕРКА ПОДОБРАННЫХ СЕЧЕНИЙ

7.1. Колонна

7.1.1. Проверка сечения верхней части колонны на устойчивость

Выбираем две наиболее опасные пары усилий:

– нижнее сечение, сочетание 1:

$$N_f = \frac{N}{2} - \frac{M}{h_b} = \frac{-839,82}{2} - \frac{135,93}{0,7} = -614,10 \text{ кН};$$

– нижнее сечение, сочетание 2:

$$N_f = \frac{N}{2} - \frac{M}{h_b} = \frac{-426,51}{2} - \frac{848,8}{0,7} = -1425,83 \text{ кН};$$

– верхнее сечение, сочетание 1:

$$N_f = \frac{N}{2} - \frac{M}{h_b} = \frac{-738,83}{2} - \frac{598,85}{0,7} = -1224,92 \text{ кН};$$

– верхнее сечение, сочетание 2:

$$N_f = \frac{N}{2} - \frac{M}{h_b} = \frac{-664,1}{2} - \frac{907,24}{0,7} = -1628,11 \text{ кН}.$$

Проверки выполняются для следующих пар усилий:

1. $N = 426,51 \text{ кН}$; $M_y = 848,8 \text{ кНм}$;

2. $N = 664,1 \text{ кН}$; $M_y = 907,24 \text{ кНм}$.

Проверка на устойчивость в плоскости действия момента в соответствии с п. 9.2.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» осуществляется следующим образом:

1) $N_{\max} = 426,51 \text{ кН}$; $M_y = 848,8 \text{ кНм}$,

$$\frac{N}{\varphi_e A R_y \gamma_c} = \frac{426,51}{0,175 \cdot 169,88 \cdot 24 \cdot 1,05} = 0,569 \leq 1 \text{ — устойчивость обеспечена,}$$

где $A = A_d = 169,88 \text{ см}^2$ — уменьшенная расчетная площадь сечения, поскольку не обеспечена местная устойчивость стенки; $\varphi_e = 0,175$ — коэффициент устойчивости при сжатии с изгибом, определяется по табл. Д.3 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» в зависимости от *условной гибкости* и *приведенного относительного эксцентриситета*. Значения всех требуемых при расчете величин определяются для фактически принятого сечения.

Условная гибкость:

$$\overline{\lambda}_y = \lambda \sqrt{\frac{R_y}{E}} = \frac{l_y^B}{i_y} \sqrt{\frac{R_y}{E}} = \frac{22,11}{0,31} \sqrt{\frac{24}{20600}} = 2,4,$$

где $l_y^B = 22,11 \text{ м}$ — расчетная длина верхней части колонны в плоскости поперечной рамы (см. п. 5.1 данного пособия); $i_y = 31,0 \text{ см}$ — радиус инерции.

Приведенный относительный эксцентриситет в соответствии с п. 9.2.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

$$m_{ef} = \eta m = 1,185 \cdot 6,265 = 7,424,$$

где η — коэффициент влияния формы сечения, определяется по табл. Д.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», тип сечения 5, отношение площади полки двутавра к площади стенки принимать $A_f/A_w = 0,5$.

$$\eta = (1,75 - 0,1m) - 0,02(5 - m)\bar{\lambda} = (1,75 - 0,1 \cdot 6,265) - 0,02(5 - 6,265)2,4 = 1,185,$$

где m — относительный эксцентриситет:

$$m = \frac{eA_d}{W_y} = \frac{199 \cdot 169,88}{5396,4} = 6,265.$$

Эксцентриситет:

$$e = \frac{M}{N} = \frac{848,8}{426,51} = 1,99 \text{ м};$$

$$2) N = 664,1 \text{ кН}; M_y = 907,24 \text{ кНм},$$

$$\frac{N}{\varphi_e A R_y \gamma_c} = \frac{664,1}{0,191 \cdot 169,88 \cdot 24 \cdot 1,05} = 0,812 \leq 1 \text{ — устойчивость обеспечена,}$$

где $A = A_d = 169,88 \text{ см}^2$ — уменьшенная расчетная площадь сечения, поскольку не обеспечена местная устойчивость стенки; $\varphi_e = 0,191$ — коэффициент устойчивости при сжатии с изгибом, определяется по табл. Д.3 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» в зависимости от *условной гибкости и приведенного относительного эксцентриситета*. Значения всех требуемых при расчете величин определяются для фактически принятого сечения.

Условная гибкость:

$$\bar{\lambda}_y = \lambda \sqrt{\frac{R_y}{E}} = \frac{l_y^B}{i_y} \sqrt{\frac{R_y}{E}} = \frac{22,11}{0,31} \sqrt{\frac{24}{20600}} = 2,4,$$

где $l_y^B = 22,11 \text{ м}$ — расчетная длина верхней части колонны в плоскости поперечной рамы (см. п. 5.1 данного пособия); $i_y = 31,0 \text{ см}$ — радиус инерции.

Приведенный относительный эксцентриситет в соответствии с п. 9.2.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

$$m_{ef} = \eta m = 1,286 \cdot 4,301 = 5,53,$$

где η — коэффициент влияния формы сечения, определяется по табл. Д.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», тип сечения 5, отношение площади полки двутавра к площади стенки принимать $A_f/A_w = 0,5$.

$$\eta = (1,75 - 0,1m) - 0,02(5 - m)\bar{\lambda} = (1,75 - 0,1 \cdot 4,301) - 0,02(5 - 4,301)2,4 = 1,286,$$

где m — относительный эксцентриситет:

$$m = \frac{eA_d}{W_y} = \frac{136,6 \cdot 169,88}{5396,4} = 4,301.$$

Эксцентриситет:

$$e = \frac{M}{N} = \frac{907,24}{664,1} = 1,366 \text{ м}.$$

Проверка на устойчивость из плоскости действия момента в соответствии с п. 9.2.4 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» выполняется следующим образом:

$$1) N_{\max} = 426,51 \text{ кН}; M_y = 848,8 \text{ кНм}, \frac{N}{c\varphi_z AR_y \gamma_c} \leq 1,$$

где φ_z — коэффициент устойчивости при центральном сжатии относительно местной оси z сечения, определяется по п. 7.1.3 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»; $A = A_d = 169,88 \text{ см}^2$ — уменьшенная расчетная площадь сечения, поскольку не обеспечена местная устойчивость стенки; c — коэффициент, определяемый согласно требованиям п. 9.2.5 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции».

Условная гибкость из плоскости рамы $\bar{\lambda}_z = 2,434$ (см. расчет выше). При $\bar{\lambda}_z = 2,434 > 0,6$ коэффициент устойчивости φ_z определяется по формуле (8) СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

$$\varphi_z = \frac{0,5 \left(\delta - \sqrt{\delta^2 - 39,48 \bar{\lambda}^2} \right)}{\bar{\lambda}^2} = \frac{0,5 \left(18,766 - \sqrt{18,766^2 - 39,48 \cdot 2,434^2} \right)}{2,434^2} = 0,666;$$

$$\delta = 9,87(1 - \alpha + \beta \bar{\lambda}) + \bar{\lambda}^2 = 9,87(1 - 0,04 + 0,14 \cdot 2,434) + 2,434^2 = 18,766,$$

где $\alpha = 0,04$; $\beta = 0,14$ — коэффициенты, определяемые по табл. 7 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», тип сечения c .

При относительном эксцентриситете $10 < m = 6,265 < 5$ коэффициент c определяется:

$$c = c_5(2 - 0,2m) + c_{10}(0,2m - 1).$$

Коэффициенты c_5 и c_{10} определяются при $m = 5$ и $m = 10$, соответственно:

$$c_5 = \frac{\beta}{1 + \alpha m} = \frac{1}{1 + 0,9 \cdot 5} = 0,182;$$

$$c_{10} = \frac{1}{1 + \left(m \frac{\varphi_z}{\varphi_b} \right)} = \frac{1}{1 + \left(10 \frac{0,616}{1} \right)} = 0,131.$$

Коэффициенты α и β определяются по табл. 21 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», тип сечения 1:

$$\alpha = 0,65 + 0,05m = 0,65 + 0,05 \cdot 5 = 0,9; \beta = 1.$$

Коэффициент устойчивости при центральном сжатии φ_z относительно местной оси z сечения определяется по п. 7.1.3 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции». При $\bar{\lambda}_z = 2,706 > 0,6$:

$$\varphi_z = \frac{0,5 \left(\delta - \sqrt{\delta^2 - 39,48 \bar{\lambda}^2} \right)}{\bar{\lambda}^2} = \frac{0,5 \left(18,77 - \sqrt{18,77^2 - 39,48 \cdot 2,434^2} \right)}{2,434^2} = 0,666;$$

$$\delta = 9,87(1 - \alpha + \beta \bar{\lambda}) + \bar{\lambda}^2 = 9,87(1 - 0,04 + 0,14 \cdot 2,434) + 2,434^2 = 18,77.$$

Коэффициенты α и β определяются по табл. 7 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», тип сечения c : $\alpha = 0,04$; $\beta = 0,14$.

Коэффициент устойчивости при изгибе φ_b определяется по п. 8.4.1 и прил. Ж СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» как для балки с двумя и более закреплениями сжатого пояса.

Коэффициент φ_1 :

$$\varphi_1 = \psi \frac{I_z}{I_y} \left(\frac{h}{l_z^B} \right)^2 \frac{E}{R_y} = 2,33 \frac{19\,202,9}{190\,493,6} \left(\frac{68,8}{557} \right)^2 \frac{20\,600}{24} = 3,08,$$

где $h = 68,8$ см — расстояние между осями поясов; коэффициент ψ принимается по табл. Ж.1 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

$$\psi = 2,25 + 0,07a = 2,25 + 0,07 \cdot 1,142 = 2,33.$$

Коэффициент α для составных двутавров из листов (формула (Ж.5) СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»):

$$\alpha = 8 \left(\frac{l_z^B t_f}{h b_f} \right)^2 \left(1 + \frac{a t_w^3}{b_f t_f^3} \right) = 8 \left(\frac{557 \cdot 1,8}{68,8 \cdot 40} \right)^2 \left(1 + \frac{34,4 \cdot 0,8^3}{40 \cdot 1,8^3} \right) = 1,142;$$

$$a = 0,5h = 0,5 \cdot 68,8 = 34,4 \text{ см.}$$

При $\varphi_1 = 3,08 > 0,85$:

$$\varphi_b = 0,68 + 0,21\varphi_1 = 0,68 + 0,21 \cdot 3,08 = 1,326 > 1.$$

Принимаем $\varphi_b = 1$:

$$c = c_5(2 - 0,2m) + c_{10}(0,2m - 1) = 0,182(2 - 0,2 \cdot 6,265) + 0,14(0,2 \cdot 6,265 - 1) = 0,178;$$

$$\frac{N}{c\varphi_z A R_y \gamma_c} = \frac{426,51}{0,131 \cdot 0,666 \cdot 169,88 \cdot 24 \cdot 1,05} = 0,886 \leq 1 \text{ — устойчивость обеспечена;}$$

$$2) N = 664,1 \text{ кН; } M_y = 907,24 \text{ кНм.}$$

$$\frac{N}{c\varphi_z A R_y \gamma_c} \leq 1,$$

где c — коэффициент, определяемый согласно требованиям п. 9.2.5 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции». При относительном эксцентриситете $m = 4,301 < 5$ коэффициент c определяется по формуле (112) СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

$$c = \frac{\beta}{1 + \alpha m} = \frac{1}{1 + 0,865 \cdot 4,301} = 0,212.$$

Коэффициенты α и β определяются по табл. 21 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», тип сечения 1:

$$\alpha = 0,65 + 0,05m = 0,65 + 0,05 \cdot 4,301 = 0,865; \beta = 1;$$

$A = A_d = 169,88 \text{ см}^2$ — уменьшенная расчетная площадь сечения.

Условная гибкость из плоскости рамы $\bar{\lambda}_z = 2,434$ (см. расчет выше). При $\bar{\lambda}_z = 2,434 > 0,6$ коэффициент устойчивости φ_z определяется по формуле (8) СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

$$\varphi_z = \frac{0,5 \left(\delta - \sqrt{\delta^2 - 39,48 \bar{\lambda}_z^2} \right)}{\bar{\lambda}_z^2} = \frac{0,5 \left(18,766 - \sqrt{18,766^2 - 39,48 \cdot 2,434^2} \right)}{2,434^2} = 0,666;$$

$$\delta = 9,87(1 - \alpha + \beta \bar{\lambda}) + \bar{\lambda}^2 = 9,87(1 - 0,04 + 0,14 \cdot 2,434) + 2,434^2 = 18,766,$$

где $\alpha = 0,04$; $\beta = 0,14$ — коэффициенты, определяемые по табл. 7, тип сечения c .

$$\frac{N}{c\varphi_z AR_y \gamma_c} = \frac{664,1}{0,212 \cdot 0,666 \cdot 169,88 \cdot 24 \cdot 1,05} = 1,099 > 1 — \text{устойчивость не обеспечена.}$$

Для обеспечения устойчивости верхней части колонны из плоскости действия момента (из плоскости рамы) необходимо сократить расчетную длину — установить дополнительные распорки между колоннами.

7.1.2. Проверка сечения нижней части колонны на устойчивость.

Подкрановая ветвь

Проверка на устойчивость в плоскости рамы была выполнена при подборе сечения (п. 5.1.3 данного пособия). Проверка на устойчивость из плоскости рамы выполняется по п. 7.1.3 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

$$\frac{N}{\varphi_y A_1 R_y \gamma_c} = \frac{3670,51}{0,873 \cdot 210,26 \cdot 24 \cdot 1,05} = 0,794 \leq 1 — \text{устойчивость обеспечена,}$$

где φ_y — коэффициент устойчивости, определяется по п. 7.1.3 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

$$\varphi_y = \frac{0,5 \left(\delta - \sqrt{\delta^2 - 39,48 \bar{\lambda}_y^2} \right)}{\bar{\lambda}_y^2} = \frac{0,5 \left(14,93 - \sqrt{14,93^2 - 39,48 \cdot 2,038^2} \right)}{2,038^2} = 0,873;$$

$$\delta = 9,87(1 - \alpha + \beta \bar{\lambda}_y) + \bar{\lambda}_y^2 = 9,87(1 - 0,03 + 0,06 \cdot 2,038) + 2,038^2 = 14,933,$$

где $\alpha = 0,03$; $\beta = 0,06$ — коэффициенты, определяемые по табл. 7 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», тип сечения b (с учетом прим. 1 для прокатного двутавра высотой свыше 500 мм).

Фактическая условная гибкость ветви относительной местной оси y :

$$\bar{\lambda}_y = \frac{l_{y1}}{i_{y1}} \sqrt{\frac{R_y}{E}} = \frac{1683}{28,19} \sqrt{\frac{24}{20\,600}} = 2,038,$$

где $l_y = H_n = 16,83$ м — расчетная длина ветви колонны из плоскости рамы.

7.1.3. Проверка сечения нижней части колонны на устойчивость.

Наружная ветвь

Проверка на устойчивость в плоскости рамы была выполнена при подборе сечения (п. 5.1.3 данного пособия).

Проверка на устойчивость из плоскости рамы выполняется по п. 7.1.3 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

$$\frac{N}{\varphi_y A_2 R_y \gamma_c} = \frac{3873,01}{0,739 \cdot 267 \cdot 24 \cdot 1,05} = 0,779 \leq 1 \text{ — устойчивость обеспечена,}$$

где φ_y — коэффициент устойчивости, определяется по п. 7.1.3 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции».

$$\varphi_y = \frac{0,5 \left(\delta - \sqrt{\delta^2 - 39,48 \overline{\lambda}_y^2} \right)}{\overline{\lambda}_y^2} = \frac{0,5 \left(16,404 - \sqrt{16,404^2 - 39,48 \cdot 2,031^2} \right)}{2,031^2} = 0,739;$$

$$\delta = 9,87(1 - \alpha + \beta \overline{\lambda}_y) + \overline{\lambda}_y^2 = 9,87(1 - 0,04 + 0,14 \cdot 2,031) + 2,031^2 = 16,404,$$

где $\alpha = 0,04$; $\beta = 0,14$ — коэффициенты, определяемые по табл. 7 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», тип сечения c .

Фактическая условная гибкость ветви относительно местной оси y :

$$\overline{\lambda}_y = \frac{l_{y2}}{i_{y2}} \sqrt{\frac{R_y}{E}} = \frac{1683}{28,29} \sqrt{\frac{24}{20\,600}} = 2,031,$$

где $l_y = H_n = 16,83$ м — расчетная длина ветви колонны из плоскости рамы.

7.1.4. Проверка устойчивости нижней части колонны как сквозного стержня в плоскости рамы

Нижняя часть колонны как сквозной стержень работает на внецентренное сжатие. То есть в сквозном стержне действуют как продольная сила N , так и изгибающий момент M . Изгибающий момент действует в плоскости поперечной рамы.

Дальнейший расчет выполняется по наиболее опасным сочетаниям усилий (по табл. 6.2):

1) $N_{\max} = -4532,66$ кН; $M_y = +3102,15$ кНм — максимальная сжимающая продольная сила и соответствующий (одновременно с ней действующий) момент (догружает подкрановую ветвь);

2) $N = -4532,66$ кН; $M_{\max}^+ = +3102,15$ кНм — максимальный изгибающий момент, догружающий подкрановую ветвь, и соответствующая (одновременно с ним действующая) продольная сила;

3) $N = -4162,39$ кН; $M_{\max}^- = -2266,81$ кНм — максимальный изгибающий момент, догружающий наружную ветвь, и соответствующая (одновременно с ним действующая) продольная сила.

Общая площадь нижней части колонны:

$$A = A_1 + A_2 = 210,26 + 267 = 477,26 \text{ см}^2.$$

Момент инерции сечения нижней части колонны (сквозного стержня относительно его свободной оси z): $I_z = 3\,061\,780,8 \text{ см}^4$.

Геометрические характеристики сечения нижней части колонны можно определить ручным расчетом или с помощью модуля «Конструктор сечений» ПК Лиры или СКАД.

Радиус инерции сечения сквозного сечения стержня относительно оси z :

$$i_z = \sqrt{\frac{I_z}{A}} = \sqrt{\frac{3\,061\,780,8}{477,26}} = 80,10 \text{ см.}$$

Гибкость определяется:

$$\lambda_y = \lambda_z = \frac{l_{z1}}{i_z} = \frac{2964}{80,10} = 37,00.$$

Расчетная длина нижней части колонны в плоскости рамы:

$$l_{z1} = l_z^H = 29,638 \text{ м.}$$

Приведенная гибкость определяется по табл. 8 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», тип сечения 1, с решетками:

$$\lambda_{ef} = \sqrt{\lambda_y^2 + \alpha \frac{A}{A_{d1}}} = \sqrt{37,00^2 + 15,78 \frac{477,26}{44,0}} = 39,247,$$

где $A_{d1} = 44 \text{ см}^2$ — площадь сечений раскосов (принят уголок $L125 \times 9$, $A = 22 \text{ см}^2$).

Коэффициент α :

$$\alpha = 10 \frac{d^3}{b^2 l_b} = 10 \frac{248^3}{166,2^2 \cdot 350} = 15,78,$$

где $d = 248 \text{ см}$ — длина раскоса; $b = h_0 = 166,2 \text{ см}$ — расстояние между осями ветвей; $l_b = l_{z1} = 350 \text{ см}$ — шаг узлов соединительной решетки ветвей колонны.

Условная приведенная гибкость:

$$\overline{\lambda_{ef}} = \lambda_{ef} \sqrt{\frac{R_y}{E}} = 39,247 \sqrt{\frac{24}{20\,600}} = 1,340.$$

Проверка устойчивости выполняется для каждого из выбранных сочетаний по п. 9.2.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

1) $N_{\max} = -4532,66 \text{ кН}$; $M_y = +3102,15 \text{ кНм}$;

$$\frac{N}{\varphi_e A R_y \gamma_c} = \frac{4532,66}{0,450 \cdot 477,26 \cdot 24 \cdot 1,05} = 0,838 \leq 1 \text{ — устойчивость обеспечена,}$$

где $\varphi_e = 0,450$ — коэффициент устойчивости при сжатии с изгибом при расчете на устойчивость элементов сквозного сечения, определяется согласно п. 9.3.2 по табл. Д.4 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» в зависимости от условной приведенной гибкости и относительного эксцентриситета.

Относительный эксцентриситет:

$$m = \frac{e A a}{I} = \frac{0,684 \cdot 477,26 \cdot 100}{3\,061\,780,8} = 1,067,$$

где эксцентриситет:

$$e = \frac{M}{N} = \frac{3102,15}{4532,66} = 0,684 \text{ м.}$$

В рассматриваемом сочетании момент догружает подкрановую ветвь, поэтому принимаем расстояние от центральной оси сечения нижней части до оси наиболее сжатой ветви:

$$a = y_1 = 100 \text{ см;}$$

$$2) N = -4162,39 \text{ кН; } M_{\max}^+ = +2266,81 \text{ кНм;}$$

$$\frac{N}{\varphi_e A R_y \gamma_c} = \frac{4162,39}{0,592 \cdot 477,26 \cdot 24 \cdot 1,05} = 0,585 \leq 1 \text{ — устойчивость обеспечена,}$$

где $\varphi_e = 0,592$ — коэффициент устойчивости при сжатии с изгибом при расчете на устойчивость элементов сквозного сечения, определяется согласно п. 9.3.2 по табл. Д.4 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» в зависимости от условной приведенной гибкости и относительного эксцентриситета.

Относительный эксцентриситет:

$$m = \frac{e A a}{I} = \frac{0,545 \cdot 477,26 \cdot 66,2}{3\,061\,780,8} = 0,562,$$

где эксцентриситет:

$$e = \frac{M}{N} = \frac{2266,81}{4162,39} = 0,545 \text{ м.}$$

В рассматриваемом сочетании момент догружает наружную ветвь, поэтому принимаем расстояние от центральной оси сечения нижней части до оси наиболее сжатой ветви:

$$a = y_1 = 66,2 \text{ см.}$$

7.1.5. Проверка гибкости колонны

В соответствии с п. 10.4.1 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» фактическая гибкость элемента не должна превышать предельных значений, приведенных в табл. 32 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» для сжатых элементов. Для выполнения проверки необходимо выбрать большее из значений гибкости для колонны *в плоскости* или *из плоскости* рамы.

Предельная гибкость для сжатых элементов определяется по табл. 32 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

$$\lambda_u = 180 - 60\alpha,$$

где α — коэффициент, принимаемый согласно примечанию табл. 32 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

$$\alpha = \frac{N}{\varphi_e A R_y \gamma_c}.$$

Коэффициент устойчивости:

$$\varphi = \frac{0,5 \left(\delta - \sqrt{\delta^2 - 39,48 \overline{\lambda}_y^2} \right)}{\overline{\lambda}_y^2} = \frac{0,5 \left(20,08 - \sqrt{20,08^2 - 39,48 \cdot 2,638^2} \right)}{2,638^2} = 0,628,$$

где $\delta = 9,87(1 - \alpha + \beta \overline{\lambda}_y) + \overline{\lambda}_y^2 = 9,87(1 - 0,04 + 0,14 \cdot 2,638) + 2,638^2 = 20,08$.

Коэффициенты α и β определяются по табл. 7 СП 16.13330.2017, тип сечения c : $\alpha = 0,04$; $\beta = 0,14$.

Условная гибкость ветви относительно местной оси y :

$$\overline{\lambda}_y = \lambda \sqrt{\frac{R_y}{E}} = 77,3 \sqrt{\frac{24}{20\,600}} = 2,638.$$

Гибкость:

– в плоскости фермы (относительно оси y):

$$\lambda_y = \frac{l_{ef,y}}{i_y} = \frac{300}{5,59} = 53,7;$$

– из плоскости фермы (относительно оси z):

$$\lambda_z = \frac{l_{ef,z}}{i_z} = \frac{600}{7,76} = 77,3; \lambda_{\max} = 77,3.$$

Ориентация местных осей элементов фермы представлена на рис. 5.9.

Проверка предельной гибкости сжатого элемента ВП2:

$\lambda_{\max} = 77,3 < \lambda_u = 180 - 60\alpha = 180 - 60 \cdot 0,987 = 120,8$ — условие выполняется.

$$\alpha = \frac{N}{\varphi A R_y \gamma_c} = \frac{1004,7}{0,628 \cdot 84,4 \cdot 24 \cdot 0,8} = 0,987.$$

Проверка принятых сечений растянутых стержней выполняется на прочность, на примере элемента нижнего пояса НП2:

$$\frac{N}{A R_y \gamma_c} = \frac{1312,9}{74,78 \cdot 24 \cdot 1,0} = 0,73 \leq 1 — \text{условие выполняется.}$$

Гибкость:

– в плоскости фермы (относительно оси y):

$$\lambda_y = \frac{l_{ef,y}}{i_y} = \frac{600}{4,95} = 121,2;$$

– из плоскости фермы (относительно оси z):

$$\lambda_z = \frac{l_{ef,z}}{i_z} = \frac{1200}{6,93} = 173,2; \lambda_{\max} = 173,16.$$

Проверка предельной гибкости сжатого элемента НП2:

$$\lambda_{\max} = 173,16 < \lambda_u = 400 — \text{условие выполняется.}$$

Дальнейший расчет выполнен в табличной форме (табл. 7.1).

Таблица 7.1

Подбор и проверка сечений стержней фермы

№ стерж.	$N_{сж},$ кН	$N_{раст},$ кН	Длина $l, м$	Расчетная длина		Коэф. усл. работы γ_c	Сечение	Площадь $A, см^2$	Радиус инерции		Гибкость λ_{max}	Пред. гибкость λ_{ul}	Коэф. устойчивости φ	Проверки	
				$l_{ef,y}, м$	$l_{ef,z}, м$				$i_y, см$	$i_z, см$				На сжатие	На растяжение
Вп1	—	241,8	3,0	3,0	6,0	1,0	2L180×12	84,38	5,59	7,76	77,32	400,00	—	—	0,12
Вп2	1004,68	—	3,0	3,0	6,0	0,8					77,32	120,77	0,628	0,99	—
Вп3	1619,34	—	3,0	3,0	6,0	0,8	2L200×20	153,08	6,12	8,71	68,89	131,48	0,681	0,81	—
Вп4	1796,06	—	3,0	3,0	6,0	0,8					68,89	126,19	0,681	0,90	—
Нп1	—	513,76	6,0	6,0	12,0	1,0	2L100×7	27,5	3,08	4,45	269,66	400,00	—	—	0,78
Нп2	—	1312,89	6,0	6,0	12,0	1,0	2L160×12	74,78	4,95	6,93	173,16	400,00	—	—	0,73
Нп3	—	1690,27	6,0	6,0	12,0	1,0					173,16	400,00	—	—	0,94
P1	850,54	—	4,3	4,3	4,3	0,8	2L160×14	87,14	4,92	6,96	87,40	126,02	0,565	0,90	—
P2	—	726,23	4,3	3,4	4,3	1,0					69,11	189,16	—	—	0,35
P3	561,5	—	4,3	3,4	4,3	0,8					69,11	180,39	0,680	0,49	—
P4	—	410,68	4,3	3,4	4,3	1,0	2L125×8	39,38	3,87	5,46	87,86	183,93	—	—	0,43
P5	267,71	—	4,3	3,4	4,3	0,8					87,86	172,21	0,562	0,63	—
P6	—	121,17	4,3	3,4	4,3	1,0	2L80×6	18,76	2,47	3,64	137,65	193,85	—	—	0,27
C1	116,17	—	3,1	2,5	3,1	0,8					101,21	169,98	0,484	0,67	—
C2	104,38	—	3,1	2,5	3,1	0,8					101,21	174,04	0,484	0,60	—
C3	108,41	—	3,1	2,5	3,1	0,8					101,21	172,65	0,484	0,62	—

8. РАСЧЕТ УЗЛОВ

8.1. Расчет узла сопряжения верхней и нижней части колонны

В ступенчатых колоннах подкрановые балки опираются на уступ колонны. Для передачи усилий от верхней части колонны и подкрановых балок на нижнюю часть в месте уступа устраивают траверсу (рис. 8.1). Высоту траверсы принимают равной 0,5–0,8 высоты сечения нижней части колонны.

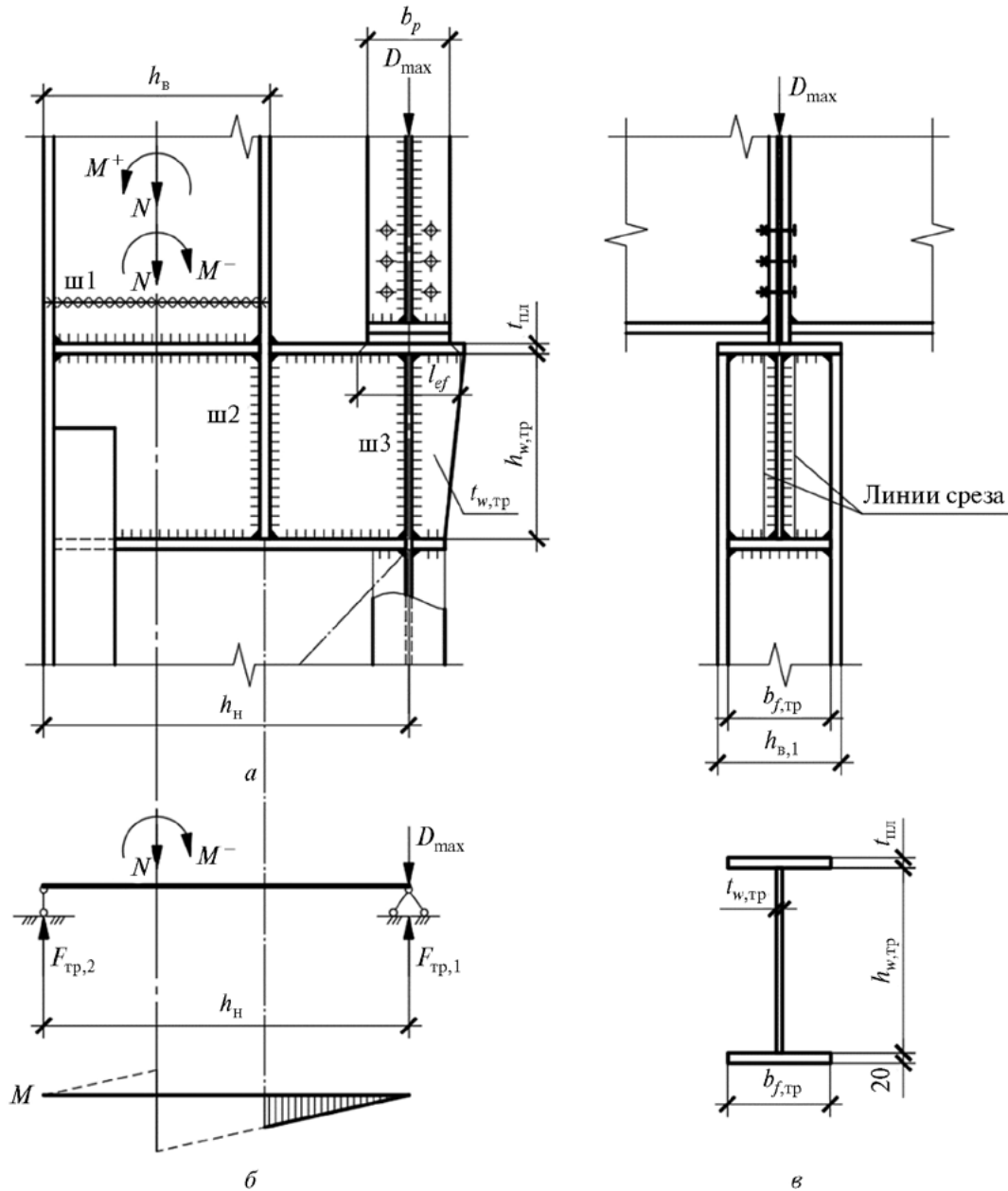


Рис. 8.1. Узел сопряжения верхней и нижней части колонны:

a — общий вид; *б* — расчетная схема балки-траверсы; *в* — поперечное сечение балки-траверсы

Стенку траверсы устанавливают в прорезь в стенке подкрановой ветви. Опорная реакция подкрановой балки через плиту передается на стенку траверсы. При передаче усилия через фрезерованную поверхность стенка траверсы работает на смятие.

Для дальнейших параметров траверсы выбирают расчетные сочетания усилий в элементе верхней части колонны над уступом:

$$N_{\max} = -839,82 \text{ кН}; M_y = +135,93 \text{ кНм};$$

$$N = -426,51 \text{ кН}; M_{\max}^+ = +848,80 \text{ кНм};$$

$$N = -388,62 \text{ кН}; M_{\max}^- = -719,84 \text{ кНм}.$$

Определение толщины стенки траверсы

Условие прочности стенки траверсы при работе на смятие имеет следующий вид:

$$\frac{D_{\max}}{l_{ef} t_{w, \text{тр}} R_p \gamma_c} \leq 1.$$

Тогда требуемая толщина стенки траверсы:

$$t_{w, \text{тр}} = \frac{D_{\max}}{l_{ef} R_p \gamma_c} = \frac{3934,8}{34 \cdot 36 \cdot 1} = 3,21 \text{ см} \rightarrow t_{w, \text{тр}} = 3,3 \text{ см},$$

где $D_{\max} = 3934,8 \text{ кН}$ — максимальное вертикальное давление от крановой нагрузки (см. п. 3.4 «Крановая нагрузка»); $R_p = R_u = 36 \text{ кН/см}^2$ — расчетное сопротивление стали смятию (табл. В.3 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»).

Длина сминаемой поверхности с учетом распространения напряжений под углом 45° :

$$l_{ef} = b_{o.p.} + 2t_{пл} = 300 + 2 \cdot 20 = 340 \text{ мм},$$

где $b_{o.p.} = 300 \text{ мм}$ — ширина опорного ребра подкрановой балки, принимается предварительно; $t_{пл} = 20 \text{ мм}$ — толщина полки траверсы, принимается предварительно. Однако по конструктивным соображениям и из условия свариваемости не рекомендуется принимать траверсу толщиной более 25 мм. В связи с этим примем ширину опорного ребра подкрановой балки $b_{o.p.} = 400 \text{ мм}$, толщину плиты $t_{пл} = 22 \text{ мм}$. Тогда:

$$l_{ef} = b_{o.p.} + 2t_{пл} = 400 + 2 \cdot 22 = 444 \text{ мм};$$

$$t_{w, \text{тр}} = \frac{D_{\max}}{l_{ef} R_p \gamma_c} = \frac{3934,8}{44,4 \cdot 36 \cdot 1} = 2,46 \text{ см}, \text{ принимаем } t_{w, \text{тр}} = 2,5 \text{ см}.$$

Для выбранных трех пар комбинаций усилий определяется наибольшая поперечная сила в траверсе $Q_{\max}$ (действует у опоры, где балка-траверса опирается на подкрановую ветвь) и наибольшая опорная реакция $F_{\text{тр},1}$ (опорная реакция в месте опирания ее на подкрановую ветвь).

$$1) N_{\max} = -839,82 \text{ кН}; M_y = +135,93 \text{ кНм}.$$

Наибольшая поперечная сила в траверсе:

$$Q_{\max} = \frac{N h_b}{2 h_H} + \frac{M}{h_H} + \frac{k D_{\max}}{2} = \frac{839,82 \cdot 0,7}{2 \cdot 1,75} + \frac{135,93}{1,75} + \frac{1,2 \cdot 3934,8}{2} = 2606,51 \text{ кН},$$

где $h_b = 0,7 \text{ м}$ — высота сечения верхней части колонны; $h_H = 1,75 \text{ м}$ — высота сечения нижней части колонны; $k = 1,2$ — коэффициент, учитывающий возможный перекося опорного ребра балки и неравномерную передачу нагрузки; $D_{\max} = 3934,8 \text{ кН}$ — максимальное вертикальное давление от крановой нагрузки.

Опорная реакция балки-траверсы в месте ее опирания на подкрановую ветвь:

$$F_{\text{тр},1} = \frac{N h_b}{2 h_H} + \frac{M}{h_H} + k D_{\max} = \frac{839,82 \cdot 0,7}{2 \cdot 1,75} + \frac{135,93}{1,75} + 1,2 \cdot 3934,8 = 4967,39 \text{ кН};$$

2) $N = -426,51$ кН; $M_{\max}^+ = +848,80$ кНм.

Наибольшая поперечная сила в траверсе:

$$Q_{\max} = \frac{Nh_B}{2h_H} + \frac{M}{h_H} + \frac{kD_{\max}}{2} = \frac{426,51 \cdot 0,7}{2 \cdot 1,75} + \frac{848,80}{1,75} + \frac{1,2 \cdot 3934,8}{2} = 2934,21 \text{ кН.}$$

Опорная реакция балки-траверсы в месте ее опирания на подкрановую ветвь:

$$F_{\text{тр},1} = \frac{Nh_B}{2h_H} + \frac{M}{h_H} + kD_{\max} = \frac{426,51 \cdot 0,7}{2 \cdot 1,75} + \frac{848,80}{1,75} + 1,2 \cdot 3934,8 = 5292,09 \text{ кН;}$$

3) $N = -388,62$ кН; $M_{\max}^- = -719,84$ кНм.

Наибольшая поперечная сила в траверсе:

$$Q_{\max} = \frac{Nh_B}{2h_H} + \frac{M}{h_H} + \frac{kD_{\max}}{2} = \frac{388,62 \cdot 0,7}{2 \cdot 1,75} - \frac{719,84}{1,75} + \frac{1,2 \cdot 3934,8}{2} = 2027,26 \text{ кН.}$$

Опорная реакция балки-траверсы в месте ее опирания на подкрановую ветвь:

$$F_{\text{тр},1} = \frac{Nh_B}{2h_H} + \frac{M}{h_H} + kD_{\max} = \frac{388,62 \cdot 0,7}{2 \cdot 1,75} - \frac{719,84}{1,75} + 1,2 \cdot 3934,8 = 4388,14 \text{ кН.}$$

Выбираем наибольшую поперечную силу и опорную реакцию: $Q_{\max} = 2934,21$ кН;
 $F_{\text{тр},1} = 5292,09$ кН.

Определение высоты стенки траверсы

Высота стенки траверсы из расчета на срез от действия максимальной поперечной силы в балке-траверсе:

$$h_{w,\text{тр}} \geq \frac{Q_{\max}}{t_{w,\text{тр}} R_s \gamma_c} = \frac{2934,21}{2,5 \cdot 13,92 \cdot 1} = 84,3 \text{ см, принимаем } h_{w,\text{тр}} = 90 \text{ см.}$$

Расчетное сопротивление стали при срезе по табл. 2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

$$R_s = 0,58 R_y = 0,58 \cdot 24 = 13,92 \text{ кН/см}^2.$$

Проверка прочности стенки подкрановой ветви на срез

$$\frac{F_{\text{тр},1}}{k_s h_{w,\text{тр}} t_{w1} R_s \gamma_c} = \frac{5292,09}{2 \cdot 90 \cdot 2,5 \cdot 13,92 \cdot 1} = 0,84 < 1,$$

где $k_s = 2$ — число плоскостей среза стенки подкрановой ветви.

Проверка угловых швов крепления стенки траверсы к стенке подкрановой ветви (швы ШЗ на рис. 16.1 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»)

1. По металлу шва:

$$\frac{F_{\text{тр},1}}{4\beta_f k_f l_w R_{wf} \gamma_c} = \frac{5292,09}{4 \cdot 0,8 \cdot 1,2 \cdot 81,6 \cdot 21,5 \cdot 1} = 0,786 < 1.$$

Катет шва назначается по табл. 38 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» по толщине более толстого из свариваемых элементов (стенка траверсы $t = 25$ мм) с учетом следующих конструктивных условий:

$$1) k_{f,\min} = 10 \text{ мм};$$

$$2) k_{f,\max} = 1,2t_{\min} = 1,2 \cdot 10,5 = 12,6 \text{ мм}.$$

Принимаем $k_f = 12$ мм, тогда по табл. 39 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» $\beta_f = 0,8$; $\beta_z = 1,0$.

Расчетное сопротивление металла шва по табл. Г.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»: $R_{wf} = 21,5 \text{ кН/см}^2$.

Длина шва:

$$l_w = h_{w,\text{тр}} - 1 \text{ см} = 90 - 1 = 89 \text{ см}.$$

Проверяем конструктивное условие:

$$l_w = 89 \text{ см} \leq 85\beta_f k_f = 85 \cdot 0,8 \cdot 1,2 = 81,6 \text{ см} \text{ — условие не выполняется.}$$

Принимаем в расчет $l_w = 81,6$ см.

2. По металлу границы сплавления:

$$\frac{F_{\text{тр},1}}{4\beta_z k_f l_w R_{wz} \gamma_c} = \frac{5292,09}{4 \cdot 1,0 \cdot 1,2 \cdot 81,6 \cdot 16,2 \cdot 1} = 0,834 < 1.$$

Расчетное сопротивление металла границы сплавления:

$$R_{wz} = 0,45R_{un} = 0,45 \cdot 36 = 16,2 \text{ кН/см}^2.$$

Нормативное временное сопротивление стали С245: $R_{un} = 36 \text{ кН/см}^2$.

Проверка прочности стыкового шва соединения верхней и нижней частей колонны (шов Ш1 на рис. 16.1 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»)

Определяем нормальные напряжения в крайних точках стыкового шва Ш1 для каждой выбранной пары усилий:

$$1) N_{\max} = -839,82 \text{ кН}; M_y = +135,93 \text{ кНм};$$

$$\sigma = \frac{N}{A} + \frac{M}{W_y} = \frac{-839,82}{197,6} + \frac{135,93 \cdot 100}{5396,4} = -1,73 \text{ кН/см}^2;$$

$$\sigma = \frac{N}{A} - \frac{M}{W_y} = \frac{-839,82}{197,6} - \frac{135,93 \cdot 100}{5396,4} = -6,77 \text{ кН/см}^2;$$

$$2) N = -426,51 \text{ кН}; M_{\max}^+ = +848,80 \text{ кНм};$$

$$\sigma = \frac{N}{A} + \frac{M}{W_y} = \frac{-426,51}{197,6} + \frac{848,80 \cdot 100}{5396,4} = 13,57 \text{ кН/см}^2;$$

$$\sigma = \frac{N}{A} - \frac{M}{W_y} = \frac{-426,51}{197,6} - \frac{848,80 \cdot 100}{5396,4} = -17,89 \text{ кН/см}^2;$$

$$3) N = -388,62 \text{ кН}; M_{\max}^- = -719,84 \text{ кНм};$$

$$\sigma = \frac{N}{A} + \frac{M}{W_y} = \frac{-388,62}{197,6} + \frac{-719,84 \cdot 100}{5396,4} = -15,31 \text{ кН/см}^2;$$

$$\sigma = \frac{N}{A} - \frac{M}{W_y} = \frac{-388,62}{197,6} - \frac{-719,84 \cdot 100}{5396,4} = 11,37 \text{ кН/см}^2,$$

где $A = 197,6 \text{ см}^2$ — площадь сечения верхней части колонны; $W_y = 5396,4 \text{ см}^3$ — момент сопротивления сечения верхней части колонны.

Расчетное сопротивление стыкового шва принимается по табл. 4 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

- при сжатии: $R_{wy} = R_y = 24 \text{ кН/см}^2$;
- при растяжении: $R_{wy} = 0,85 R_y = 0,85 \cdot 24 = 20,4 \text{ кН/см}^2$.

Наибольшие сжимающие напряжения в шве равны:

$$\sigma_{\max, \text{axб}} = 17,89 \text{ кН/см}^2 < R_y = 24 \text{ кН/см}^2.$$

Наибольшие растягивающие напряжения в шве равны:

$$\sigma_{\max, \text{axбол}} = 13,57 \text{ кН/см}^2 < R_y = 20,4 \text{ кН/см}^2.$$

Прочность стыкового шва соединения верхней и нижней частей колонны обеспечена.

Проверка прочности угловых швов крепления вертикального ребра к стенке траверсы (шов Ш2 на рис. 16.1 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»)

Определяем комбинацию усилий, вызывающую наибольшее сжимающее усилие во внутренней полке:

$$1) N_{\max} = -839,82 \text{ кН}; M_y = +135,93 \text{ кНм};$$

$$N_f = \frac{N}{2} + \frac{M}{h_b} = \frac{839,82}{2} + \frac{135,93}{0,7} = 614,10 \text{ кН};$$

$$2) N = -426,51 \text{ кН}; M_{\max}^+ = +848,80 \text{ кНм};$$

$$N_f = \frac{N}{2} + \frac{M}{h_b} = \frac{426,51}{2} + \frac{848,80}{0,7} = \mathbf{1425,83 \text{ кН}};$$

$$3) N = -388,62 \text{ кН}; M_{\max}^- = -719,84 \text{ кНм};$$

$$N_f = \frac{N}{2} + \frac{M}{h_b} = \frac{388,62}{2} + \frac{719,84}{0,7} = 1222,65 \text{ кН}.$$

Проверка углового шва на срез

1. По металлу шва:

$$\frac{N_f}{4\beta_f k_f l_w R_{wf} \gamma_c} = \frac{1425,83}{4 \cdot 0,8 \cdot 1,2 \cdot 81,6 \cdot 21,5 \cdot 1} = 0,212 < 1.$$

2. По металлу границы сплавления:

$$\frac{N_f}{4\beta_z k_f l_w R_{wz} \gamma_c} = \frac{1425,83}{4 \cdot 1,0 \cdot 1,2 \cdot 81,6 \cdot 16,2 \cdot 1} = 0,225 < 1.$$

8.2. Расчет сварных швов крепления раскосов к полкам ветвей

Принимаем сварочную проволоку Св-08Г2С. Сварка автоматическая при $d = 1,4\text{--}2$ мм, положение шва — нижнее.

Расчетное сопротивление металла шва по табл. Г.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»: $R_{wf} = 21,5 \text{ кН/см}^2$.

Расчетное сопротивление металла границы сплавления:

$$R_{wz} = 0,45R_{un} = 0,45 \cdot 36 = 16,2 \text{ кН/см}^2.$$

Нормативное временное сопротивление стали С245: $R_{un} = 36 \text{ кН/см}^2$.

Принимаем катет шва по табл. 38 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» по толщине более толстого из свариваемых элементов (полка двутавра І70Б2 — $t_{f1} = 18,5$ мм, полка сварного швеллера — $t_{f2} = 22$ мм, полка уголка раскоса — $t_f = 9$ мм): $k_f = 10$ мм.

Катет шва должен быть не более 1,2 минимальной толщины свариваемых элементов:

$$k_f = 10 \leq 1,2t_{\min} = 1,2 \cdot 9 = 10,8 \text{ мм} \text{ — условие выполняется.}$$

По табл. 39 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» принимаем значение коэффициентов $\beta_f = 0,8$, $\beta_z = 1,0$.

Требуемая длина шва по металлу шва:

$$l_w = \frac{N}{2\beta_f k_f R_{wf} \gamma_c} + 1 \text{ см} = \frac{279,42}{2 \cdot 0,8 \cdot 1 \cdot 21,5 \cdot 1} + 1 = 9,1 \text{ см.}$$

Требуемая длина шва по металлу границы сплавления:

$$l_w = \frac{N}{2\beta_z k_f R_{wz} \gamma_c} + 1 \text{ см} = \frac{279,42}{2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 16,7 \cdot 1} + 1 = 9,4 \text{ см.}$$

Принимаем $l_w = 10$ см.

Крепление раскосов выполняется на заводе с использованием автоматической сварки в нижнем положении. Вид сварного соединения — нахлесточное.

Проверяем следующие конструктивные условия:

- 1) $l_w = 10 \text{ см} \geq 4 \text{ см}$ — условие выполняется;
- 2) $l_w = 10 \text{ см} \geq 4k_f = 4 \cdot 1 = 4 \text{ см}$ — условие выполняется;
- 3) $l_w = 10 \text{ см} \leq 85\beta_f k_f = 85 \cdot 0,8 \cdot 1 = 68 \text{ см}$ — условие выполняется.

8.3. Расчет базы колонны

В рассматриваемом производственном здании в плоскости рамы колонна имеет жесткое сопряжение с фундаментом, а из плоскости — шарнирное. Для сквозных колонн под каждую ветвь проектируется своя база. В рамках расчета определяются размеры опорной плиты, выполняется расчет траверсы и ребер, подбираются анкерные болты (рис. 8.2).

По результатам расчета в программном комплексе определяются:

1) наибольшие сжимающие расчетные усилия в подкрановой и наружной ветвях для расчета опорной плиты (табл. 6.2, сечение 4-4):

— подкрановая ветвь $N_1 = -2806,63 \text{ кН}$;

— наружная ветвь $N_2 = -3873,01 \text{ кН}$;

2) расчетные усилия в базе колонны для расчета анкерных болтов (табл. 6.3, сечение 5-5):

— наружная ветвь $N = -707,4 \text{ кН}$; $M_{\max}^+ = +1238,63 \text{ кНм}$ — максимальный изгибающий момент, догружающий подкрановую ветвь, и соответствующая (одновременно с ним действующая) продольная сила;

— подкрановая ветвь $N = -3786,03$ кН; $M_{\max}^- = -3549,55$ кНм — максимальный изгибающий момент, догружающий наружную ветвь, и соответствующая (одновременно с ним действующая) продольная сила;

— подкрановая ветвь $N_{\min} = -756,29$ кН; $M^- = -1914,82$ кНм — максимальный изгибающий момент, догружающий наружную ветвь, и соответствующая (одновременно с ним действующая) продольная сила.

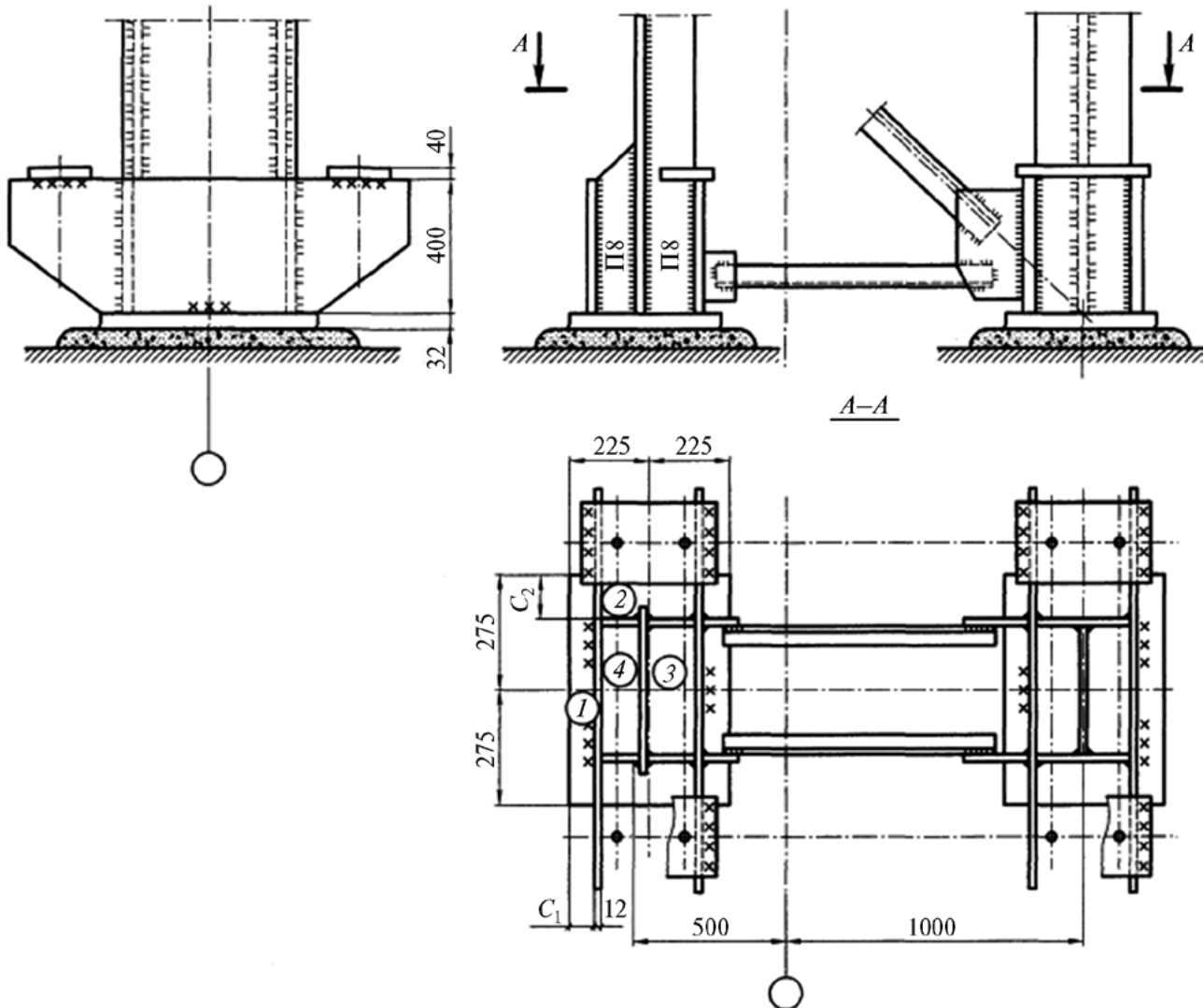


Рис. 8.2. Определение размеров опорной плиты

Подкрановая ветвь. Расчет опорной плиты

Длина плиты:

$$L \geq L_{\text{тр}} + 2t_{\text{тр}} + 2c = 260 + 2 \cdot 12 + 2 \cdot 50 = 384 \text{ мм} \rightarrow$$

принимаем $L = 400$ мм.

Расстояние в свету между траверсами: $L_{\text{тр}} = b_f = 260$ мм. Толщина траверсы принимается $t_{\text{тр}} = 12$ мм. Свес плиты принимается $c = 50$ мм.

Ширина плиты:

$$B \geq h_1 + 2c = 697 + 2 \cdot 50 = 797 \text{ мм} \rightarrow$$

принимаем $B = 800$ мм, $h_1 = 697$ мм — высота подкрановой ветви.

Определяем изгибающий момент на каждом из участков опорной плиты:

1) момент на консольном участке:

$$M_1 = 0,5qc^2 = 0,5 \cdot 0,877 \cdot 5,8^2 = 14,75 \text{ кН}\cdot\text{см},$$

где $c = 5,8$ см — вылет консольного участка плиты;

2) момент на участке, опертом по трем сторонам:

$$M_3 = \alpha_3 q d_1^2 = 0,060 \cdot 0,877 \cdot 26^2 = 35,57 \text{ кН}\cdot\text{см}.$$

По табл. Е.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» $\alpha_3 = 0,060$, $d_1 = 26,0$ см — длина свободной стороны;

3) момент на участке, опертом по четырем сторонам.

Длинная сторона $b = 66$ см; короткая сторона $a = 12,4$ см:

— в направлении короткой стороны:

$$M_a = \alpha_1 q a^2 = 0,125 \cdot 0,877 \cdot 12,4^2 = 16,86 \text{ кН}\cdot\text{см}.$$

По табл. Е.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» $\alpha_1 = 0,125$ — в направлении длинной стороны:

$$M_b = \alpha_2 q a^2 = 0,037 \cdot 0,877 \cdot 12,4^2 = 4,99 \text{ кН}\cdot\text{см}.$$

По табл. Е.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» $\alpha_2 = 0,037$.

Максимальный изгибающий момент $M_{\max} = M_3 = 35,57 \text{ кН}\cdot\text{см}$.

Толщина опорной плиты по п. 8.6.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

$$t = \sqrt{\frac{6M_{\max}}{R_y \gamma_c}} = \sqrt{\frac{6 \cdot 35,57}{24 \cdot 1,2}} = 2,72 \text{ см} \rightarrow \text{принимаем } t = 28 \text{ мм}.$$

Расчет траверсы

Высота траверсы определяется:

$$h_{\text{тр}} \geq l_{w,\max} + 1 = 33 + 1 = 34 \text{ см}.$$

Требуемая длина сварного шва:

— по металлу шва:

$$l_w = \frac{N_1}{4\beta_f k_f R_{wf} \gamma_c} = \frac{2806,63}{4 \cdot 0,8 \cdot 1,2 \cdot 21,5 \cdot 1} = 34,0 \text{ см};$$

— по металлу границы сплавления:

$$l_w = \frac{N_f}{4\beta_z k_f R_{wz} \gamma_c} = \frac{2806,63}{4 \cdot 1,0 \cdot 1,2 \cdot 16,2 \cdot 1} = 36,1 \text{ см},$$

$$h_{\text{тр}} \geq l_{w,\max} + 1 = 36,1 + 1 = 37,1 \text{ см} \rightarrow \text{принимаем } h_{\text{тр}} = 40 \text{ см}.$$

Расчет анкерных болтов

Подбор анкерных болтов выполняется в соответствии с п. Г.13 СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий». Для выбранных расчетных усилий, действующих в сечении 5-5, определяем растягивающие усилия в подкрановой ветви следующим образом:

$$N_{\text{вл,паст}} = \frac{Ny_2 - M}{h_0} = \frac{-756,29 \cdot 0,662 - (-1914,82)}{1,662} = +850,88 \text{ кН};$$

$$N_{\text{вл,паст}} = \frac{Ny_2 - M}{h_0} = \frac{-3786,03 \cdot 0,662 - (-3549,55)}{1,662} = +627,68 \text{ кН},$$

где $y_2 = 0,662$ м — расстояние от центра тяжести сечения колонны до оси наружной ветви; $h_0 = 1,662$ м — расстояние между осями ветвей.

Определяем наибольшее растягивающее усилие $N_{\text{вл,паст,макс}} = +850,88$ кН.

Требуемая площадь сечения нетто одного болта равна:

$$A_{bn} = \frac{N_{\text{вл,паст,макс}}}{n_b R_{ba} \gamma_c} = \frac{+850,88}{4 \cdot 18 \cdot 1} = 11,82 \text{ см}^2,$$

где $n_b = 4$ — количество анкерных болтов, которыми крепится база ветви к фундаменту; $R_{ba} = 18$ кН/см² — расчетное сопротивление растяжению фундаментных болтов, принимаем по табл. Г.7 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» для болтов диаметром 42, 48, 56 мм.

По табл. А.1 ГОСТ 24379.0-2012 «Болты фундаментные. Общие технические условия» принимаем анкерные болты диаметром 48 мм с расчетной площадью сечения нетто одного болта $A_{bn} = 14,72$ см².

Наружная ветвь. Расчет опорной плиты

Из конструктивных соображений назначаем размеры опорной плиты:

— длина плиты:

$$L \geq L_{\text{тр}} + 2t_{\text{тр}} + 2c = 460,8 + 2 \cdot 12 + 2 \cdot 50 = 584,8 \text{ мм} \rightarrow \text{принимаем } L = 600 \text{ мм};$$

— расстояние в свету между траверсами:

$$L_{\text{тр}} = 2(b_{f2} + t_{w2} - z_0) = 2(300 + 18 - 87,61) = 460,8 \text{ мм};$$

— толщина траверсы принимается $t_{\text{тр}} = 12$ мм;

— свес плиты принимается $c = 50$ мм;

— ширина плиты:

$$B \geq h_2 + 2c = 737 + 2 \cdot 50 = 837 \text{ мм} \rightarrow$$

принимаем 850 мм, $h_2 = 737$ мм — высота сечения наружной ветви.

Проверка прочности бетона фундамента на сжатие:

$$A_{\text{пл}} = BL = 85 \cdot 60 = 5100 \text{ см}^2 \geq \frac{N}{\psi R_{b,loc}} = \frac{3873,01}{1 \cdot 2,12} = 1826,89 \text{ см}^2.$$

Коэффициент, учитывающий неравномерность распределения напряжений в бетоне, зависит от характера нагрузки, для равномерно распределенной нагрузки принимается $\psi = 1$.

Расчетное сопротивление бетона сжатию при местном действии нагрузки:

$$R_{b,loc} = \phi_b R_b = 1,84 \cdot 1,15 = 2,12;$$

$$R_b = 11,5 \text{ МПа} = 1,15 \text{ кН/см}^2;$$

$$\varphi_b = 0,8 \sqrt{\frac{A_{b,\max}}{A_{b,\text{loc}}}} = 0,8 \sqrt{\frac{27\,000}{5100}} = 1,84.$$

Площадь приложения сжимающей силы:

$$A_{b,\text{loc}} = A_{\text{пл}} = 5100 \text{ см}^2.$$

Максимальная расчетная площадь (площадь обреза фундамента) принимается:

$$A_{b,\max} = 100(h_{\text{н}} + 100) = 100(175 + 100) = 27\,500 \text{ см}^2.$$

Среднее напряжение в бетоне под плитой:

$$q = \frac{N}{A_{\text{пл}}} = \frac{3873,01}{5100} = 0,76 \text{ кН/см}^2.$$

Схема опорной плиты наружной ветви с делением на участки показана на рис. 8.4.

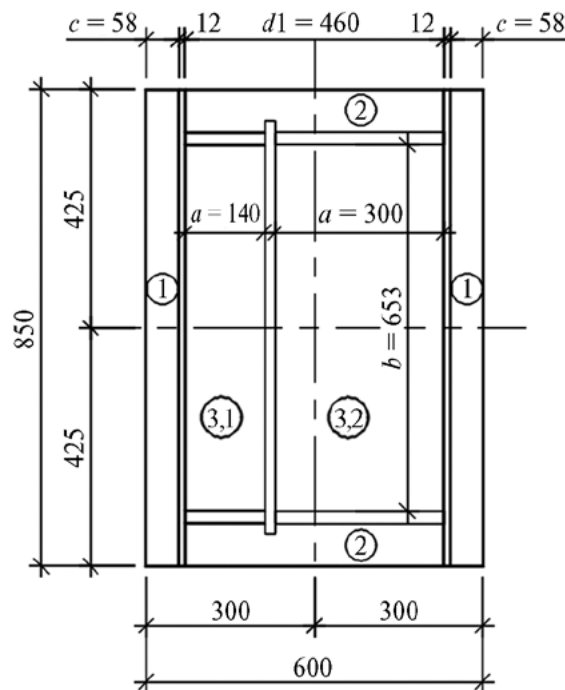


Рис. 8.4. Схема опорной плиты наружной ветви

Определяем изгибающий момент на каждом из участков опорной плиты:

1) момент на консольном участке:

$$M_1 = 0,5qc^2 = 0,5 \cdot 0,76 \cdot 5,8^2 = 12,8 \text{ кН} \cdot \text{см},$$

где $c = 5,8 \text{ см}$ — вылет консольного участка плиты;

2) момент на участке, опертый по трем сторонам:

$$M_3 = \alpha_3 q d_1^2 = 0,060 \cdot 0,76 \cdot 46,0^2 = 96,9 \text{ кН} \cdot \text{см}.$$

По табл. Е.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» $\alpha_3 = 0,060$; $d_1 = 46,0 \text{ см}$ — длина свободной стороны;

3) момент на участке, опертый по четырем сторонам.

1 участок

Длинная сторона $b = 65,3 \text{ см}$; короткая сторона $a = 14,0 \text{ см}$:

— в направлении короткой стороны:

$M_a = \alpha_1 q a^2 = 0,125 \cdot 0,76 \cdot 14,0^2 = 18,6 \text{ кН} \cdot \text{см}$, по табл. Е.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» $\alpha_1 = 0,125$;

– в направлении длинной стороны:

$M_b = \alpha_2 q a^2 = 0,037 \cdot 0,76 \cdot 14,0^2 = 5,5 \text{ кН} \cdot \text{см}$, по табл. Е.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» $\alpha_2 = 0,037$.

2 участок

Длинная сторона $b = 65,3 \text{ см}$; короткая сторона $a = 30 \text{ см}$:

– в направлении короткой стороны:

$M_a = \alpha_1 q a^2 = 0,125 \cdot 0,76 \cdot 30^2 = 85,5 \text{ кН} \cdot \text{см}$, по табл. Е.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» $\alpha_1 = 0,125$;

– в направлении длинной стороны:

$M_b = \alpha_2 q a^2 = 0,037 \cdot 0,76 \cdot 30^2 = 25,3 \text{ кН} \cdot \text{см}$, по табл. Е.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» $\alpha_2 = 0,037$.

Максимальный изгибающий момент $M_{\max} = M_3 = 96,9 \text{ кН} \cdot \text{см}$.

Толщина опорной плиты по п. 8.6.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

$$t = \sqrt{\frac{6 M_{\max}}{R_y \gamma_c}} = \sqrt{\frac{6 \cdot 96,9}{24 \cdot 1,2}} = 4,49 \text{ см}.$$

При толщине плиты больше 40 мм рекомендуется установить дополнительные ребра для уменьшения толщины опорной плиты.

Схема опорной плиты с учетом установки дополнительных ребер показана на рис. 8.5.

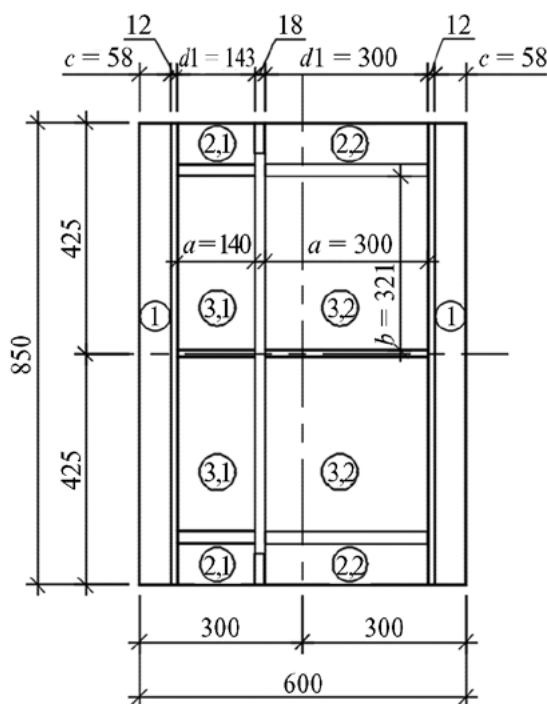


Рис. 8.5. Схема опорной плиты наружной ветви с дополнительными ребрами

Определяем изгибающий момент на каждом из участков опорной плиты с учетом установки дополнительных ребер:

1) момент на консольном участке: $M_1 = 12,8 \text{ кН} \cdot \text{см}$;

2) момент на участке, опертом по трем сторонам:

1 участок

$M_3 = \alpha_3 q d_1^2 = 0,065 \cdot 0,76 \cdot 14,3^2 = 10,1 \text{ кН} \cdot \text{см}$, по табл. Е.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» $\alpha_3 = 0,065$; $d_1 = 14,3 \text{ см}$ — длина свободной стороны.

2 участок

$M_3 = \alpha_3 q d_1^2 = 0,060 \cdot 0,76 \cdot 30,0^2 = 41,0 \text{ кН} \cdot \text{см}$, по табл. Е.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» $\alpha_3 = 0,060$; $d_1 = 30,0 \text{ см}$ — длина свободной стороны;

3) момент на участке, опертом по четырем сторонам.

1 участок

Длинная сторона $b = 32,1 \text{ см}$; короткая сторона $a = 14,0 \text{ см}$:

— в направлении короткой стороны:

$M_a = \alpha_1 q a^2 = 0,125 \cdot 0,76 \cdot 14,0^2 = 18,6 \text{ кН} \cdot \text{см}$, по табл. Е.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» $\alpha_1 = 0,125$;

— в направлении длинной стороны:

$M_b = \alpha_2 q a^2 = 0,037 \cdot 0,76 \cdot 14,0^2 = 5,5 \text{ кН} \cdot \text{см}$, по табл. Е.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» $\alpha_2 = 0,037$.

2 участок

Длинная сторона $b = 32,1 \text{ см}$; короткая сторона $a = 30 \text{ см}$.

— в направлении короткой стороны:

$M_a = \alpha_1 q a^2 = 0,053 \cdot 0,76 \cdot 30^2 = 36,3 \text{ кН} \cdot \text{см}$, по табл. Е.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» $\alpha_1 = 0,053$;

— в направлении длинной стороны:

$M_b = \alpha_2 q a^2 = 0,049 \cdot 0,76 \cdot 30^2 = 33,5 \text{ кН} \cdot \text{см}$, по табл. Е.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» $\alpha_2 = 0,049$.

Максимальный изгибающий момент $M_{\max} = M_3 = 41,0 \text{ кН} \cdot \text{см}$.

Толщина опорной плиты по п. 8.6.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

$$t = \sqrt{\frac{6M_{\max}}{R_y \gamma_c}} = \sqrt{\frac{6 \cdot 41,0}{24 \cdot 1,2}} = 2,92 \text{ см} \rightarrow \text{принимаем } t = 30 \text{ мм}.$$

Расчет траверсы

Требуемая длина сварного шва:

— по металлу шва:

$$l_w = \frac{N_2}{4\beta_f k_f R_{wf} \gamma_c} = \frac{3873,01}{4 \cdot 0,8 \cdot 1,2 \cdot 21,5 \cdot 1} = 46,9 \text{ см};$$

— по металлу границы сплавления:

$$l_w = \frac{N_2}{4\beta_z k_f R_{wz} \gamma_c} = \frac{3873,01}{4 \cdot 1,0 \cdot 1,2 \cdot 16,2 \cdot 1} = 49,8 \text{ см} \rightarrow \text{принимаем } l_w = 50 \text{ см}.$$

Проверяем конструктивное условие:

$$l_w = 46,7 \text{ см} \leq 85\beta_f k_f = 85 \cdot 0,8 \cdot 1,2 = 81,6 \text{ см} \text{ — условие выполняется.}$$

Высоту траверсы принимаем:

$$h_{\text{тр}} \geq l_{w,\max} + 1 = 50 + 1 = 51 \text{ см} \rightarrow \text{принимаем } h_{\text{тр}} = 51 \text{ см}.$$

Расчет анкерных болтов

Подбор анкерных болтов выполняется в соответствии с п. Г.13 СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий».

Для выбранных расчетных усилий, действующих в сечении 5-5, определяем растягивающие усилия в наружной ветви следующим образом:

$$N_{в2,раст} = \frac{Ny_1 + M}{h_0} = \frac{-707,4 \cdot 1 + 1238,63}{1,662} = +319,63 \text{ кН},$$

где $y_1 = 1 \text{ м}$ — расстояние от центра тяжести сечения колонны до оси подкрановой ветви;
 $h_0 = 1,662 \text{ м}$ — расстояние между осями ветвей.

Требуемая площадь сечения нетто одного болта равна:

$$A_{bn} = \frac{N_{в2,раст}}{n_b R_{ba} \gamma_c} = \frac{+319,63}{4 \cdot 19 \cdot 1} = 4,21 \text{ см}^2,$$

где $n_b = 4$ — количество анкерных болтов, которыми крепится база ветви к фундаменту;
 $R_{ba} = 19 \text{ кН/см}^2$ — расчетное сопротивление растяжению фундаментных болтов принимаем по табл. Г.7 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» для болтов диаметром 24 и 30 мм.

По табл. А.1 ГОСТ 24379.0-2012 «Болты фундаментные. Общие технические условия» принимаем анкерные болты диаметром 30 мм с расчетной площадью сечения нетто одного болта $A_{bn} = 5,60 \text{ см}^2$.

8.4. Расчет узлов фермы

По табл. 8.1 принимаем толщину фасонок $t = 14 \text{ мм}$.

Таблица 8.1

Толщины фасонок

Максимальное усилие в стержнях решетки, кН	До 150	150–250	250–400	400–600	600–1010	1010–1400	1400–1800	Более 1800
Толщина фасонки, мм	6	8	10	12	14	16	18	20

Принимаем сварочную проволоку Св-08Г2С. Сварка автоматическая при $d = 1,4–2 \text{ мм}$, положение шва — нижнее.

Расчетное сопротивление металла шва по табл. Г.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»: $R_{wf} = 21,5 \text{ кН/см}^2$.

Расчетное сопротивление металла границы сплавления:

$$R_{wz} = 0,45 R_{un} = 0,45 \cdot 36 = 16,2 \text{ кН/см}^2.$$

Расчет требуемой длины сварных швов из условия работы шва на срез выполнен для элемента ВП2. Результаты расчета для остальных элементов фермы приведены в табл. 8.2.

Усилия, воспринимаемые швами по обушку и по перу:

— по обушку уголка:

$$N_{об} = N_{\max} \frac{b_{уг} - z_0}{b_{уг}} = 1004,68 \frac{18 - 4,89}{18} = 731,74 \text{ кН};$$

— по перу уголка:

$$N_{перо} = N_{\max} \frac{z_0}{b_{уг}} = 1004,68 \frac{4,89}{18} = 272,94 \text{ кН}.$$

Максимальное усилие, действующее в прикрепляемом стержне, — $N_{\max} = 1004,68 \text{ кН}$; ширина полки уголка — $b_{уг} = 180 \text{ мм}$; привязка центра тяжести уголка к грани — $z_0 = 4,89 \text{ см}$.

Таблица 8.2

Расчет длин сварных швов элементов в узлах фермы

№ стер.	Сечение	$N_{\max}$, кН	Привязка ц.т. уголка z_0 , см	Усилия		Катет шва k_f , см			По металлу границы сплавления		Требуемая длина шва $l_{w,тр}$, см		Принятая длина шва l_w , см	
				$N_{об.}$, кН	$N_{перо}$, кН	min	max	прин.	β_z	R_{wz} , кН/см ²	По перу	По обушку	По перу	По обушку
P1	2L160×14	850,54	4,47	612,92	237,62	0,4	1,68	1,2	1	16,2	7,11	16,76	8	17
P2	2L160×14	726,23	4,47	523,34	202,89	0,4	1,68	1,2	1	16,2	6,22	14,46	7	15
P3	2L160×14	561,5	4,47	404,63	156,87	0,4	1,68	1,2	1	16,2	5,03	11,41	6	12
P4	2L125×8	410,68	3,36	300,29	110,39	0,4	1,2	1	1	16,2	4,41	10,27	5	11
P5	2L125×8	267,71	3,36	195,75	71,96	0,4	1,2	1	1	16,2	3,22	7,04	4	8
P6	2L80×6	121,17	2,19	88,00	33,17	0,4	0,72	0,6	1,05	16,2	2,63	5,31	4	6
C1	2L80×6	116,17	2,19	84,37	31,80	0,4	0,72	0,6	1,05	16,2	2,56	5,13	4	6
C2	2L80×6	104,38	2,19	75,81	28,57	0,4	0,72	0,6	1,05	16,2	2,40	4,71	4	5
C3	2L80×6	108,41	2,19	78,73	29,68	0,4	0,72	0,6	1,05	16,2	2,45	4,86	4	5

Катет шва назначается по табл. 38 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» по толщине более толстого из свариваемых элементов с учетом следующих конструктивных условий:

$$k_{f,\min} = 4 \text{ мм};$$

$$k_{f,\max} = 1,2t_{\min} = 1,2 \cdot 12 = 14,4 \text{ мм}.$$

Принимаем $k_f = 10 \text{ мм}$, тогда по табл. 39 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

$$\beta_f = 0,8; \beta_z = 1,0;$$

$\beta_z R_{wz} = 1,0 \cdot 16,2 = 16,2 < \beta_f R_{wf} = 0,8 \cdot 21,5 = 17,2 \rightarrow$ расчет выполняем по металлу границы сплавления.

Сварные швы по обушку:

$$l_{w,\text{об}} = \frac{N_{\text{об}}}{2\beta_z k_f R_{wz} \gamma_c} + 1 \text{ см} = \frac{731,74}{2 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 16,2 \cdot 1} + 1 \text{ см} = 23,58 \text{ см} \approx 24 \text{ см};$$

— по перу:

$$l_{w,\text{перо}} = \frac{N_{\text{перо}}}{2\beta_z k_f R_{wz} \gamma_c} + 1 \text{ см} = \frac{272,94}{2 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 16,2 \cdot 1} + 1 \text{ см} = 9,4 \text{ см} \approx 10 \text{ см}.$$

Проверяем конструктивное условие:

$$l_w = 24 \text{ см} \leq 85\beta_f k_f = 85 \cdot 0,8 \cdot 1,0 = 68 \text{ см} — \text{условие выполняется}.$$

Проверка прочности швов крепления поясов к фасонкам

Проверка прочности швов крепления поясов к фасонкам выполнена для фрагмента верхнего пояса ВП1-ВП2. Результаты расчета для остальных узлов верхнего и нижнего поясов фермы приведены в табл. 8.3.

Швы, прикрепляющие фасонку к поясу при отсутствии узловых нагрузок, рассчитываются на разность усилий в смежных панелях пояса:

$$N = N_{\text{ВП2}} - N_{\text{ВП1}} = 1004,68 - 241,8 = 762,88 \text{ кН}.$$

Если к узлу приложена сосредоточенная нагрузка (например, узел верхнего пояса, где опираются прогоны), то швы, прикрепляющие фасонку к поясу, рассчитываются на совместное действие продольного усилия (от разницы усилий в смежных панелях пояса) и сосредоточенной нагрузки. Опорная реакция прогона распространяется под углом 45° и воспринимается участками швов l_1 и l_2 (рис. 8.6).

Опорная реакция прогона F равна суммарной нагрузке в узел фермы от постоянной нагрузки от веса кровли и снеговой нагрузки (см. п. 3.1, 3.2).

$$F = 37,8 + 63,0 = 100,8 \text{ кН}.$$

Напряжения в швах от опорной реакции прогона по металлу шва и по металлу границы сплавления равны:

$$\tau_{wf,F} = \frac{F}{2\beta_f k_f (l_1 + l_2)} = \frac{100,8}{2 \cdot 0,8 \cdot 1,2(20 + 56)} = 0,691 \text{ кН/см}^2;$$

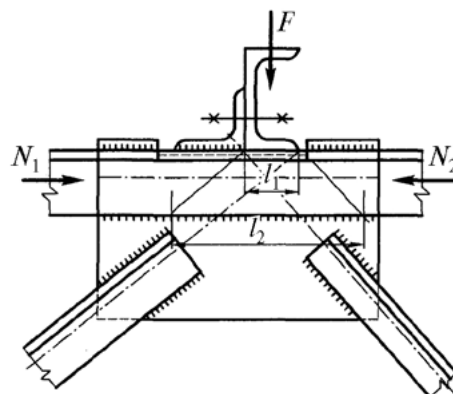


Рис. 8.6. Схема-расчет сварных швов крепления верхнего пояса к фасонке

Таблица 8.3

Проверка прочности швов крепления поясов к фасонкам

№ стер.	N , кН	F , кН	k_f , см	l_1 , см	l_2 , см	$\sum l_w$, см	Напряжения в швах от опорной реакции прогона, кН/см ²		Напряжения в швах от продольного усилия, кН/см ²		Суммарные напряжения, кН/см ²		Проверка	
							$\tau_{wf,F}$	$\tau_{wz,F}$	$\tau_{wf,N}$	$\tau_{wz,N}$	τ_{wf}	τ_{wz}	По металлу шва	По металлу гр. сплавл.
ВП1-ВП2	762,88	100,8	1,2	20	56	45	0,691	0,553	8,830	7,064	8,857	7,085	0,412	0,437
ВП2-ВП3	614,66	100,8	1,4	20	60	78	0,563	0,450	3,518	2,814	3,563	2,850	0,166	0,176
ВП3-ВП4	176,72	100,8	1,4	20	60	94	0,563	0,450	0,839	0,671	1,010	0,808	0,047	0,050
НП1-НП2	799,13	—	1,4	—	—	55	0,000	0,000	6,486	5,189	6,486	5,189	0,302	0,320
НП2-НП3	377,38	—	1,4	—	—	82	0,000	0,000	2,055	1,644	2,055	1,644	0,096	0,101

$$\tau_{wz,F} = \frac{F}{2\beta_z k_f (l_1 + l_2)} = \frac{100,8}{2 \cdot 1 \cdot 1,2(20 + 56)} = 0,553 \text{ кН/см}^2,$$

где 2 учитывает крепление двух уголков к фасонке; $l_1 = 200$ мм — ширина полки прогона, принимается 200 мм; l_2 — участок шва по перу, включившийся в работу на восприятие опорной реакции прогона:

$$l_2 = l_1 + 2h_{\text{уг}} = 200 + 2 \cdot 180 = 560 \text{ мм},$$

где $h_{\text{уг}} = 180$ мм — размер уголка верхнего пояса.

Напряжения в швах от продольного усилия (разницы усилий в смежных панелях пояса) в сечении по металлу шва и по металлу границы сплавления равны:

$$\tau_{wf,N} = \frac{N}{2\beta_f k_f \Sigma l_w} = \frac{762,88}{2 \cdot 0,8 \cdot 1,2 \cdot 45} = 8,830 \text{ кН/см}^2;$$

$$\tau_{wz,N} = \frac{N}{2\beta_z k_f \Sigma l_w} = \frac{762,88}{2 \cdot 1 \cdot 1,2 \cdot 45} = 7,064 \text{ кН/см}^2,$$

где $\Sigma l_w = 45$ см — суммарная длина швов крепления пояса к фасонке.

Суммарные напряжения в шве в сечении по металлу шва и по металлу границы сплавления равны:

$$\tau_{wf} = \sqrt{\tau_{wf,F}^2 + \tau_{wf,N}^2} = \sqrt{0,691^2 + 8,830^2} = 8,857 \text{ кН/см}^2;$$

$$\tau_{wz} = \sqrt{\tau_{wz,F}^2 + \tau_{wz,N}^2} = \sqrt{0,553^2 + 7,064^2} = 7,085 \text{ кН/см}^2.$$

Проверка прочности шва в сечении по металлу шва и по металлу границы сплавления:

$$\frac{\tau_{wf}}{R_{wf} \gamma_c} = \frac{8,857}{21,5 \cdot 1} = 0,412 \leq 1;$$

$$\frac{\tau_{wz}}{R_{wz} \gamma_c} = \frac{7,085}{16,2 \cdot 1} = 0,437 \leq 1.$$

Прочность шва обеспечена.

8.5. Расчет стыка в месте изменения сечения нижнего пояса

На рис. 8.7 представлен заводской стык пояса.

Определим площадь сечения накладок по нижнему поясу:

$$b_{\text{н}} t_{\text{н}} \geq b_{\text{уг}} t_{\text{уг}} = 160 \cdot 12 = 1920 \text{ мм}^2.$$

Ширина полки уголка бóльшего сечения — $b_{\text{уг}} = 160$ мм; толщина уголка бóльшего сечения — $t_{\text{уг}} = 12$ мм. Принимаем $b_{\text{н}} = 150$ мм; $t_{\text{н}} = 20$ мм.

Максимальное усилие, которое способна выдержать накладка:

$$N_{\text{н}} = b_{\text{н}} t_{\text{н}} R_y \gamma_c = 15 \cdot 2,0 \cdot 24 \cdot 1 = 720 \text{ кН}.$$

Катет шва назначается по табл. 38 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» по толщине более толстого из свариваемых элементов с учетом следующих конструктивных условий:

$$k_{f,\min} = 6 \text{ мм};$$

$$k_{f,\max} = 1,2t_{\min} = 1,2 \cdot 12 = 14,4 \text{ мм}.$$

Принимаем $k_f = 6 \text{ мм}$, тогда по табл. 39 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»: $\beta_f = 0,9$; $\beta_z = 1,05$.

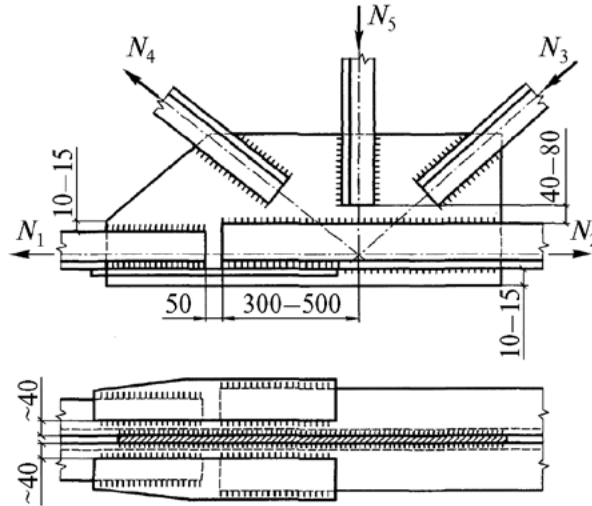


Рис. 8.7. Заводской стык пояса с изменением сечения

Расчетное сопротивление металла шва по табл. Г.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

$$R_{wf} = 21,5 \text{ кН/см}^2.$$

Расчетное сопротивление металла границы сплавления:

$$R_{wz} = 0,45R_{un} = 0,45 \cdot 36 = 16,2 \text{ кН/см}^2.$$

Нормативное временное сопротивление стали С245: $R_{un} = 36 \text{ кН/см}^2$.

$\beta_z R_{wz} = 1,05 \cdot 16,2 = 17,0 < \beta_f R_{wf} = 0,9 \cdot 21,5 = 19,4 \rightarrow$ расчет выполняем по металлу границы сплавления.

Требуемая длина швов крепления накладки к поясу:

$$l_w = \frac{N_H}{2\beta_z k_f R_{wz} \gamma_c} + 1 \text{ см} = \frac{720}{2 \cdot 1,05 \cdot 0,6 \cdot 16,2 \cdot 1} + 1 \text{ см} = 36,3 \text{ см} \approx 40 \text{ см}.$$

Проверяем конструктивное условие:

$$l_w = 40 \text{ см} \leq 85\beta_f k_f = 85 \cdot 0,9 \cdot 0,6 = 45,9 \text{ — условие выполняется.}$$

Проверка прочности опасного сечения в месте разрыва уголка

$$\frac{1,2N_1}{A_{\text{оп}} R_{y,\text{ф}} \gamma_c} = \frac{1,2 \cdot 513,76}{74,0 \cdot 24 \cdot 1} = 0,347 \leq 1 \text{ — условие выполняется.}$$

Усилие, действующее в панели пояса меньшего сечения (слева от стыка): $N_1 = 513,76 \text{ кН}$.

Площадь опасного сечения:

$$A_{\text{оп}} = h_{\text{оп}} t_{\text{ф}} + 2b_{\text{н}} t_{\text{н}} = 10,0 \cdot 1,4 + 2 \cdot 15 \cdot 2,0 = 74,0 \text{ см}^2.$$

Высота опасного сечения:

$$h_{\text{оп}} = \frac{2b_{\text{уг1}}t_{\text{уг1}}R_{\text{у,уг}}}{t_{\text{ф}}R_{\text{у,ф}}} = \frac{2 \cdot 10,0 \cdot 0,7 \cdot 24}{1,4 \cdot 24} = 10,0 \text{ см.}$$

Ширина полки уголка меньшего сечения (слева от стыка): $b_{\text{уг1}} = 100$ мм; толщина уголка меньшего сечения (слева от стыка): $t_{\text{уг1}} = 7$ мм; расчетное сопротивление стали уголков и стали фасонки соответственно: $R_{\text{у,уг}} = R_{\text{у,ф}} = 24$ кН/см²; толщина фасонки — $t_{\text{ф}} = 14$ мм.

Расчет сварных швов крепления пояса к фасонке

$\beta_z R_{\text{wz}} = 1,05 \cdot 16,2 = 17,0 < \beta_f R_{\text{wf}} = 0,9 \cdot 21,5 = 19,4 \rightarrow$ расчет выполняем по металлу границы сплавления.

Выбираем большее из усилий N :

$$1) N = 1,2N_1 - N_{\text{н}} = 1,2 \cdot 513,76 - 1440 = -823,5 \text{ кН};$$

$$2) N = 0,6N_1 = 0,6 \cdot 513,76 = 308,3 \text{ кН.}$$

Усилие, действующее в панели пояса меньшего сечения (слева от стыка): $N_1 = 513,76$ кН.

Максимальное усилие, воспринимаемое двумя накладками по полкам:

$$N_{\text{н}} = 2b_{\text{н}}t_{\text{н}}R_{\text{у}}\gamma_c = 2 \cdot 15 \cdot 2,0 \cdot 24 \cdot 1 = 1440 \text{ кН.}$$

Усилия, воспринимаемые швами по обушку и по перу:

— по обушку уголка:

$$N_{\text{об}} = N \frac{b_{\text{уг1}} - z_{0,1}}{b_{\text{уг1}}} = 308,3 \frac{10,0 - 3,36}{10,0} = 204,7 \text{ кН};$$

— по перу уголка:

$$N_{\text{перо}} = N \frac{z_{0,1}}{b_{\text{уг1}}} = 308,3 \frac{3,36}{10,0} = 103,6 \text{ кН.}$$

Ширина полки уголка меньшего сечения (слева от стыка) — $b_{\text{уг1}} = 100$ мм; привязка центра тяжести уголка меньшего сечения (слева от стыка) к его грани — $z_{0,1} = 33,6$ мм.

Требуемая длина сварных швов крепления пояса к фасонке:

— по обушку:

$$l_{\text{w,об}} = \frac{N_{\text{об}}}{2\beta_z k_f R_{\text{wz}} \gamma_c} + 1 \text{ см} = \frac{204,7}{2 \cdot 1,05 \cdot 0,6 \cdot 16,2 \cdot 1} + 1 \text{ см} = 11,0 \text{ см} \approx 20 \text{ см};$$

— по перу:

$$l_{\text{w,перо}} = \frac{N_{\text{перо}}}{2\beta_z k_f R_{\text{wz}} \gamma_c} + 1 \text{ см} = \frac{103,6}{2 \cdot 1,05 \cdot 0,6 \cdot 16,2 \cdot 1} + 1 \text{ см} = 6,1 \text{ см} \approx 7,0 \text{ см.}$$

Проверяем конструктивное условие:

$$l_{\text{w}} = 20 \text{ см} \leq 85\beta_f k_f = 85 \cdot 0,9 \cdot 0,6 = 45,9 \text{ — условие выполняется.}$$

8.6. Расчет монтажного стыка нижнего пояса

Схема узла монтажного стыка нижнего пояса показана на рис. 8.8.

Определим площадь сечения накладок по нижнему поясу:

$$b_{\text{н}}t_{\text{н}} \geq 2b_{\text{уг}}t_{\text{уг}} = 2 \cdot 160 \cdot 12 = 3840 \text{ мм}^2.$$

Ширина полки уголка пояса — $b_{\text{уг}} = 160$ мм; толщина уголка пояса — $t_{\text{уг}} = 12$ мм.
С учетом конструктивных требований принимаем $b_{\text{н}} = 400$ мм; $t_{\text{н}} = 18$ мм.

Проверка прочности опасного сечения в месте разрыва уголка

Сила, действующая в опасном сечении:

$$N_{\text{оп}} = 1,2N_{\text{пояс}} + N_{\text{раскос}} \cos \alpha = 1,2 \cdot 1690,3 + 121,2 \cdot \cos 46^\circ = 2112,6 \text{ кН.}$$

Угол наклона раскоса к горизонтали — $\alpha = 46^\circ$.

Площадь опасного сечения:

$$A_{\text{оп}} = h_{\text{оп}} t_{\text{ф}} + b_{\text{н}} t_{\text{н}} = 27,4 \cdot 1,4 + 40 \cdot 1,8 = 110,4 \text{ см}^2.$$

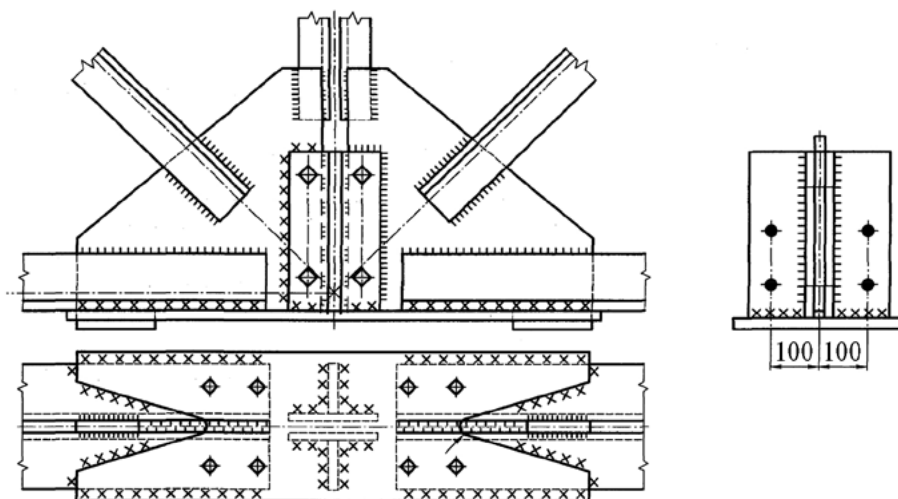


Рис. 8.8. Монтажный стык нижнего пояса фермы

Высота опасного сечения:

$$h_{\text{оп}} = \frac{2b_{\text{уг}} t_{\text{уг}} R_{\text{у,уг}}}{t_{\text{ф}} R_{\text{у,ф}}} = \frac{2 \cdot 16 \cdot 1,2 \cdot 24}{1,4 \cdot 24} = 27,4 \text{ см.}$$

Ширина полки уголка — $b_{\text{уг}} = 160$ мм; толщина уголка — $t_{\text{уг}} = 12$ мм; расчетное сопротивление стали уголков и стали фасонки соответственно — $R_{\text{у,уг}} = R_{\text{у,ф}} = 24 \text{ кН/см}^2$; толщина фасонки — $t_{\text{ф}} = 14$ мм.

$$\frac{N_{\text{оп}}}{A_{\text{оп}} R_{\text{у,ф}} \gamma_c} = \frac{1,2 \cdot 2112,6}{110,4 \cdot 24 \cdot 1} = 0,957 \leq 1 \text{ — условие выполняется.}$$

Расчет сварных швов крепления горизонтальной полки пояса к накладке

Максимальное усилие, которое способна выдержать накладка:

$$N_{\text{н}} = b_{\text{н}} t_{\text{н}} R_{\text{у}} \gamma_c = 40 \cdot 1,8 \cdot 24 \cdot 1 = 1728,0 \text{ кН.}$$

Катет шва назначается по табл. 38 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» по толщине более толстого из свариваемых элементов с учетом следующих конструктивных условий:

$$k_{f,\text{min}} = 6 \text{ мм}; k_{f,\text{max}} = 1,2 t_{\text{min}} = 1,2 \cdot 14 = 16,8 \text{ мм.}$$

Принимаем $k_f = 12$ мм, тогда по табл. 39 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»: $\beta_f = 0,8$; $\beta_z = 1,0$.

Расчетное сопротивление металла шва по табл. Г.2 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

$$R_{wf} = 21,5 \text{ кН/см}^2.$$

Расчетное сопротивление металла границы сплавления:

$$R_{wz} = 16,2 \text{ кН/см}^2;$$

$\beta_z R_{wz} = 1,05 \cdot 16,2 = 17,0 < \beta_f R_{wf} = 0,9 \cdot 21,5 = 19,4 \rightarrow$ расчет выполняем по металлу границы сплавления.

Требуемая длина швов крепления накладки к поясу:

$$l_w = \frac{N_H}{2\beta_z k_f R_{wz} \gamma_c} + 1 \text{ см} = \frac{1728,0}{2 \cdot 1,0 \cdot 1,2 \cdot 16,2 \cdot 1} + 1 \text{ см} = 45,4 \text{ см}.$$

Проверяем конструктивное условие:

$$l_w = 45,4 \text{ см} \leq 85\beta_f k_f = 85 \cdot 0,8 \cdot 1,2 = 81,6 \text{ см} — \text{условие выполняется.}$$

Расчет сварных швов крепления пояса к фасонке из условия работы шва на срез

Выбираем большее из усилий N :

$$1) N = 1,2N_{\text{пояс}} - N_H = 1,2 \cdot 1690,27 - 1555,2 = 473,1 \text{ кН};$$

$$2) N = 0,6N_{\text{пояс}} = 0,6 \cdot 1690,27 = 1014,2 \text{ кН}.$$

Усилие, действующее в поясе: $N_{\text{пояс}} = 1690,27 \text{ кН}.$

Максимальное усилие, воспринимаемое накладкой по полкам:

$$N_H = b_H t_H R_y \gamma_c = 40 \cdot 1,8 \cdot 24 \cdot 1 = 1728,0 \text{ кН}.$$

Усилия, воспринимаемые швами по обушку и по перу:

— по обушку уголка:

$$N_{\text{об}} = N \frac{b_{\text{уг}} - z_0}{b_{\text{уг}}} = 1014,2 \frac{16 - 4,39}{16} = 735,9 \text{ кН};$$

— по перу уголка:

$$N_{\text{перо}} = N \frac{z_0}{b_{\text{уг}}} = 1014,2 \frac{4,39}{16} = 278,3 \text{ кН}.$$

Ширина полки уголка — $b_{\text{уг1}} = 160 \text{ мм}$; привязка центра тяжести уголка к его грани — $z_0 = 43,9 \text{ мм}.$

$\beta_z R_{wz} = 1,05 \cdot 16,2 = 17,0 < \beta_f R_{wf} = 0,9 \cdot 21,5 = 19,4 \rightarrow$ расчет выполняем по металлу границы сплавления.

Требуемая длина сварных швов:

— по обушку:

$$l_{w,\text{об}} = \frac{N_{\text{об}}}{2\beta_z k_f R_{wz} \gamma_c} + 1 \text{ см} = \frac{735,9}{2 \cdot 1,0 \cdot 1,2 \cdot 16,2 \cdot 1} + 1 \text{ см} = 19,9 \text{ см} \approx 20 \text{ см};$$

— по перу:

$$l_{w,\text{перо}} = \frac{N_{\text{перо}}}{2\beta_z k_f R_{wz} \gamma_c} + 1 \text{ см} = \frac{278,3}{2 \cdot 1,0 \cdot 1,2 \cdot 16,2 \cdot 1} + 1 \text{ см} = 8,2 \text{ см} \approx 9 \text{ см}.$$

Проверяем конструктивное условие:

$$l_w = 20 \text{ см} \leq 85\beta_f k_f = 85 \cdot 0,8 \cdot 1,2 = 81,6 \text{ см} \text{ — условие выполняется.}$$

Определение высоты вертикальной накладки

Усилие, действующее в раскосе: $N_{\text{раск.}} = 121,2 \text{ кН}$; угол наклона раскоса к горизонтали: $\alpha = 46^\circ$.

$\beta_z R_{wz} = 1,05 \cdot 16,2 = 17,0 < \beta_f R_{wf} = 0,9 \cdot 21,5 = 19,4 \rightarrow$ расчет выполняем по металлу границы сплавления.

Требуемая длина сварного шва крепления накладки к фасонке из условия работы на срез:

$$l_w = \frac{1,2 N_{\text{раск.}} \cdot \sin \alpha}{2\beta_z k_f R_{wz} \gamma_c} = \frac{1,2 \cdot 121,2 \cdot \sin 46^\circ}{2 \cdot 1,0 \cdot 1,2 \cdot 16,2 \cdot 1} = 2,7 \text{ см.}$$

В соответствии с конструктивными условиями:

$$l_w \geq 4 \text{ см}; l_w \leq 85\beta_f k_f = 85 \cdot 0,8 \cdot 1,2 = 81,6 \text{ см.}$$

Принимаем:

$$l_w = 40 \text{ см}; l_n = l_w + 1 \text{ см} = 40 + 1 = 41 \text{ см.}$$

8.7. Расчет узлов крепления фермы к колонне

8.7.1. Расчет узла опирания в уровне нижнего пояса

На рис. 8.9 показан узел опирания стропильной фермы на колонну сбоку.

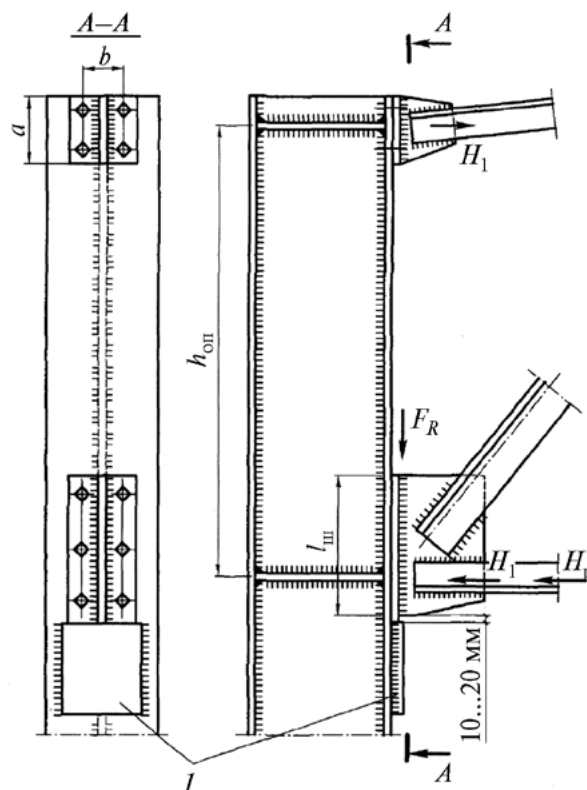


Рис. 8.9. Узел опирания стропильной фермы на колонну сбоку (1 — опорный столик)

Опорная реакция фермы F_R — это максимальная поперечная сила Q_z по РСУ в элементе, через который нижний пояс фермы крепится к колонне (рис. 8.10). Сила определяется в сечении элемента непосредственно у фермы (рассматриваются обе колонны и выбирается большая сила Q_z).

Опорное давление фермы $F_R = 632,9$ кН.

Катет шва назначается по табл. 38 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» по толщине более толстого из свариваемых элементов с учетом следующих конструктивных условий:

$$k_{f,\min} = 12 \text{ мм}; k_{f,\max} = 1,2t_{\min} = 1,2 \cdot 10 = 12,0 \text{ мм}.$$

Принимаем $k_f = 12$ мм, тогда по табл. 39 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»: $\beta_f = 0,8$; $\beta_z = 1,0$.

$\beta_z R_{wz} = 1,0 \cdot 16,2 = 16,2 < \beta_f R_{wf} = 0,8 \cdot 21,5 = 17,2 \rightarrow$ расчет выполняем по металлу границы сплавления.

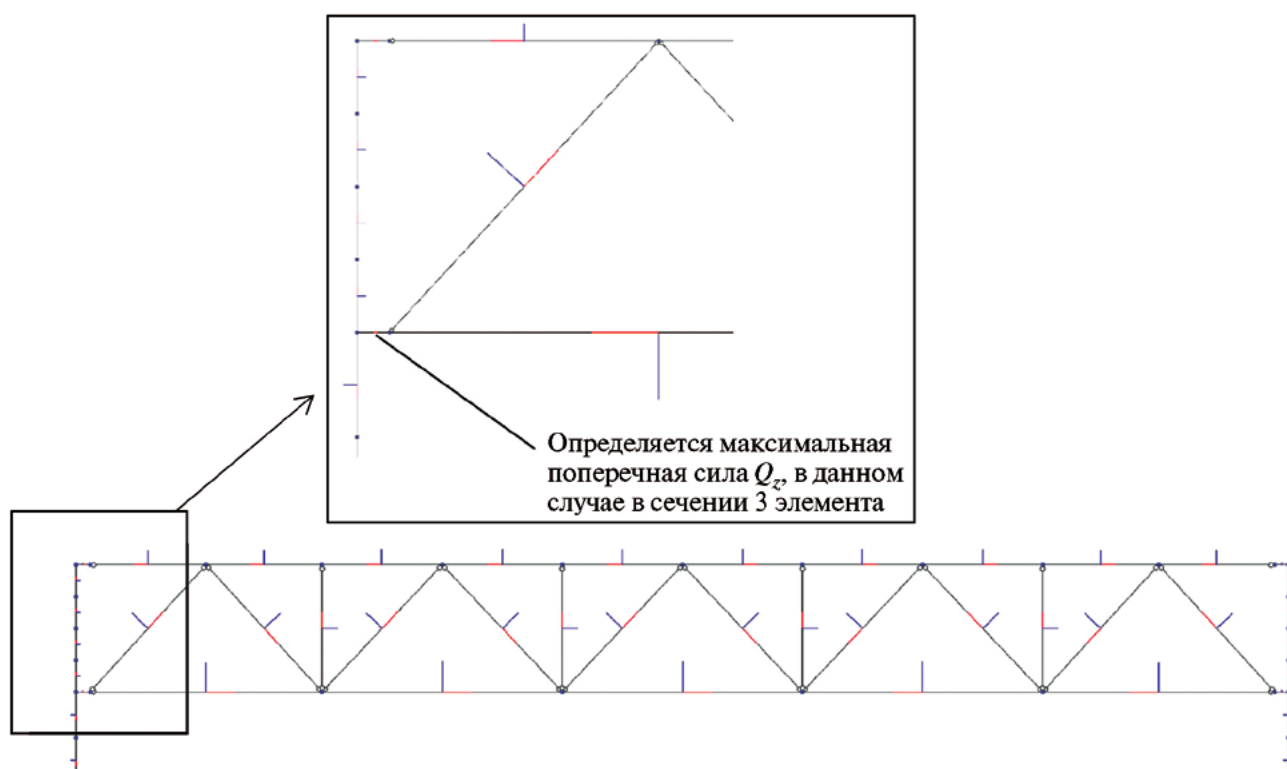


Рис. 8.10. Определение опорной реакции фермы

Требуемая длина сварного шва крепления опорного столика к колонне из условия работы на срез:

$$l_w = \frac{1,2 \cdot F_R}{2\beta_z k_f R_{wz} \gamma_c} = \frac{1,2 \cdot 632,9}{2 \cdot 1,0 \cdot 1,2 \cdot 16,2 \cdot 1} = 19,5 \text{ см} \approx 20 \text{ см}.$$

В соответствии с конструктивными условиями:

$$l_w = 20 \text{ см} \geq 4 \text{ см} — \text{условие выполняется};$$

$$l_w = 20 \text{ см} \leq 85\beta_f k_f = 85 \cdot 0,8 \cdot 1,2 = 81,6 \text{ см} — \text{условие выполняется}.$$

Определим высоту опорного столика:

$$h_{o.c.} = l_w + 1 \text{ см} = 20 + 1 = 21 \text{ см}.$$

Толщина опорного ребра из условия работы на смятие:

$$t_{o.p.} = \frac{1,2F_R}{b_{o.p.}R_p\gamma_c} = \frac{1,2 \cdot 632,9}{25 \cdot 36 \cdot 1} = 0,8 \text{ см} \rightarrow \text{принимаем } t_{o.p.} = 10 \text{ мм};$$

$b_{o.p.} = 250 \text{ мм}$ — принимается конструктивно из условия размещения болтов (для болтов М20).

Проверка прочности сварных швов крепления опорного ребра к фасонке

В соответствии с результатами расчета по РСУ определим 2 пары усилий в элементе нижнего пояса фермы:

1) $Q_{z,\max} = 632,9 \text{ кН}; N = 361,9 \text{ кН};$

2) $Q_z = 569,1 \text{ кН}; N_{\max} = 434,7 \text{ кН}.$

Высота опорного ребра принимается $h_{o.p.} = 450 \text{ мм}$ (на основании предыдущих расчетов), тогда длина шва крепления ребра к фасонке с учетом непровара составит:

$$l_w = h_{o.p.} - 1 \text{ см} = 45 - 1 = 44 \text{ см}.$$

Катет шва назначается по табл. 38 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» по толщине более толстого из свариваемых элементов с учетом следующих конструктивных условий:

$$k_{f,\min} = 4 \text{ мм}; k_{f,\max} = 1,2t_{\min} = 1,2 \cdot 10 = 12,0 \text{ мм}.$$

Принимаем $k_f = 10 \text{ мм}$, тогда по табл. 39 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»: $\beta_f = 0,8; \beta_z = 1,0.$

$\beta_z R_{wz} = 1,0 \cdot 16,2 = 16,2 < \beta_f R_{wf} = 0,8 \cdot 21,5 = 17,2 \rightarrow$ расчет выполняем по металлу границы сплавления.

Определим момент сопротивления шва:

$$W_{wz} = \frac{\beta_z k_f l_w^2}{6} = \frac{1,0 \cdot 1 \cdot 44^2}{6} = 322,7 \text{ см}^3.$$

1. $Q_{z,\max} = F_R = 632,9 \text{ кН}; N = H = 361,9 \text{ кН}.$

Момент от действия силы H :

$$M = He = 361,9 \cdot 13,1 = 4740,9 \text{ см},$$

где $e = 13,1 \text{ см}$ — расстояние между осью нижнего пояса и центром тяжести шва.

Напряжения в швах от вертикальной опорной реакции фермы F_R в сечении по металлу границы сплавления:

$$\tau_{wz,F} = \frac{F_R}{2\beta_z k_f l_w} = \frac{632,9}{2 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 44} = 7,2 \text{ кН/см}^2.$$

Напряжения в швах от момента M в сечении по металлу границы сплавления:

$$\tau_{wz,M} = \frac{M}{2W_{wz}} = \frac{4740,9}{2 \cdot 322,7} = 7,3 \text{ кН/см}^2.$$

Суммарные напряжения в наиболее нагруженной крайней точке шва в сечении по металлу границы сплавления:

$$\tau_{wz} = \sqrt{\tau_{wz,F}^2 + \tau_{wz,M}^2} = \sqrt{7,2^2 + 7,3^2} = 10,3 \text{ кН/см}^2.$$

Проверка прочности шва в сечении по металлу границы сплавления:

$$\frac{\tau_{wz}}{R_{wz}\gamma_c} = \frac{10,3}{16,2 \cdot 1} = 0,636 \leq 1 \text{ — условие выполняется.}$$

2. $Q_z = F_R = 569,1 \text{ кН}$; $N_{\max} = H = 434,7 \text{ кН}$.

Момент от действия силы H :

$$M = He = 434,7 \cdot 13,1 = 5694,6 \text{ см},$$

где $e = 13,1 \text{ см}$ — расстояние между осью нижнего пояса и центром тяжести шва.

Напряжения в швах от вертикальной опорной реакции фермы F_R в сечении по металлу границы сплавления:

$$\tau_{wz,F} = \frac{F_R}{2\beta_z k_f l_w} = \frac{569,1}{2 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 44} = 6,5 \text{ кН/см}^2.$$

Напряжения в швах от момента M в сечении по металлу границы сплавления:

$$\tau_{wz,M} = \frac{M}{2W_{wz}} = \frac{5694,6}{2 \cdot 322,7} = 8,8 \text{ кН/см}^2.$$

Суммарные напряжения в наиболее нагруженной крайней точке шва в сечении по металлу границы сплавления:

$$\tau_{wz} = \sqrt{\tau_{wz,F}^2 + \tau_{wz,M}^2} = \sqrt{6,5^2 + 8,8^2} = 10,9 \text{ кН/см}^2.$$

Проверка прочности шва в сечении по металлу границы сплавления:

$$\frac{\tau_{wz}}{R_{wz}\gamma_c} = \frac{10,9}{16,2 \cdot 1} = 0,673 \leq 1 \text{ — условие выполняется.}$$

8.7.2. Расчет узла опирания в уровне верхнего пояса

Верхний узел фермы крепится через фланец, присоединяемый к колонне болтами. Болты работают на растяжение и воспринимают силу H_1 , действующую в крайней панели верхнего пояса. H_1 — это продольная сила N по РСУ (расчетные сочетания усилий) в элементе, через который верхний пояс фермы крепится к колонне (рис. 8.11).

Растягивающее усилие в уровне верхнего пояса: $H_1 = 241,8 \text{ кН}$.

Принимаем болты $\varnothing 20$, класса прочности 8.8. Расчетное сопротивление одноболтового соединения растяжению по табл. Г.5 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»: $R_{bt} = 45,1 \text{ кН/см}^2$. Площадь сечения болта по табл. Г.9 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»: $A_{bn} = 2,45 \text{ см}^2$.

Расчетное усилие, воспринимаемое одним болтом при растяжении, определяется по п. 14.2.9 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»:

$$N_{bt} = R_{bt} A_{bn} \gamma_c = 45,1 \cdot 2,45 \cdot 1 = 110,5 \text{ кН}.$$

Требуемое количество болтов для восприятия усилия:

$$n_b = \frac{H_1}{N_{bt}} = \frac{241,8}{110,5} = 2,2.$$

Принимаем $n_b = 4$ болта.

Высота фланца назначается конструктивно из условия размещения болтов и с условием, чтобы сила H_1 проходила через центр фланца. В этом случае все болты были загружены одинаково. Принимаем $a = 400$ мм — высота фланца, $b = 240$ мм — ширина фланца.

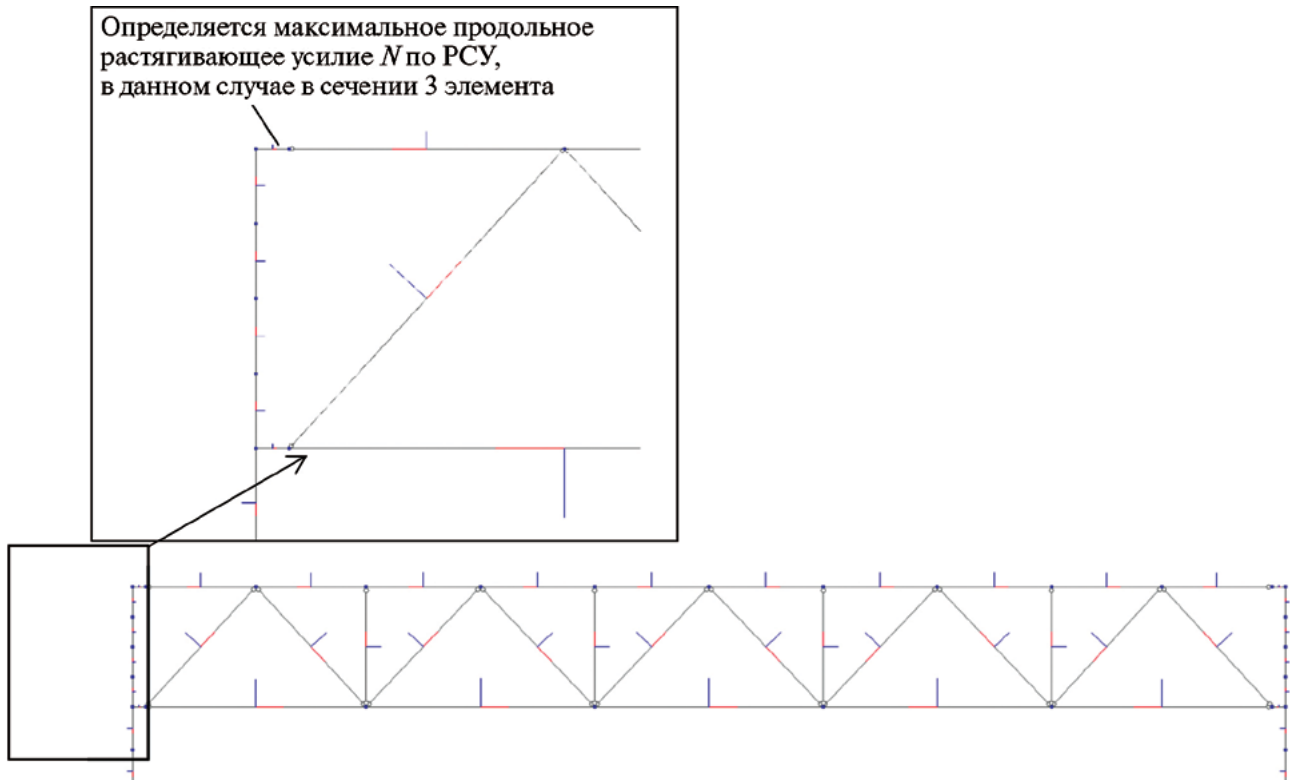


Рис. 8.11. Определение опорной реакции фермы

Толщина фланца определяется:

$$t_{\text{фл}} = \sqrt{\frac{3H_1b}{4aR_y\gamma_c}} = \sqrt{\frac{3 \cdot 241,8 \cdot 24}{4 \cdot 40 \cdot 24 \cdot 1}} = 2,1 \text{ см} \rightarrow \text{принимаем } t_{\text{фл}} = 22 \text{ мм}.$$

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. СП 16.13330.2017. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* : издание официальное : утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 126/пр и введен в действие с 28 августа 2017 г. : дата введения 2017-08-28 / исполнители — АО «НИЦ “Строительство”» — ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, МГСУ, СПбГАСУ. — Москва : Стандартинформ, 2017. — 142 с. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/456069588> (дата обращения: 22.02.2024). — Режим доступа: свободный.
2. СП 294.1328500.2017. Конструкции стальные. Правила проектирования : издание официальное : утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2017 г. № 828/пр и введен в действие с 1 декабря 2017 г. : дата введения 2017-12-01 / исполнители — АО «НИЦ “Строительство”» — ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, ЗАО «ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова», ФГБОУ ВО НИУ МГСУ, ФГБОУ ВО «СПбГАСУ». — Москва : Стандартинформ, 2017. — 158 с. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/456088764> (дата обращения: 21.03.2024). — Режим доступа: свободный.
3. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия : издание официальное : утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 3 декабря 2016 г. № 891/пр и введен в действие с 4 июня 2017 г. : дата введения 2017-06-04 / исполнители — ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко — АО «НИЦ “Строительство”» при участии ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова». — Москва : Стандартинформ, 2017. — 136 с. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/456044318> (дата обращения: 20.02.2024). — Режим доступа: свободный.
4. СП 43.13330.2012. Сооружения промышленных предприятий : издание официальное : утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 620 и введен в действие с 01 января 2013 г. : дата введения 2013-01-01 / исполнители — Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений (ЦНИИПромзданий). — Москва : Минрегион России, 2013. — 106 с. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200092709> (дата обращения: 16.02.2024). — Режим доступа: свободный.
5. ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения : национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2014 г. № 1974-ст и введен в действие с 1 июля 2015 г. : введен впервые : дата введения 2015-07-01 / подготовлен Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский центр “Строительство”» (ОАО «НИЦ “Строительство”») — Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций имени В.А. Кучеренко (ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко). — Москва : Стандартинформ, 2014. — 20 с. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200115736> (дата обращения: 20.02.2024). — Режим доступа: свободный.
6. Проектирование металлических конструкций. Часть 1. Металлические конструкции : учебник для ВУЗов / С.М. Тихонов, В.Н. Алехин, З.В. Беляева [и др.] ; под общ. ред. А.Р. Туснина. — Москва : Издательство «Перо», 2023. — 468 с. — ISBN 978-5-00171-439-2.
7. Металлические конструкции : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Ю.И. Кудишин, Е.И. Беленя, В.С. Игнатьева [и др.] ; под ред. Ю.И. Кудишина. — 13-е изд. — Москва : Издательский центр «Академия», 2011. — 688 стр. — ISBN 978-5-7695-8483-1.
8. ГОСТ 534-78. Краны мостовые опорные. Пролеты : межгосударственный стандарт : издание официальное : утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 августа 1978 г. № 2234 : введен впервые : дата введения 1979-07-01. — Москва : ИПК Издательство стандартов, 2002. — 4 с. — URL: <https://files.stroyinf.ru/Data/150/15071/1.gif> (дата обращения: 26.02.2024). — Режим доступа: свободный.
9. ГОСТ Р 57837-2017. Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Технические условия : национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 октября 2017 г. № 1515-ст : введен впервые : дата введения 2018-05-01 / разработан Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций

им. В.А. Кучеренко (институтом АО «Научно-исследовательский центр “Строительство”»), ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» при участии АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» [и др.]. — Москва : Стандартинформ, 2019. — 44 с. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200157342> (дата обращения: 26.02.2024). — Режим доступа: свободный.

10. ГОСТ 8509-93. Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент : межгосударственный стандарт : издание официальное : утвержден Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 20.02.96 № 85 и введен в действие с 1 января 1997 г. : введен впервые : дата введения 1997-01-01 / разработан Украинским научно-исследовательским институтом металлов. — Москва : Стандартинформ, 2005. — 11 с. — URL: <https://internet-law.ru/gosts/gost/9227/> (дата обращения: 16.02.2024). — Режим доступа: свободный.

11. ГОСТ 8240-97. Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент : межгосударственный стандарт : издание официальное : утвержден Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 5 апреля 2001 г. № 166-ст и введен в действие с 1 января 2002 г. : введен впервые : дата введения 2002-01-01 / разработан Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 327 [и др.]. — Москва : Стандартинформ, 2008. — 14 с. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200019824> (дата обращения: 16.02.2024). — Режим доступа: свободный.

12. ГОСТ 19903-2015. Прокат листовой горячекатаный. Сортамент : межгосударственный стандарт : издание официальное : утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 апреля 2016 г. № 246-ст и введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2016 г. : введен впервые : дата введения 2016-09-01 / разработан Государственным предприятием «Украинский научно-технический центр металлургической промышленности “Энергосталь”», Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 327 «Прокат сортовой, фасонный и специальные профили». — Москва : Стандартинформ, 2016. — 15 с. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200133726> (дата обращения: 16.02.2024). — Режим доступа: свободный.

13. ГОСТ 82-70. Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный. Сортамент : межгосударственный стандарт : издание официальное : утвержден и введен в действие Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 06.11.70 № 1646 : введен впервые : дата введения 1972-01-01 / разработан Министерством черной металлургии СССР. — Москва : ИПК Издательство стандартов, 2003. — 15 с. — URL: <https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294852/4294852813.pdf> (дата обращения: 16.02.2024). — Режим доступа: свободный.

14. ГОСТ 24379.0-2012. Болты фундаментные. Общие технические условия : межгосударственный стандарт : издание официальное : утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. № 1851-ст и введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2013 г. : введен впервые : дата введения 2013-07-01 / разработан Закрытым акционерным обществом «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им. Н.П. Мельникова» (ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»). — Москва : Стандартинформ, 2013. — 13 с. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200097392> (дата обращения: 26.02.2024). — Режим доступа: свободный.

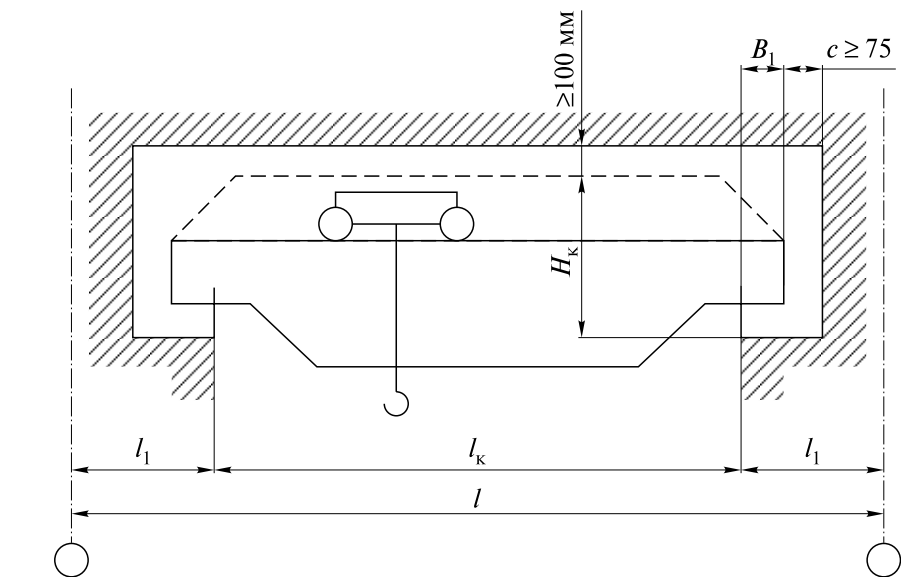
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

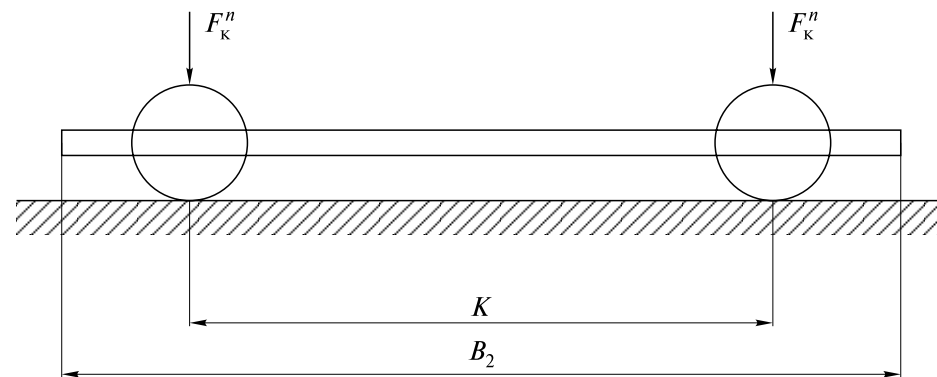
Таблица П1

Справочные данные по мостовым кранам

Q , т	Пролет здания L , м	Размеры, мм				Максимальное давление колеса, кН		Вес тележки $G_{\text{т}}$, кН	Вес крана с тележкой $G_{\text{к}}$, кН	Тип кранового рельса	Высота рельса $h_{\text{р}}$, мм	Высота подкрановой балки $h_{\text{б}}$, мм	
		$H_{\text{к}}$	B_1	B_2	K	$F_{\text{к1},n}$	$F_{\text{к2},n}$					6 м	12 м
32/5	24	2750	300	6300	5100	260 (315)		85	343 (510)	КР-70	120	1000	1500
	30			6300	5100	280 (345)			402 (608)				
	36			6800	5600	320 (380)			554 (715)				
50/12,5	24	3150	300	6860	5600	380 (470)		132	475 (676)	КР-80	130	1000	1500
	30					415 (505)			583 (774)				
	36					455 (525)			716 (843)				
80/20	24	3700	400	9100	4350	353 (387)	373 (397)	323 (382)	1029 (1137)	КР-100	150	1000	1600
	30	4000				373 (418)	402 (427)		1176 (1284)				
	36	4000				392 (436)	422 (446)		1274 (1431)				
100/20	24	3700	400	9350	4600	410 (446)	439 (456)	363 (412)	1107 (1186)	КР-120	170	1000	1600
	30	4000				449 (476)	469 (485)		1303 (1382)				
	36	4000				469 (495)	489 (505)		1401 (1431)				
125/20	24	4000	400	9350	4600	436 (479)	446 (508)	382 (441)	1156 (1235)	КР-120	170	1000	1800
	30					466 (508)	476 (538)		1303 (1431)				
	36					485 (528)	495 (567)		1500 (1578)				
160/32	24	4800	500	10 500	1500	295 (310)	304 (320)	461 (549)	1284 (1617)	КР-120	170	1000	1800
	30					311 (330)	321 (340)		1676 (1813)				
	36					331 (366)	350 (370)		1823 (2009)				

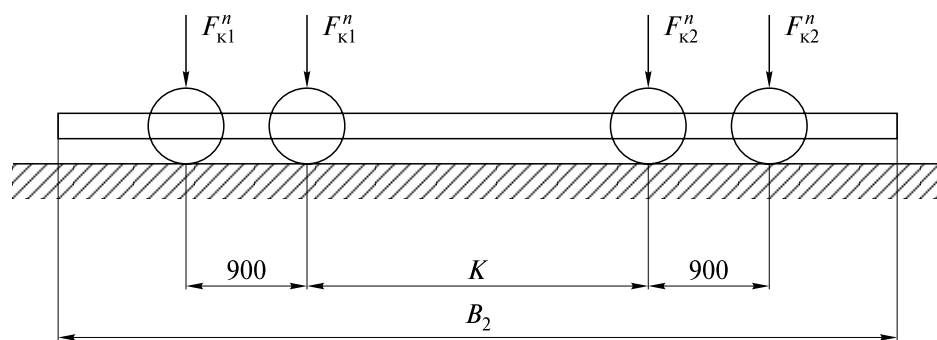


a



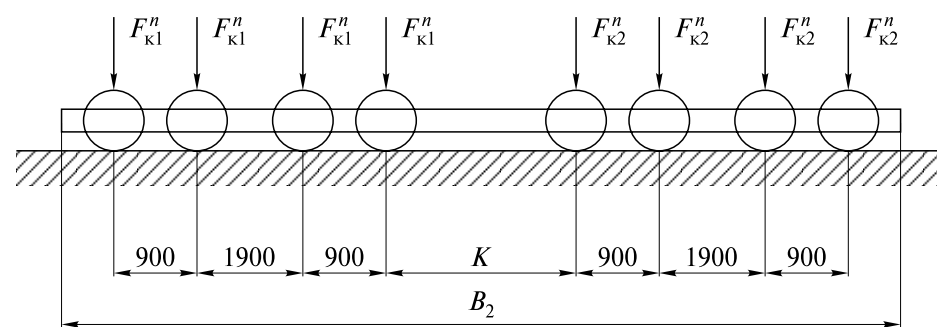
$$Q = 32/5; 50/12,5$$

б



$$Q = 80/20; 100/20; 125/20$$

в



$$Q = 160/32$$

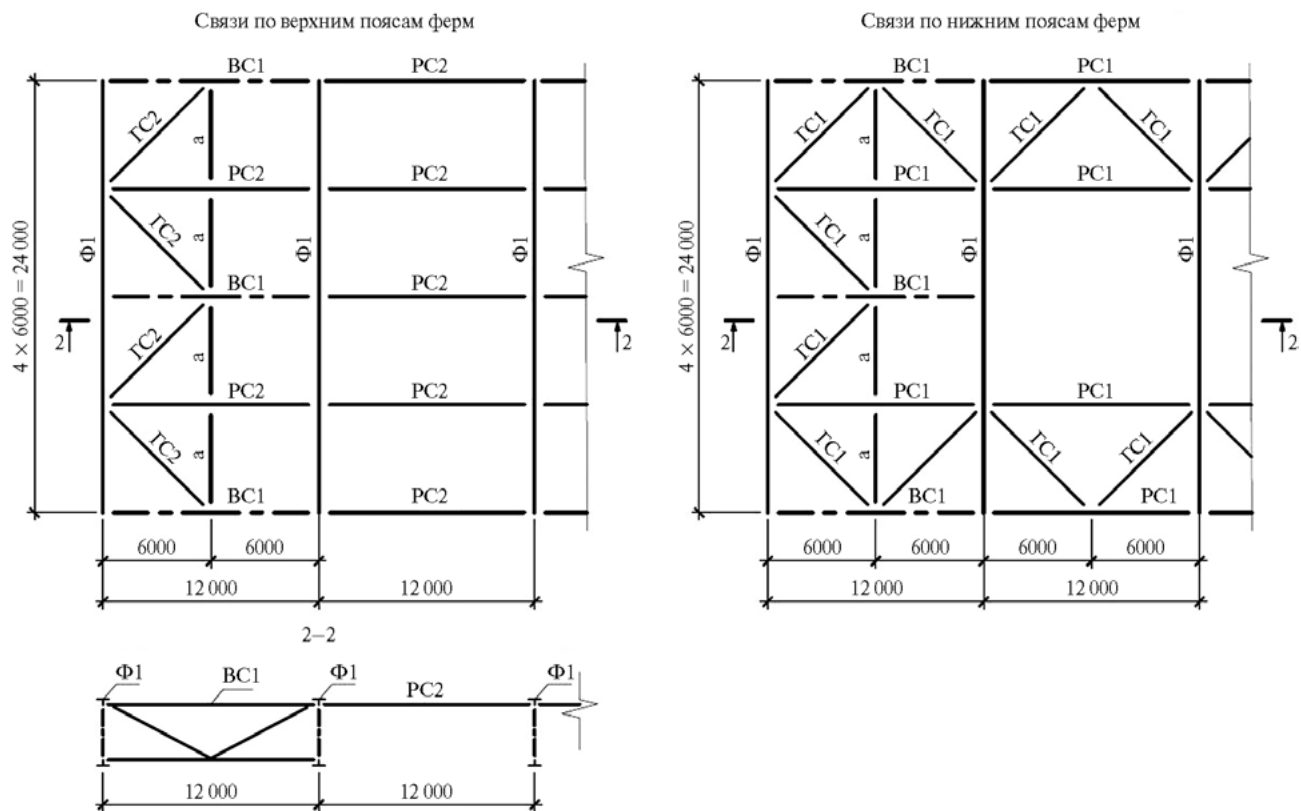
г

Рис. П1. Схемы мостовых кранов:

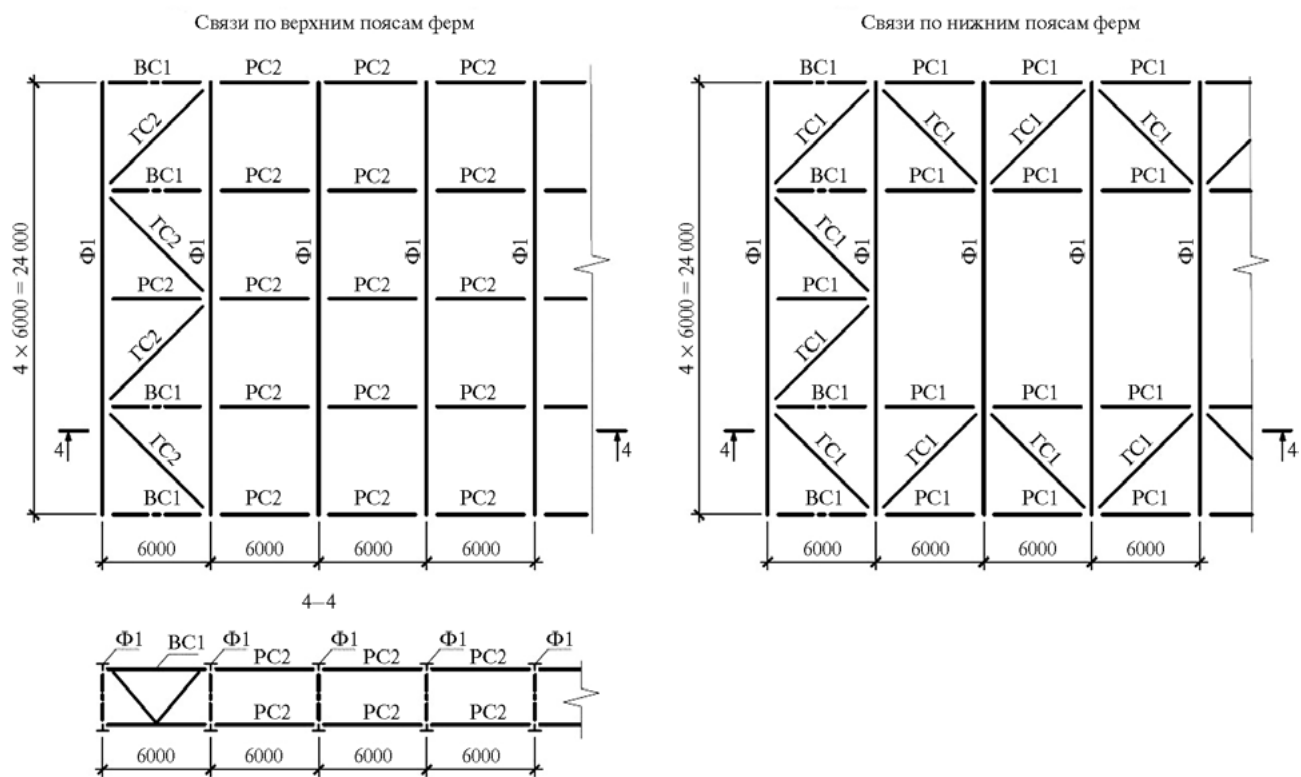
a — поперечный вид моста крана; б–г — схемы действия вертикального давления колес кранов различной грузоподъемности

Схемы вертикальных связей по нижним частям колонн

Шаг колонн	Отметка головки рельса (ур. г.р.)	Схема связей по колоннам ниже подкрановых балок
12 м	До 13 м включительно	
	Свыше 13 м	
6 м	до 18 м	



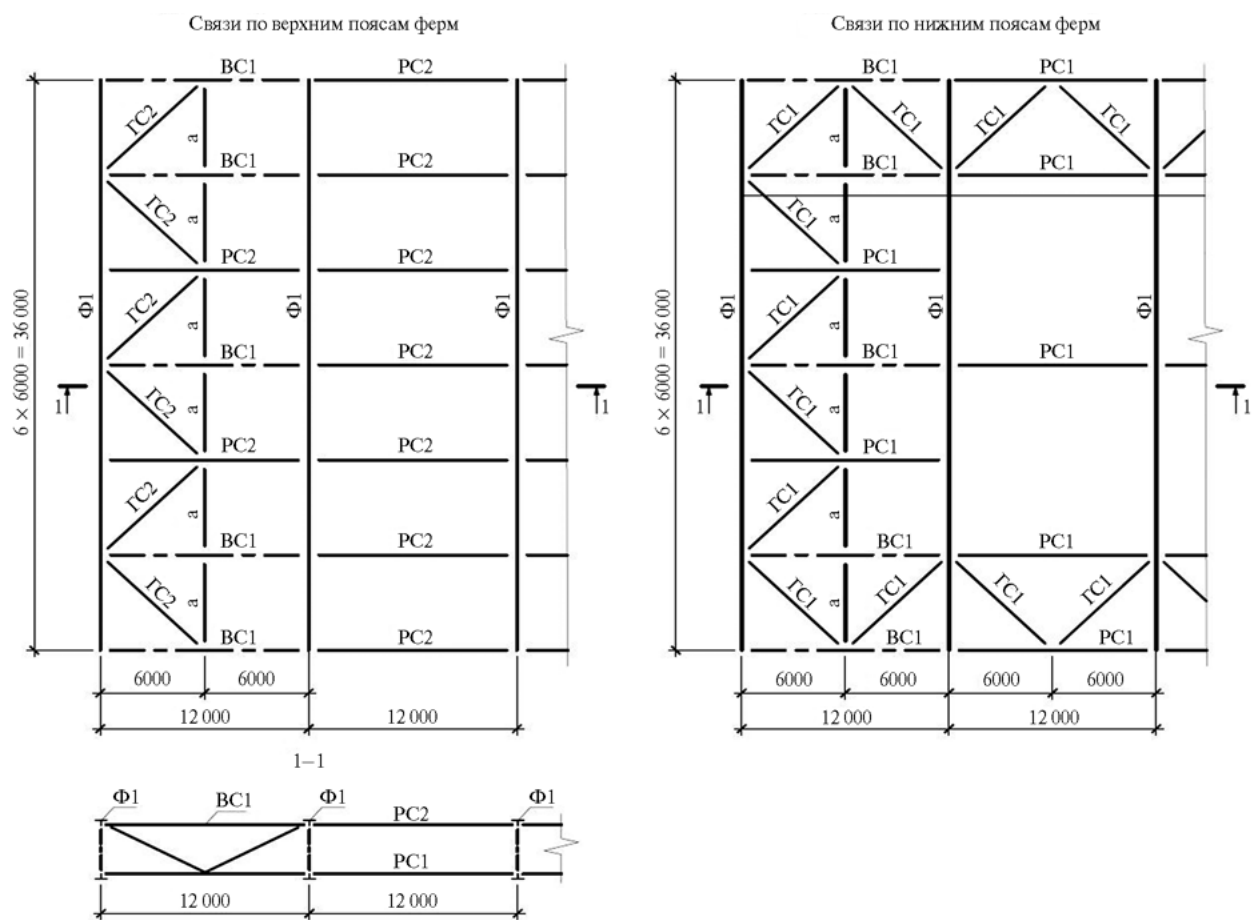
a



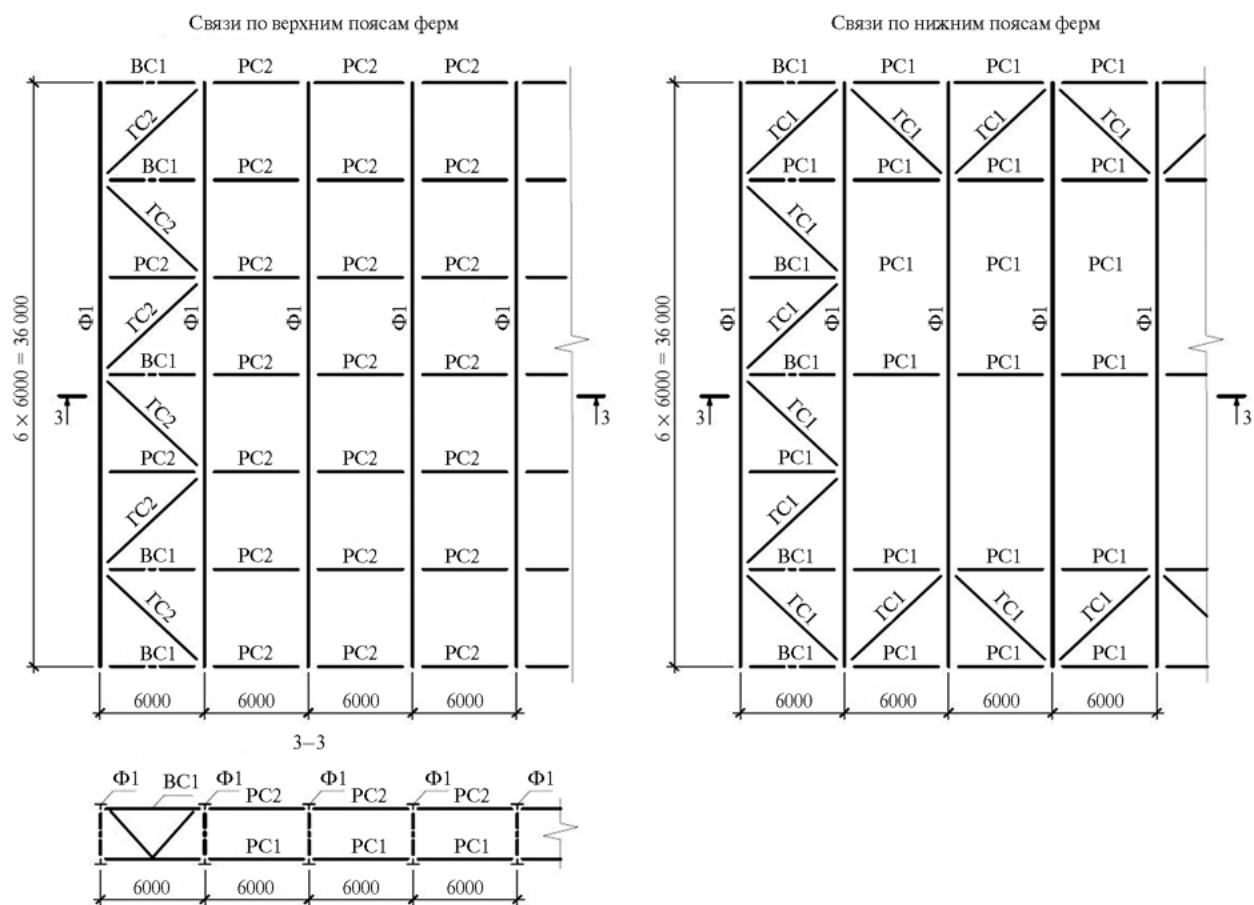
б

Рис. 1ПЗ. Схемы связей по покрытию. Пролет 24 м:

a — шаг колонн 12 м; б — шаг колонн 6 м



a



б

Рис. 3ПЗ. Схемы связей по покрытию. Пролет 36 м:
a — шаг колонн 12 м; *б* — шаг колонн 6 м